
COURS DE MATHÉMATIQUES

2^{de}

Rédigé par

Monsieur DIENG

LYCÉE PAUL RICOEUR

2026 - 2027

Table des matières



Nombre et calcul



Fonction



Géométrie



Probabilité

Séquence 1 : CALCUL LITTÉRAL	4
I Rappel	4
II Identités remarquables	7
Séquence 1 : Exercice	9
Séquence 2 : NOMBRES ET CALCULS	10
I Ensemble de nombres	10
II Puissances entières	12
III Arithmétique	13
IV Fractions	16
V Racine carrée d'un nombre	17
Séquence 2 : Exercice	18
Séquence 3 : INTERVALLES ET VALEUR ABSOLUE	24
I Intervalles	24
II Valeur absolue d'un nombre	26
Séquence 3 : Exercice	28
Séquence 4 : ÉQUATIONS ET INÉQUATIONS	32
I Rappel : résolution d'équations du premier degré	32
II De nouvelles équations	33
III Inéquation	34
Séquence 4 : Exercice	36

Séquence 5 : PROPORTION ET ÉVOLUTION	38
I Proportion	38
II Taux d'évolution et coefficient multiplicateur	39
Séquence 5 : Exercice	43
Séquence 6 : LES VECTEURS	44
I Notions de vecteurs	44
II Somme de vecteur	45
III Coordonnées dans le plan	47
Séquence 6 : Exercice	50
Séquence 7 : FONCTIONS ET REPRÉSENTATION GRAPHIQUE	56
I Généralités sur les fonctions	56
II Résolution graphique	59
III Tableau de signe et de variation d'une fonction	61
Séquence 7 : Exercice	64
Séquence 8 : NOTIONS DE PROBABILITÉ	70
I Vocabulaire	70
II Intersection et réunion d'événements	71
III Calcul de probabilité	72
Séquence 8 : Exercice	73
Séquence 9 : NOTIONS DE COLINÉARITÉ	78
I Définition	78
II Conditions de colinéarité	79
III Applications	80
Séquence 9 : Exercice	84
Séquence 10 : TABLEAU DE SIGNES ET INÉQUATIONS	88
I Signe d'une fonction affine	88
II Signe d'un produit de fonctions affines	89
III Signe d'un quotient	89
IV Résolution d'inéquations produit ou quotient	90
Séquence 10 : Exercice	91

Séquence 11 : STATISTIQUE	92
I Série statistique et indicateurs de position	92
II Médiane et quartiles	93
III Influence sur la moyenne et la médiane	97
IV Variance et écart-type	98
V Linéarité de la moyenne	99
VI Regroupement par classes : Séries continues	101
Séquence 11 : Exercice	106
Séquence 12 : DROITES DU PLAN ET SYSTÈMES D'ÉQUATIONS	112
I Vecteur directeur d'une droite	112
II Équation cartésienne d'une droite	112
III Équation réduite d'une droite	114
IV Positions relatives de deux droites	115
V Système de deux équations à deux inconnues	116
Séquence 12 : Exercice	119
Séquence 13 : LES FONCTIONS DE RÉFÉRENCE	
1 - LA FONCTION AFFINE	124
I Généralité et représentation graphique	124
II Variations et signes d'une fonction affine	127
Séquence 13 - 1 : Exercice	128
Séquence 13 : LES FONCTIONS DE RÉFÉRENCE	
2 - LA FONCTION CARRÉE	132
I Définitions et propriétés	132
II Résolution graphique de l'équation $x^2 = k$	133
III Résolutions graphiques des inéquations $x^2 \leq k$ et $x^2 \geq k$	133
Séquence 13 - 2 : Exercice	134
Séquence 13 : LES FONCTIONS DE RÉFÉRENCE	
3 - LA FONCTION INVERSE	136
I Fonction inverse	136
II Résolution graphique de l'équation $\frac{1}{x} = k$	137
III Résolutions graphiques des inéquations $\frac{1}{x} \leq k$ et $\frac{1}{x} \geq k$	137
Séquence 13 - 3 : Exercice	138

Séquence 13 : LES FONCTIONS DE RÉFÉRENCE

4 - LA FONCTION VALEUR ABSOLUE	140
I Fonction valeur absolue	140
II Résolution graphique de l'équation $ x = k$	141
III Résolutions graphiques des inéquations $ x \leq k$ et $ x \geq k$	141

Séquence 13 - 4 : Exercice 142

Séquence 14 : FRÉQUENCES ET PROBABILITÉS CONDITIONNELLES 144

I Calcul de fréquences	144
II Probabilité conditionnelle	146

Séquence 14 : Exercice 148

Séquence N° : 1

CALCUL LITTÉRAL

I Rappel

I - A Suppression de parenthèses

Méthode

- Si les parenthèses sont précédées d'un signe « + » : on peut supprimer les parenthèses et le signe « + » sans rien modifier.
- Si les parenthèses sont précédées d'un signe « - » : on peut supprimer les parenthèses et le signe « - » à condition de changer tous les signes des termes qui sont entre les parenthèses.

Exemple 1

Supprimer le parenthèses puis réduire les expressions suivantes.

$$A = x + (2 + 3x)$$

$$C = -2x + (-4 + 5x)$$

$$B = x - (2 + 3x)$$

$$D = -2x - (-4 + 5x)$$

Correction :

[illegible]

I - B Développement

Propriété (admise)

Pour tous nombres relatifs a , b , c , et d , on a :

$$b \times (c + d) = b \times c + b \times d$$

$$(a+b) \times (c+d) = a \times c + a \times d + b \times c + b \times d$$

Example 2

$$A = -4(8x + 7) + (-8x + 5)(5x + 9)$$

$$C = -9(-x - 7) - (-x + 3)(-8x - 8)$$

$$B = (6x + 9)(-x + 7) + (3x + 5)(-9x + 6)$$

$$D = -5(-6x - 7) + (x - 7)(5x + 8)$$

Correction :

A full-page sheet of white graph paper with a light gray grid. The grid consists of small squares, approximately 10 units wide by 10 units high. There are no margins or additional markings on the page.

I - C Calcul littéral fractionnaire

Remarque :

La division par 0 n'existant pas, une expression littérale fractionnaire ne peut pas être calculée en prenant pour x une valeur qui annulerait le dénominateur.

Définition : Valeurs interdites

Les valeurs annulant le dénominateur d'une écriture fractionnaire sont appelées **valeurs interdites**.

II Identités remarquables

II - A Développement

Propriété (admise)

Pour tout nombre relatif a et b :

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

$$(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$$

$$(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$$

Ces développements particuliers sont appelés des identités remarquables.

Démonstration

[illegible]

Example 5

Développer les identités remarquables suivantes

$$A = (x + 3)^2 =$$

$$D = (2x + 3)(2x - 3)$$

$$B = (3x - 4)^2 =$$

$$E = (4 - 3x)(3x + 4)$$

$$C = (x - 3)(x + 3)$$

Correction :

[illegible]

Exemple 6

Développer les expressions suivantes

$$A = (2x - 3)^2 + (x + 5)(3 - x)$$

$$B = 2(x + 3) + (2x + 3)(2x - 3)$$

Correction :

[illegible]

II - B Factorisation

Example 7

Factoriser en appliquant les identités remarquables

$$A = x^2 - 2x + 1$$

$$C = 4x^2 + 12x + 9$$

$$E = 9x^2 - 4$$

$$B = 25 + 16x^2 - 40x$$

$$D = 1 - 49x^2$$

$$F = (2x + 3)^2 - 64$$

Méthode

Pour factoriser, quand un facteur commun n'existe pas, on essaie de reconnaître une identité remarquable : on repère les deux carrés a^2 et b^2 , puis on vérifie le produit $2ab$.

Correction :

[illegible]

Fiche d'exercices

CALCUL LITTÉRAL

Exercice 1

Supprimer les parenthèses puis réduire les expressions littérales suivantes

$$A = x + (2 + 3x) \quad C = -2x + (-4 + 5x)$$

$$B = x - (2 + 3x) \quad D = -2x - (-4 + 5x)$$

Exercice 2

Repérer le facteur commun puis factoriser les expressions littérales suivantes

$$A = (4x - 1)(x + 6) + (4x - 1)$$

$$B = (1 + 6x)^2 - (1 + 6x)(2 + 5x)$$

Exercice 3

Développer et réduire les expressions suivantes :

$$A = (x - 5)^2 + (x - 5)$$

$$B = (5x + 2)^2 + 9(x - 6)$$

$$C = (3x - 4)^2 + (2x + 7)(x - 3)$$

$$D = (9x + 2)^2 - (x + 5)(x - 7)$$

$$E = (4x + 3)(4x - 3) - (8x + 1)(5x - 2)$$

$$F = (6x - 1)(6x + 1) - 7x^2 - (x + 2)(3x - 5)$$

$$G = (9x + 1)^2 - (x - 2)^2$$

$$H = (2x - 5)^2 - (8x + 3)^2$$

$$I = 3(x + 4)^2 - 7(x + 5)(x - 1)$$

$$J = 1 - 7(5x + 2)^2 + (x + 3)(x - 5)$$

Exercice 4

Factoriser les expressions suivantes :

$$A = 3(x + 5) - (x + 5)(x - 2)$$

$$B = (2x + 3)(x + 7) - 8(x + 7)(3x + 5)$$

$$C = 9x^2 - 6x + 1$$

$$D = 49 + 28x + 4x^2$$

$$E = (5x - 1)^2 - (7x + 2)^2$$

$$F = 4(x - 1)^2 - 9(2x + 7)^2$$

$$G = 11(x + 7)^2 + 3(x + 7)$$

$$H = (9x + 2)^2 - (9x + 2)$$

$$I = (6x - 1)^2 - 6x + 1$$

$$J = (11x + 7)^2 + 14 + 22x$$

$$K = 64x^2 - 1 + (8x - 3)(8x + 1)$$

$$L = 121x^2 - 36 - (9 - 4x)(11x - 6)$$

Exercice 5

On donne les expressions suivantes :

$$A = 2 + \frac{x+3}{x-2} \quad C = \frac{2x-1}{x+4} + \frac{3}{2}$$

$$B = \frac{5}{x+1} - 3 \quad D = \frac{4}{3} - \frac{x-5}{2x+1}$$

Pour chacune d'elles, déterminer sa valeur interdite, puis la simplifier.

Séquence N° : 2

NOMBRES ET CALCULS

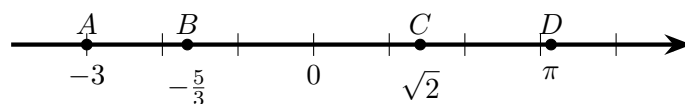
I Ensemble de nombres

Depuis le début de la scolarité, différents types de nombres ont été manipulés sans toujours nommer les ensembles auxquels ils appartiennent. Voici les ensembles à notre disposition.

- **Les entiers naturels** : tous les entiers positifs ou nuls $0 ; 1 ; 2 ; \dots ; 156 ; \dots$ On note cet ensemble $\mathbb{N}$.
- **Les entiers relatifs** : Cet ensemble contient tous les entiers naturels ainsi que leurs opposés. C'est donc l'ensemble des entiers négatifs, positifs ou nuls : $-95 ; 6 ; 0 ; -3 ; \dots$ On le note $\mathbb{Z}$.
- **Les nombres décimaux** : Ce sont tous les nombres qui peuvent s'écrire comme le quotient d'un entier relatif et d'une puissance de 10. Par exemple : $-95 = \frac{-95}{1}$; $5 = \frac{5}{1}$; $7,29 = \frac{729}{100}$; $0,0002 = \frac{2}{10000}$; ... sont des nombres décimaux. On note cet ensemble $\mathbb{D}$.
- **Les nombres rationnels** : Cet ensemble contient tous les nombres pouvant s'écrire comme le quotient de deux entiers relatifs avec un dénominateur non nul. Il contient donc tous les nombres décimaux. Par exemple : $-\frac{5}{3}$; $-3 = \frac{-3}{1}$; $7,2 = \frac{72}{10}$ sont des nombres rationnels. Cet ensemble est noté $\mathbb{Q}$.

Définition

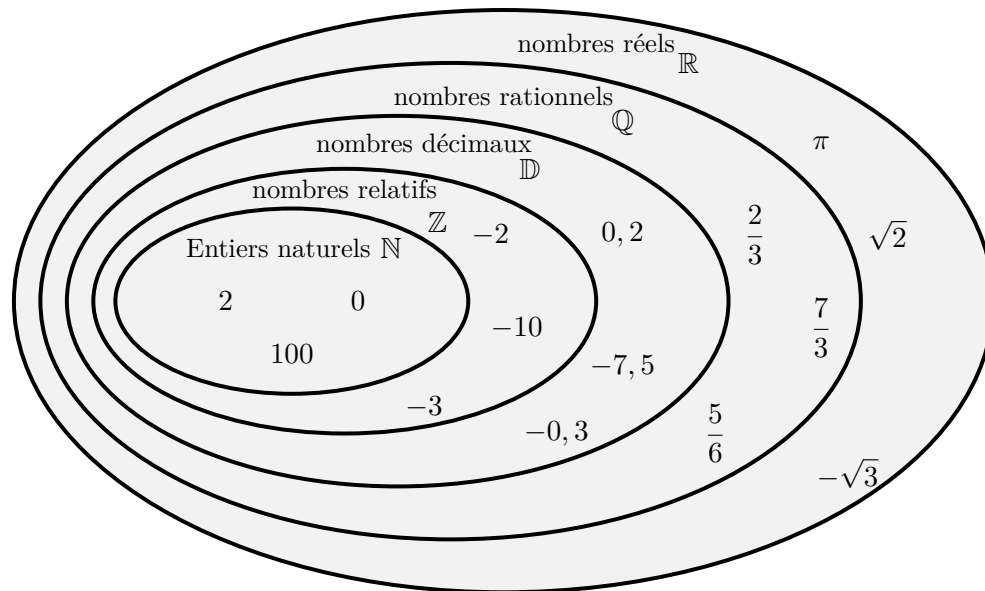
On considère une droite graduée munie d'une origine O . L'ensemble des abscisses des points de cette droite est appelé l'ensemble des nombres réels. On le note $\mathbb{R}$.



Propriété (admise) : Inclusions

Tout entier naturel est un entier relatif, tout entier relatif est décimal, tout décimal est rationnel et tout rationnel est réel :

$$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{D} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}.$$

**Remarque :**

Les nombres $\sqrt{2}$ et π ne sont ni entiers, ni décimaux, ni rationnels. On dit qu'un nombre est **irrationnel** s'il n'est pas rationnel.

Propriété

Le nombre $\frac{1}{3}$ n'est pas un nombre décimal.

Principe de la démonstration (ou raisonnement) par l'absurde

Le raisonnement par l'absurde consiste, pour démontrer une propriété, un théorème, à supposer le contraire et à montrer que cela **aboutit** à une **contradiction**.

Dit plus mathématiquement, pour montrer qu'une proposition est vraie :

- (1) On **suppose** que la proposition est **fausse**.
- (2) On montre que cela **aboutit** à une **contradiction**.
- (3) On en **conclut** donc que la **proposition** est vraie.

Démonstration

[illegible]

II Puissances entières

Définition

Soit a un nombre relatif, et n un nombre entier. Pour tout $n \neq 0$, et tout nombre relatif a :

a^n désigne le produit de n facteurs tous égaux à a : $a^n = a \times a \times a.... \times a$

a^n (lu « a puissance n ») est appelé puissance n -ième de a et n est appelé l'exposant de a .

Par convention, pour tout nombre relatif $a \neq 0$, on a : $a^0 = 1$ et 0^0 n'est pas défini.

Example 1

$$(-3)^5 = \underbrace{(-3) \times (-3) \times (-3) \times (-3) \times (-3)}_{5 \text{ facteurs}} = -243; \quad 5^1 = 5; \quad 99\,999^0 = 1$$

Propriété (admise)

Pour tous nombres relatifs $a \neq 0$ et pour tous nombres entiers m et p , on a :

$$(1) \quad a^{-m} = \frac{1}{a^m}$$

(2) $a^m \times a^p = a^{m+p}$

$$(3) \quad \frac{a^m}{a^p} = a^{m-p}$$

(4) $(a^m)^n = a^{m \times n}$

$$(5) \quad (a \times b)^m = a^m \times b^m$$

$$(6) \quad \left(\frac{a}{b}\right)^m = \frac{a^m}{b^m}$$

Example 2

$$A = 2^4 \times 2^3$$

$$B = \frac{(-5)^{12}}{(-5)^3}$$

$$C = (7^3)^6 \times 7^{-5}$$

$$D = 72^4 \times 3^2 \times 2^3$$

[illegible]

III Arithmétique

III - A Multiples, diviseurs et parité

Définition

Soient a et b deux entiers relatifs. Dire que **a est un multiple de b** signifie qu'il existe un entier k tel que $a = b \times k$. On dit aussi que **b divise a** , ou que b est un **diviseur** de a .

Example 3

$18 = 6 \times 3$, donc 18 est un multiple de 3 (et de 6); autrement dit 3 et 6 divisent 18.

Remarque :

1 divise tous les entiers, et tout entier est multiple de lui-même.

Propriété (admise) : Parité

Soit n un entier relatif.

- (1) n est **pair** si et seulement si il existe un entier k tel que $n = 2k$;
- (2) n est **impair** si et seulement si il existe un entier k tel que $n = 2k + 1$.

Propriété

Si n est un entier impair, alors n^2 est également impair.

Démonstration

[illegible]

III - B Nombres premiers

Définition

Un **nombre premier** est un entier naturel qui admet exactement **deux diviseurs** : 1 et lui-même.

Les nombres premiers inférieurs à 100 sont :

2; 3; 5; 7; 11; 13; 17; 19; 23; 29; 31; 37; 41; 43; 47; 53; 59; 61; 67; 71; 73; 79; 83; 89 et 97

Propriété (admise) : Vérifier si un nombre est premier ou non

Soit n un entier supérieur ou égal à 2.

Si n n'admet aucun des nombres premiers inférieurs ou égaux à $\sqrt{n}$ pour diviseur, **alors** n est un nombre premier.

Example 4

Montrer que 157 est un nombre premier en utilisant la propriété sur les diviseurs premiers.

Correction :

A full-page sheet of white graph paper with a light gray grid. The grid consists of small squares, approximately 10 units wide by 10 units high. A single horizontal line runs across the middle of the page, dividing it into two equal halves. This line is slightly thicker than the other grid lines. The rest of the grid is composed of thinner lines. There are no margins or text on the page.

Example 5

Montrer que 161 n'est pas premier (c'est-à-dire qu'il est composé) en utilisant le test de primalité.

Correction :

[illegible]

III - C Le plus grand commun diviseur (PGCD) de deux entiers

Définition

Soient a et b deux entiers relatifs. Parmi tous les diviseurs communs de a et b , il y en a un qui est plus grand que tous les autres : c'est le Plus Grand Commun Diviseur à a et b . On le note $\text{PGCD}(a;b)$.

Exemple 6

Trouver le PGCD de 18 et de 24.

Quand il s'agit de petits nombres comme dans cet exemple, on peut faire la liste des diviseurs de chacun des nombres proposés.

Les diviseurs de 18 sont 1 ; 2 ; 3 ; 6 ; 9 et 18 et ceux de 24 sont 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 6 ; 8 ; 12 et 24.

Le PGCD de 18 et de 24 est 6, on écrit $\text{PGCD}(18 ; 24) = 6$

Remarque :

$\text{PGCD}(18 ; 24) = \text{PGCD}(-18 ; 24) = \text{PGCD}(18 ; -24) = \text{PGCD}(-18 ; -24) = 6$

III - D Décomposition en produit de facteurs premiers.**Propriété (admise)**

Tout nombre entier supérieur ou égal à 2 peut s'écrire comme **un produit de facteurs premiers**.

Cette décomposition **est unique** (si l'on ne tient pas compte de l'ordre des facteurs).

Méthode ✎ : 1

$$\begin{aligned} 140 &= 2 \times 70 \\ &= 2 \times 2 \times 35 \\ &= 2 \times 2 \times 5 \times 7 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 150 &= \dots\dots\dots \\ &= \dots\dots\dots \\ &= \dots\dots\dots \end{aligned}$$

Méthode ✎ : 2

630	2	120	
315	3		
105	3		
35	5		
7	7		
1			

$$630 = 2 \times 3^2 \times 5 \times 7 \quad \dots\dots$$

$$120 = \dots\dots\dots$$

III - E Rendre irréductible une fraction**Exemple 7**

Rendre irréductible la fraction $\frac{140}{630}$

Méthode ✎ : 1

En faisant la décomposition en produit de facteurs premier de 140 et de 630, nous obtenons :

$$\frac{140}{630} = \frac{\cancel{2} \times 2 \times \cancel{5} \times \cancel{7}}{\cancel{2} \times 3 \times 3 \times \cancel{5} \times \cancel{7}} = \frac{2}{9}$$

Méthode ✎ : 2

En utilisant la calculatrice,

$$\text{PGCD}(140; 630) = 70$$

$$\frac{140}{630} = \frac{140 \div 70}{630 \div 70} = \frac{2}{9}$$

IV Fractions

Propriété (admise)

Pour tous nombres réels a, b, c et d où c et d sont $\neq 0$, on a :

$$(1) \quad \frac{a}{c} \pm \frac{b}{c} = \frac{a \pm b}{c}$$

$$(2) \quad \frac{a}{c} \pm \frac{b}{d} = \frac{a \times d}{c \times d} \pm \frac{b \times c}{d \times c}$$

$$(3) \quad \frac{a}{c} \times \frac{b}{d} = \frac{a \times b}{c \times d}$$

(4) Toute fraction $\frac{c}{d}$, admet un inverse qui est la fraction $\frac{d}{c}$ et on a :

$$\frac{a}{b} \div \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \times \frac{d}{c} = \frac{a \times d}{b \times c}$$

Exemple 8

$$A = \left(\frac{2}{3} + \frac{1}{6} \right) \times \frac{4}{5}$$

$$B = \frac{1}{2} + \frac{3}{4} \times \frac{5}{6}$$

$$C = \frac{4}{5} \div \frac{2}{3} \times \frac{7}{10}$$

$$D = \frac{\left(\frac{2}{5} + \frac{1}{3}\right) \times \frac{3}{4}}{\frac{1}{2} - \frac{1}{6}}$$

Correction :

[illegible]

V Racine carrée d'un nombre

V - A Définition

Définition

Le nombre positif qui, élevé au carré, donne le nombre a s'appelle **la racine carrée de a** .

Ce nombre est noté $\sqrt{a}$.

Example 9

Il y a deux nombres qui, élevés au carré, donnent 25 : ce sont 5 et (-5) . Par contre $\sqrt{25} = 5$ et la racine carrée d'un nombre est toujours positive.

Propriété (admise)

On considère un nombre réel positif a . On a alors $(\sqrt{a})^2 = a$.

V - B Opérations sur les racines carrées

Propriété

On considère deux nombres réels positifs a et b . On a alors : $\sqrt{a \times b} = \sqrt{a} \times \sqrt{b}$

Si de plus $b \neq 0$ on a alors : $\sqrt{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}$

Démonstration

[illegible]

Example 10

$$1) \sqrt{18} = \sqrt{9 \times 2} = \sqrt{9} \times \sqrt{2} = 3\sqrt{2}$$

$$3) \sqrt{\frac{7}{25}} = \frac{\sqrt{7}}{\sqrt{25}} = \frac{\sqrt{7}}{5}$$

$$2) \sqrt{2} \times \sqrt{8} = \sqrt{2 \times 8} = \sqrt{16} = 4$$

$$4) \sqrt{\frac{27}{75}} = \sqrt{\frac{27}{75}} = \sqrt{\frac{9}{25}} = \frac{\sqrt{9}}{\sqrt{25}} = \frac{3}{5}$$

► Point de vigilance

Pour tous nombres réels positifs a et b , $\sqrt{a \pm b} \neq \sqrt{a} \pm \sqrt{b}$. $(\sqrt{4+9} = \sqrt{13} \neq \sqrt{4} + \sqrt{9} = 5)$

Fiche d'exercices

ENSEMBLE ET CALCUL ALGEBRIQUE

Exercice 1 : Reconnaître les ensembles de nombres

Indiquer, pour chacun des nombres suivants, tous les ensembles ($\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{D}$, $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$) auxquels il appartient.

	$\mathbb{N}$	$\mathbb{Z}$	$\mathbb{D}$	$\mathbb{Q}$	$\mathbb{R}$		$\mathbb{N}$	$\mathbb{Z}$	$\mathbb{D}$	$\mathbb{Q}$	$\mathbb{R}$
3						$0,023 \times 10^5$					
$\frac{18}{3}$						$\frac{5}{6}$					
2×10^{-2}						$\frac{\pi}{3}$					
$\frac{22}{5}$						$\sqrt{1,44}$					
$-\frac{28}{4}$						$-\sqrt{64}$					

Exercice 2 : Vrai ou faux

Indiquer si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses.

Justifier en donnant un exemple ou un contre-exemple.

- 1) Tout nombre réel est un nombre rationnel.
- 2) Le carré d'un nombre irrationnel n'est jamais rationnel.
- 3) Il n'existe aucun nombre réel qui ne soit pas un nombre décimal.
- 4) Le quotient de deux nombres décimaux non nuls est également un nombre décimal.
- 5) L'inverse d'un nombre décimal peut être un nombre entier.
- 6) Il existe deux nombres rationnels dont la somme est un nombre entier.

Exercice 3 : ★ Démonstration par l'absurde

Démontrer que $\frac{1}{7}$ n'est pas un nombre décimal.

Exercice 4 : ★ Démonstration par l'absurde

Démontrer que $\sqrt{2}$ est un nombre irrationnel.

Exercice 5 : Parité et carré

Démontrer que si un entier relatif p est pair, alors son carré p^2 est aussi pair.

Exercice 6 : Simplification de puissances

Déterminer la forme simplifiée de chacune des expressions suivantes, sous la forme d'un produit ou d'un quotient de puissances.

$$A = \frac{2^5 \times 3^4 \times 5^2}{3^8 \times 5^4 \times 2^5}$$

$$C = \frac{6^5 \times 5^3 \times 10^2}{15^4 \times 2^5}$$

$$B = \frac{4 \times 5^2 \times 9^3}{5 \times 5^4 \times 2^3}$$

$$D = \frac{(-10)^5 \times 42^3 \times 12^{-2}}{6^4 \times (-35)^{-1}}$$

Exercice 7 : PGCD de deux entiers

Sans utiliser la calculatrice, déterminer les PGCD suivants.

$$\text{PGCD}(60 ; 48)$$

$$\text{PGCD}(192 ; 256)$$

$$\text{PGCD}(494 ; 143)$$

Exercice 8 : Nombres premiers

- Montrer que 173 est un nombre premier, en utilisant la propriété sur les diviseurs premiers.
- Montrer que 221 n'est pas premier (c'est-à-dire qu'il est composé).

Exercice 9 : Décomposition en facteurs premiers et fraction irréductible

- Décomposer 180 et 252 en produit de facteurs premiers.
- En déduire la forme irréductible de la fraction $\frac{180}{252}$.

Exercice 10 : Priorité des opérations

Calculer en respectant la priorité des opérations.

$$a = 20 - 10 - 30$$

$$c = 4 - 2 \times (3 + 6)$$

$$b = 7 - 3 \times 2$$

$$d = (6 - 1) \times (1 + 9)^2$$

Exercice 11 : Additionner ou soustraire des fractions

Calculer (sans calculatrice) et donner le résultat sous la forme d'une fraction irréductible.

Indication : pour additionner (ou soustraire), on met les fractions au même dénominateur.

$$a = \frac{1}{2} + \frac{3}{5}$$

$$c = 4 + \frac{7}{5}$$

$$e = \frac{7}{3} + \frac{2}{5} - \frac{3}{2}$$

$$b = \frac{3}{1} - \frac{2}{5}$$

$$d = \frac{4}{3} + \frac{5}{2}$$

Exercice 12 : Multiplier des fractions

Calculer (sans calculatrice) et donner le résultat sous la forme d'une fraction irréductible.

Attention : pour les multiplier, on ne met pas les fractions au même dénominateur. Par contre, pour simplifier les calculs, on simplifie les fractions au fur et à mesure du calcul.

$$a = \frac{3}{5} \times \frac{7}{2}$$

$$c = \frac{4}{1} \times \frac{7}{6}$$

$$e = \frac{3}{4} \times \left(-\frac{5}{9} \right)$$

$$b = \frac{5}{4} \times \frac{8}{3}$$

$$d = 7 \times \frac{5}{8}$$

Exercice 13 : Diviser des fractions

Calculer (sans calculatrice) et donner le résultat sous la forme d'une fraction irréductible.

Indication : diviser revient à multiplier par son inverse.

$$a = \frac{\frac{4}{5}}{\frac{3}{10}}$$

$$b = \frac{-\frac{5}{6}}{\frac{1}{7}}$$

$$c = \frac{8}{\frac{7}{5}}$$

Exercice 14 : Calculs mixtes

Calculer (sans calculatrice) et donner le résultat sous la forme d'une fraction irréductible.

$$a = \frac{3}{4} + \frac{4}{5} \times \frac{1}{2}$$

$$c = \frac{1}{2} + \frac{3}{4} \times \left(\frac{5}{2} - \frac{2}{3} \right)$$

$$b = \frac{\frac{7}{2}}{\frac{14}{3}}$$

$$d = \frac{\frac{5}{12}}{\frac{2}{3} + \frac{1}{2}}$$

Exercice 15 : Calculs mixtes avec parenthèses imbriquées

Calculer les fractions suivantes. Les résultats seront donnés sous forme de fractions irréductibles.

$$A = \frac{4}{3} - \frac{2}{3} \times \frac{5}{8}$$

$$C = \frac{-\frac{3}{4} + \frac{5}{7}}{\frac{2}{3} + \frac{3}{4}}$$

$$D = \frac{\frac{1}{8} - \frac{7}{12} \div \frac{7}{6}}{\frac{2}{3} \times \frac{1}{5} + \frac{5}{6}}$$

$$B = \frac{5}{18} \times \left(-\frac{6}{8} + \frac{5}{12} \right)$$

Exercice 16 : Écriture $a\sqrt{b}$

Écrire chaque nombre sous la forme $a\sqrt{b}$, où b est le plus petit entier possible.

Exemple : $\sqrt{20} = \sqrt{4 \times 5} = \sqrt{4} \times \sqrt{5} = 2\sqrt{5}$

$$\sqrt{50}$$

$$\sqrt{72}$$

$$\sqrt{40}$$

$$\sqrt{200}$$

$$\sqrt{490}$$

$$\sqrt{242}$$

Exercice 17 : Écriture sans radical

En détaillant, donner une écriture sans radical des nombres suivants.

$$A = -(\sqrt{19})^2$$

$$E = \sqrt{144} - \sqrt{(-2)^2}$$

$$B = \sqrt{32} \times \sqrt{2}$$

$$F = \sqrt{\frac{256}{2500}}$$

$$C = \frac{\sqrt{121}}{\sqrt{144}}$$

$$G = \sqrt{3} \times \sqrt{48}$$

$$D = \sqrt{36 + 64}$$

Exercice 18 : Simplifier au maximum

$$A = 2 \times \sqrt{3} - 5 \times \sqrt{3} + \sqrt{3}$$

$$G = 5\sqrt{2} - 2\sqrt{7} - \sqrt{2} + 3\sqrt{7}$$

$$B = 3\sqrt{5} + 2 \times \sqrt{5} + \sqrt{20}$$

$$H = 5\sqrt{48} - 3\sqrt{5} - 2\sqrt{12} + 3\sqrt{405}$$

$$C = \sqrt{7} \times 3\sqrt{5}$$

$$I = \sqrt{27} - 7\sqrt{75} + 3\sqrt{20} - 7\sqrt{45}$$

$$D = \sqrt{8} - 2\sqrt{18} + \sqrt{32}$$

$$J = \sqrt{2}(-2 + \sqrt{32})$$

$$E = \sqrt{40} + 3\sqrt{90} + 5\sqrt{160}$$

$$K = -2(-\sqrt{32} + 3)$$

$$F = \sqrt{75} - 7\sqrt{27} - 2\sqrt{48}$$

$$L = (\sqrt{5} + 3)(-4 + \sqrt{45})$$

Exercice 19 : Racines carrées et fractions

$$A = \frac{4\sqrt{5}}{3} - \frac{2\sqrt{5}}{6}$$

$$C = \frac{5\sqrt{2}}{8} \times \frac{4}{10}$$

$$B = \frac{7\sqrt{2}}{4} - \frac{\sqrt{18}}{2}$$

$$D = \frac{\sqrt{12}}{5} \div \frac{\sqrt{3}}{10}$$

Exercice 20 : Avec Pythagore

Le triangle KLM est tel que $KL = 2\sqrt{11}$ cm ; $LM = \sqrt{154}$ cm ; $KM = 3\sqrt{22}$ cm.

- Démontrer que ce triangle est rectangle.
- Calculer son aire $\mathcal{A}_{(KLM)}$ que l'on donnera sous forme $a\sqrt{14}$.

Exercice 21 : ★ Le nombre existe-t-il ?

Pour chacun des nombres suivants, dire s'il existe. Justifier.

1. $\sqrt{5} - \pi$

3. $\sqrt{(-9)^2}$

2. $\sqrt{-(-6)^2}$

4. $\sqrt{\sqrt{5}}$

Exercice 22 : ★ Simplifier — niveau évaluation

1) $8\sqrt{11} - 3 + 2\sqrt{11}$

4) $\sqrt{24} \times \sqrt{8}$

2) $-5\sqrt{2} (7 - 5\sqrt{32})$

5) $\sqrt{25} + \sqrt{121}$

3) $-9\sqrt{10}^2$

6) $\sqrt{6} + \sqrt{19}$

Exercice 23 : ★ Écriture $a\sqrt{b}$ — niveau évaluation

1) $\sqrt{162}$

2) $\sqrt{405}$

3) $\sqrt{63}$

4) $\sqrt{847}$

Exercice 24 : ★ Simplification — niveau évaluation

Écrire sous la forme $a\sqrt{b}$ où a et b sont des entiers et b le plus petit possible.

$$A = -2\sqrt{810} + 4\sqrt{250} - 7\sqrt{1210}$$

$$D = -2\sqrt{12} + 7\sqrt{243} + 8\sqrt{75}$$

$$B = 8\sqrt{245} - 7\sqrt{20} - 7\sqrt{605}$$

$$E = -6\sqrt{200} - 3\sqrt{50} - 3\sqrt{128}$$

$$C = -2\sqrt{250} + 7\sqrt{1210} + 8\sqrt{160}$$

Exercice 25 : ★ Développer et réduire — niveau évaluation

1) $-5\sqrt{2} - 7(5\sqrt{2} - 5)$

3) $-8\sqrt{2} + 7(2\sqrt{2} + 6)$

2) $-9\sqrt{2} + 3(4 + 7\sqrt{2})$

4) $-5\sqrt{5} + 2(3 + 5\sqrt{5})$

Séquence N° : 3

INTERVALLES ET VALEUR ABSOLUE

I Intervalles

I - A Définition

Définition

L'ensemble des nombres réels compris entre a et b est appelé **intervalle** et se note $[a; b]$. Les nombres a et b sont les **bornes** de l'intervalle.

► **Notation** : on définit les autres types d'intervalles à l'aide du tableau suivant.

Ensemble des réels x tels que :	Signification	Notation	Représentation
$a \leq x \leq b$	x est compris entre		—————→
$a < x \leq b$	x est compris entre		—————→
$a \leq x < b$	x est compris entre		—————→
$a < x < b$	x est compris entre		—————→
$x \geq a$ (ou $a \leq x$)	x est supérieur ou égal à a		—————→
$x > a$ (ou $a < x$)	x est strictement supérieur à a		—————→

Remarque :

- ▶ $-\infty$ et $+\infty$ se lisent respectivement « moins l'infini » et « plus l'infini ». Le crochet est **toujours tourné vers l'extérieur** du côté de $-\infty$ et de $+\infty$.
- ▶ L'ensemble des nombres réels est $\mathbb{R} =]-\infty; +\infty[$.
- ▶ $\mathbb{R}^* =]-\infty; 0[\cup]0; +\infty[$ (l'ensemble des réels privé de 0).
- ▶ L'ensemble des réels positifs (ou nuls) se note $\mathbb{R}_+ = [0; +\infty[$.
- ▶ L'ensemble des réels strictement négatifs se note $\mathbb{R}_-^* =]-\infty; 0[$.

Exemple 1

L'ensemble des nombres réels :

- compris entre 2 (inclus) et 5 (inclus) est noté $[2; 5]$;
- strictement supérieur à 4 s'écrit $]4; +\infty[$;
- compris entre -6 (exclu) et 2 (inclus) s'écrit $] -6; 2]$.

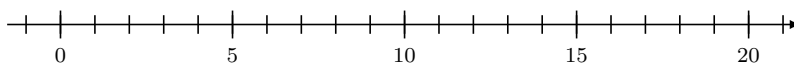
I - B Intersection et réunion de deux intervalles**Définition**

Soit I et J deux intervalles.

- ▶ L'**intersection** de I et J , notée $I \cap J$, est l'ensemble des nombres qui appartiennent à I **et** à J .
- ▶ La **réunion** de I et J , notée $I \cup J$, est l'ensemble des nombres qui appartiennent à I **ou** à J .

Exemple 2

On prend $I = [0; 12]$ et $J = [3; 20]$.



• $I \cap J =$ _____ • $I \cup J =$ _____

I	J	Schéma	$I \cap J$	$I \cup J$
$] -4; 3]$	$[1; 5]$	$\longrightarrow$		
$] -\infty; 2]$	$[-4; +\infty[$	$\longrightarrow$		
$] -\infty; 7]$	$[7; +\infty[$	$\longrightarrow$		
$] -\infty; 5]$	$[-3; +\infty[$	$\longrightarrow$		

II Valeur absolue d'un nombre

II - A Définition et premières propriétés

Définition

On appelle **valeur absolue** d'un réel x la distance entre ce nombre x et 0. On la note $|x|$.

Propriété (admise)

(1) La valeur absolue d'un nombre réel est toujours positive : $|x| \geq 0$.

(2) Pour tout réel x :

$$|x| = \begin{cases} x & \text{si } x \geq 0, \\ -x & \text{si } x < 0. \end{cases}$$

Exemple 3

$$|3,2| = 3,2 \ ; \quad |-1,6| = -(-1,6) = 1,6 \ ; \quad |\sqrt{3}-2| = -(\sqrt{3}-2) = 2-\sqrt{3}.$$

Example 4

Résoudre l'équation suivante : $\left| x - \frac{7}{3} \right| = 14$

Correction :

[illegible]

II - B Valeur absolue et intervalles

Propriété (admise)

Pour tout nombre réel a positif ou nul :

(1) l'ensemble des réels x vérifiant $|x| = a$ est $\{-a; a\}$;

(2) l'ensemble des réels x vérifiant $|x| < a$ est l'intervalle $] -a ; a[$;

(3) l'ensemble des réels x vérifiant $|x| \leq a$ est l'intervalle $[-a; a]$.

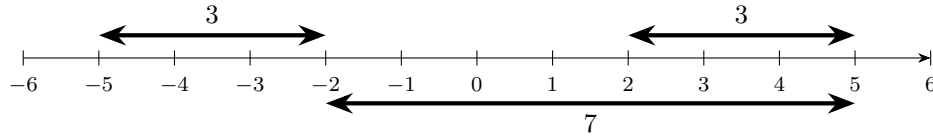
Exemple 5

L'ensemble des réels x vérifiant $|x| < 2$ est l'intervalle $] -2; 2[$: tous les nombres strictement compris entre -2 et 2 ont une valeur absolue strictement inférieure à 2 .

II - C Valeur absolue et distance

Propriété (admise)

La distance entre deux nombres a et b vaut $|b - a|$.

Exemple 6

- la distance entre 2 et 5 vaut $|5 - 2| = |3| = 3$; ► la distance entre 2 et -5 vaut $|-5 - 2| = |-7| = 7$;
 ► la distance entre -2 et -5 vaut $|-5 - (-2)| = |-3| = 3$.

Propriété (admise)

Pour tous nombres a et r , avec r positif ou nul :

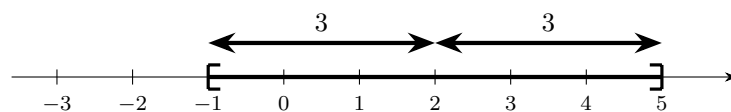
- (1) l'ensemble des réels x vérifiant $|x - a| < r$ est l'intervalle $]a - r ; a + r[$;
 (2) l'ensemble des réels x vérifiant $|x - a| \leq r$ est l'intervalle $[a - r ; a + r]$.
 (3) l'intervalle $[a - r ; a + r]$ ou l'intervalle $]a - r ; a + r[$ sont appelés intervalle (ouvert / fermé) de
centre $a = \frac{(a + r) + (a - r)}{2}$, de **rayon (ou demi-amplitude)** $r = \frac{(a + r) - (a - r)}{2}$
 et **d'amplitude** $2r$.

Exemple 7

Réolvons l'inéquation $|x - 2| \leq 3$. Ici $a = 2$ et $r = 3$.

En appliquant la propriété : $|x - 2| \leq 3 \iff x \in [2 - 3 ; 2 + 3] \iff x \in [-1 ; 5]$.

L'ensemble des réels x vérifiant $|x - 2| \leq 3$ est l'ensemble des nombres dont la distance à 2 est ≤ 3 .

**Exemple 8**

Réolvons $|x + 3| < 5$. On écrit d'abord $|x + 3| = |x - (-3)|$, donc $a = -3$ et $r = 5$:

$$|x - (-3)| < 5 \iff x \in]-3 - 5 ; -3 + 5[\iff x \in]-8 ; 2[.$$

Exemple 9

Traduire l'intervalle $] -8 ; 2[$ par une inégalité en valeur absolue.

On calcul d'abord le centre $a = \frac{-8 + 2}{2} = -3$, puis On calcul ensuite le rayon $a = \frac{2 - (-8)}{2} = 5$. On a alors $] -8 ; 2[\iff |x + 3| < 5$.

Fiche d'exercices

INTERVALLES ET VALEUR ABSOLUE

Exercice 1

Traduire par une (ou des) inégalité(s) la proposition indiquée.

a) $x \in [2; 5]$

b) $x \in]3; +\infty[$

c) $x \in]-\infty; 5]$

d) $x \in]-1; 3]$

Exercice 2

Écrire l'intervalle I correspondant à l'inégalité (ou aux inégalités) proposée(s).

a) $x > 2$

b) $-1 < x \leq 7$

c) $x \leq 1$

d) $-1 < x < 12$

Exercice 3

Recopier et compléter les équivalences suivantes.

a) $-1 \leq x \leq 5$ équivaut à $x \in \dots\dots\dots$

b) $\dots\dots\dots x \dots\dots\dots$ équivaut à $x \in [0; 4]$.

c) $2 < x < \frac{7}{2}$ équivaut à $x \in \dots\dots\dots$

d) $\dots\dots\dots x \dots\dots\dots$ équivaut à $x \in [-2; 1[$.

e) $-5 \leq x < 0$ équivaut à $x \in \dots\dots\dots$

Exercice 4

Compléter les pointillés par le symbole qui convient ($\in$ ou $\notin$).

a) $-2 \dots\dots [-2; 1[$

c) $-\frac{26}{5} \dots\dots]-5; -4[$

e) $2\pi \dots\dots]7; 8[$

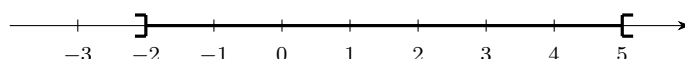
b) $-3 \dots\dots [-5; -1[$

d) $4 \dots\dots [-3; 4[$

f) $0 \dots\dots]-\infty; +\infty[$

Exercice 5

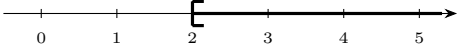
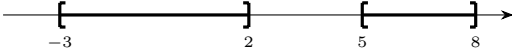
1. Donner l'intervalle correspondant à l'ensemble des réels x représenté ci-dessous (le crochet tourné vers l'intérieur signifie que la borne est incluse, tourné vers l'extérieur qu'elle est exclue).



2. Représenter sur une droite graduée l'ensemble des réels x vérifiant $-1 \leq x \leq 3$.

Exercice 6

Compléter le tableau suivant.

Inégalités vérifiées par x	Représentation	Notation
$-2 \leq x \leq 3$		$[-2; 3]$
		$]2; 6[$
$-2 \leq x < 1$		
$0 < x < 4$		
		
$x > 1$		
$x \leq 2$		
		
$-2 < x \leq 0$ ou $1 \leq x < 4$		
		$[-1; 1] \cup [2; +\infty[$
$x < -2$ ou $x \geq 3$		

Exercice 7

Dans chaque cas, écrire l'ensemble des réels x vérifiant la condition proposée à l'aide d'une intersection ou d'une réunion d'intervalles.

a) $x < 3$ et $1 < x \leq 6$

b) $-4 \leq x < 3$ ou $x \geq 7$

c) $x < 2$ ou $x > 4$

Exercice 8

Pour chaque couple (I, J) , déterminer $I \cap J$ et $I \cup J$.

I	J	$I \cap J$	$I \cup J$
$[-4; 3]$	$[1; 5]$		
$] -\infty; 2]$	$[-4; +\infty[$		
$] -\infty; 3]$	$] -\infty; 5[$		
$] -\infty; 7]$	$[7; +\infty[$		
$[-3; +\infty[$	$] -\infty; -3[$		

Exercice 9

Calculer les valeurs absolues suivantes.

a) $|-5|$

c) $|0|$

e) $|\sqrt{2} - 2|$

b) $|7|$

d) $|3 - 8|$

f) $|\pi - 3|$

Exercice 10

Résoudre les équations suivantes.

a) $|x - 4| = 6$

b) $|x + 2| = 9$

c) $|3x + 9| = 6$

d) $\left| \frac{3}{7}x + \frac{2}{3} \right| = x + 9$ (pour tout $x > -9$)

Exercice 11

Résoudre les inéquations suivantes (donner l'ensemble solution sous forme d'intervalle).

a) $|x - 1| \leq 4$

b) $|x + 3| < 2$

Exercice 12

Calculer les distances suivantes.

a) la distance entre -3 et 8 ;

b) la distance entre 5 et -2 .

Exercice 13

Traduire les intervalles suivants par une inégalité en valeur absolue (on calculera le centre puis le rayon).

a) $] -2; 10[$

b) $[1; 9]$

Séquence N° : 4

ÉQUATIONS ET INÉQUATIONS

I Rappel : résolution d'équations du premier degré

Définition

- Une **équation** est une égalité faisant intervenir une inconnue (souvent x). Résoudre une équation, c'est trouver toutes les valeurs de x qui la vérifient.
- Une valeur qui vérifie l'équation s'appelle une **solution**. L'ensemble des solutions se note S .
- Deux équations sont **équivalentes** ($\Longleftrightarrow$) si elles ont exactement les mêmes solutions.

Méthode : Résoudre une équation du premier degré

- (1) **Développer et réduire** chaque membre si nécessaire.
 - (2) **Regrouper les termes en x** à gauche et les **constantes** à droite (en changeant de signe à chaque changement de membre).
 - (3) **Isoler x** : diviser les deux membres par le coefficient de x .
- Conseil** : vérifier en remplaçant la valeur trouvée dans l'équation de départ.

Exemple 1 : Sur cahier d'exercices

Résoudre les équations suivantes :

a) $5x - 3 = 2x + 9$

d) $\frac{x+2}{3} = x - 1$

b) $3(2x - 1) = 2(x + 4) + 7$

e) $\frac{-5x+5}{8} = \frac{3}{-4}$

c) $-2(x+3) = 4x - (x-1)$

f) $\frac{-3x-1}{9} = \frac{-7}{4}$

II De nouvelles équations

II - A Équations produit nul et quotient nul

Propriété

- (1) Si un **produit** de facteurs est nul, alors l'un au moins des facteurs est nul.
- (2) Si un **quotient** est nul, alors son numérateur est forcément nul.

En d'autres termes, pour tous réels A et B :

$$A \times B = 0 \iff A = 0 \text{ ou } B = 0$$

$$\frac{A}{B} = 0 \iff A = 0 \text{ et } B \neq 0$$

Exemple 2 : Sur cahier d'exercices

Résoudre les équations suivantes :

a) $(4x + 6)(3 - 7x) = 0$

b) $3x(-7x + 5) = 0$

c) $\frac{2x+1}{3x-5} = 2$

Example 3

Pour chacune des expressions suivantes, résoudre l'équation en effectuant d'abord une factorisation.

a) $(1 - 6x)^2 - (1 - 6x)(2 + 5x) = 0$

b) $(4x - 1)(x + 6) + (4x - 1) = 0$

Correction :

A full-page sheet of white graph paper with a light gray grid. The grid consists of small squares, approximately 10 units wide by 10 units high. There are no margins or additional markings on the page.

II - B Équation de la forme $x^2 = a$

Propriété (admise)

Les solutions dans $\mathbb{R}$ de l'équation $x^2 = a$ dépendent du signe de a :

- (1) Si $a < 0$, alors l'équation n'admet aucune solution et $S = \emptyset$
- (2) Si $a = 0$, alors l'équation admet une unique solution 0 et $S = \{0\}$
- (3) Si $a > 0$, alors l'équation admet deux solutions et $S = \{-\sqrt{a}; \sqrt{a}\}$

Exemple 4

Résoudre les équations suivantes :

a) $x^2 = 0$

c) $x^2 = 7$

e) $(x + 2)^2 = 9$

b) $x^2 = -8$

d) $25x^2 = 81$

Correction :

[illegible]

III Inéquation

III - A Propriétés des inégalités

Propriété (admise)

Pour tous nombres réels a, b, c, d :

- (1) On peut **ajouter ou soustraire** un même nombre aux deux membres d'une inégalité, **en conservant le sens** : $a \leq b \implies a + c \leq b + c$ et $a \leq b \implies a - c \leq b - c$.

- (2) On peut additionner membre à membre des inégalités de même sens :**

$$a < b \text{ et } c < d \implies a + c < b + d.$$

- (3) On peut **multiplier ou diviser** les deux membres par un nombre **strictement positif**, en conservant le sens : $a \leq b$ et $\boxed{c > 0} \implies a \times c \leq b \times c$ et $\frac{a}{c} \leq \frac{b}{c}$.

- (4) On peut **multiplier ou diviser** les deux membres par un nombre **strictement négatif**, en changeant le sens : $a \leq b$ et $\boxed{c < 0} \implies a \times c \geq b \times c$ et $\frac{a}{c} \geq \frac{b}{c}$.

Example 5

1. Si $x \leq -4$, que peut-on dire de $3x - 4$?
2. Si $x > -6$, que peut-on dire de $2x - 3$?
3. Soit x et y deux réels tels que $7 \leq x \leq 16$ et $3 \leq y \leq 12$. Démontrer que $77 \leq 8x + 7y \leq 212$.
4. Sachant que $-10 \leq x \leq -6$, encadrer, le plus précisément possible, $2x - 6$.

III - B Résolution d'une inéquation du premier degré

Méthode

Pour résoudre une inéquation du premier degré :

- (1) Regrouper les termes en x à gauche et les constantes à droite.
- (2) Diviser par le coefficient de x : **si ce coefficient est négatif, inverser le sens de l'inégalité.**
- (3) Exprimer l'ensemble des solutions sous forme d'intervalle.

Example 6

Résoudre les inéquations suivantes :

a) $3x + 1 \geq x - 7$

b) $2x - 11 \leq 4x - 5$

c) $6x + 19 \leq 2x - 3$

Correction :

[illegible]

Fiche d'exercices

ÉQUATIONS ET INÉQUATIONS

Exercice 1

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes.

A) $\left(5x + \frac{2}{3}\right)\left(4x - \frac{3}{5}\right) = 0$

C) $\left(\frac{3}{5}x - 7\right)\left(-\frac{5}{7}x + 5\right) = 0$

B) $(-2x + 2)(-7x + 9) = 0$

D) $(-7x - 5)(2x + 4) = 0$

Exercice 2

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes en précisant les valeurs interdites éventuelles.

A) $\frac{-3x}{-4x - 1} = 0$

B) $\frac{2x^2 - 50}{-3x + 12} = 0$

C) $\frac{3x^2 + 75}{-4x - 8} = 0$

Exercice 3

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes en précisant les valeurs interdites éventuelles.

A) $\frac{-3x + 3}{9x - 5} = 3$

B) $\frac{6}{6x + 1} = \frac{3}{2x - 4}$

C) $\frac{-9}{3x + 9} = \frac{-5}{-x + 8}$

Exercice 4 : Factoriser puis résoudre

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes.

A) $(-7x + 8)(9x - 9) + (-7x + 8)(7x + 6) = 0$

D) $(3x + 7)(8x + 6) - (3x + 7)^2 = 0$

B) $(3x - 4)(8x + 9) - (3x - 4)(-9x - 4) = 0$

E) $(-4x - 4)(-5x + 2) = (-4x - 4)(3x - 6)$

C) $(-3x - 7)^2 + (-3x - 7)(2x + 2) = 0$

Exercice 5

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes.

A) $x^2 - 28 = 0$

C) $x^2 + 1 = 0$

E) $8(x - 6)^2 - 40 = 0$

B) $6 + 6x^2 = 0$

D) $100(x - 2)^2 - 144 = 0$

F) $4 - x^2 = 0$

Exercice 6

A) Sachant que $1 < x < 5$, encadrer le plus précisément possible $-7x - 7$.

B) Si $x > -3$, que peut-on dire de $-7x - 9$?

C) Sachant que $-7 < x < -6$, encadrer le plus précisément possible $6x - 5$.

Exercice 7

- A) Soit x et y deux réels tels que $7 < x < 17$ et $-5 < y < 1$. Démontrer que $-200 < -10x + 6y < -64$.
- B) Soit x et y deux réels tels que $1 \leq x \leq 5$ et $9 \leq y \leq 12$. Démontrer que $-46 \leq 2x - 4y \leq -26$.
- C) Soit x et y deux réels tels que $-10 < x < -2$ et $-9 < y < -7$. Démontrer que $27 < -3x - 3y < 57$.
- D) Soit x et y deux réels tels que $-2 < x < -1$ et $-3 < y < 0$. Démontrer que $-18 < 9x - 3y < 0$.

Exercice 8

Résoudre les inéquations suivantes.

- A) $10x + 4 \leq 10$ B) $9x - 13 < -1$ C) $-12x + 3 > -10$ D) $-11x + 2 > -3$

Exercice 9

Résoudre les inéquations suivantes.

- A) $7x + 6 \leq 2x - 6$ C) $2x + 1 > -13x + 12$ E) $-5x - 9 < 3x - 10$
- B) $-4x + 2 < -x + 2$ D) $-8x - 9 < -7x - 7$ F) $-6x + 1 \leq -12x + 6$

Exercice 10

Résoudre les inéquations suivantes en donnant la solution sous la forme d'un intervalle.

- A) $x - 3 < 5x + 1$ D) $-4x + \frac{5}{4} \leq 0$ G) $\frac{3x+1}{4} > \frac{5x+1}{6}$
- B) $2 - 3x \geq 0$ E) $-2 - \frac{3}{2}x \geq 0$ H) $2x - \frac{x-1}{5} \geq \frac{1}{4} - x$
- C) $5x - 7 \geq 0$ F) $2x - \frac{1}{3} < 3x - \frac{1}{4}$ I) $\frac{1}{3}x + \frac{1}{4} > x + \frac{1}{2}$

Exercice 11

Résoudre les inéquations suivantes en donnant la solution sous la forme d'un intervalle.

- A) $2(x-1) - 3(x+1) > 4(x-2)$ E) $x - \frac{1}{2} - x(x+2) > 2 - x(x-3)$
- B) $\frac{11}{10}x - \frac{1}{10} \leq 2\left(x + \frac{8}{5}\right)$ F) $\frac{1-x}{4} - \frac{3x-2}{2} \leq \frac{2x+5}{6}$
- C) $\frac{1}{3}(2x+1) - \frac{1}{2}(x-2) > \frac{1}{6}(x+2)$ G) $4x+3 > 4x-1$
- D) $\frac{x-1}{4} - 5 \leq \frac{2x-3}{2} + \frac{3}{4}$ H) $x-1 \leq x$

Séquence N° : 5

PROPORTION ET ÉVOLUTION

I Proportion

Définition

Soit E un ensemble de référence non vide et n_E le nombre d'éléments de E .

Soit F un sous-ensemble (ou encore « une partie ») de E comportant n_F éléments.

La proportion p de F dans E est le réel défini par :

► En fraction (ou nombre décimal) : $p = \frac{n_F}{n_E}$

► En pourcentage : $p = \frac{n_F}{n_E} \times 100$

Une proportion est toujours comprise entre 0 et 1 (entre 0 % et 100 %).

Exemple :

Dans un lycée de 1500 élèves, 652 d'entre eux sont demi-pensionnaires.

— L'ensemble de référence E est l'ensemble des élèves et son nombre d'éléments $n_E = 1500$

— Le sous-ensemble F est celui des demi-pensionnaires et son nombre d'éléments $n_F = 652$

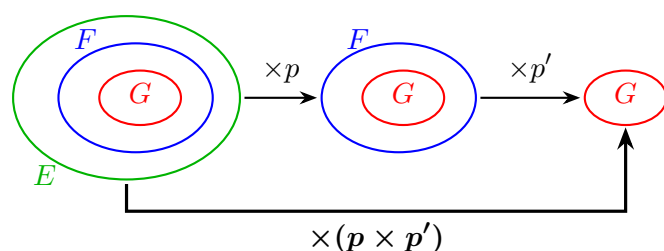
La proportion de demi-pensionnaires au sein du lycée est donc : $p = \frac{652}{1500} \approx 0,43$ ou $\approx 43 \%$

Définition

Soit E un ensemble de référence non vide, F une partie de E non vide et G une partie de F .

Si p_1 est la proportion de F dans E et p_2 la proportion de G dans F , alors

la proportion de G dans E est : $p = p_1 \times p_2$



Exemple :

Dans une classe, 60 % des élèves pratiquent un sport. Parmi ces élèves, 40 % sont des garçons.

La proportion de garçons pratiquant un sport dans la classe est donc de :

$$p = 0,60 \times 0,40 = 0,24 \text{ ou } 24 \%$$

II Taux d'évolution et coefficient multiplicateur

On considère deux valeurs numériques réelles strictement positives V_I et V_F .

La valeur V_I est la valeur initiale et V_F la valeur finale.

II - A Évolution et pourcentage

Définition

On appelle taux d'évolution de V_I à V_F , le nombre T défini par : $T = \frac{V_F - V_I}{V_I}$

Remarque :

- Un taux d'évolution n'a pas d'unité et peut être donné sous forme de fraction, sous forme décimale ou sous forme de pourcentage ;
- Un taux d'évolution positif est un taux d'augmentation et un taux d'évolution négatif est un taux de diminution ou de baisse.
- Un taux d'évolution s'exprime toujours par rapport à la valeur initiale.

Exemple 1

Un fromage qui va bientôt périmer est vendu 2,13 € au lieu de 3,55 €. Quel est le taux d'évolution ?

Correction :

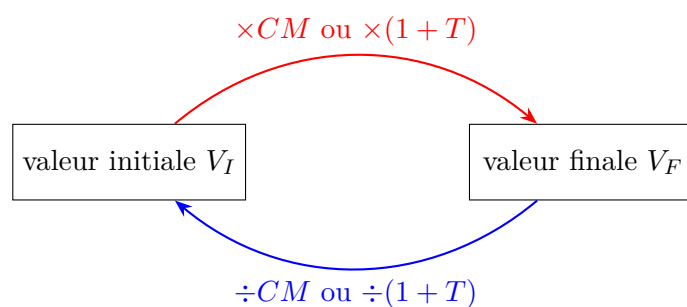
II - B Coefficient multiplicateur

Définition

— On appelle coefficient multiplicateur de V_I à V_F le nombre CM tel que : $V_I \times CM = V_F$

$$\text{Ainsi : } CM = \frac{V_F}{V_I}$$

— Soit T le taux d'évolution entre V_I et V_F . Ainsi : $CM = 1 + T$

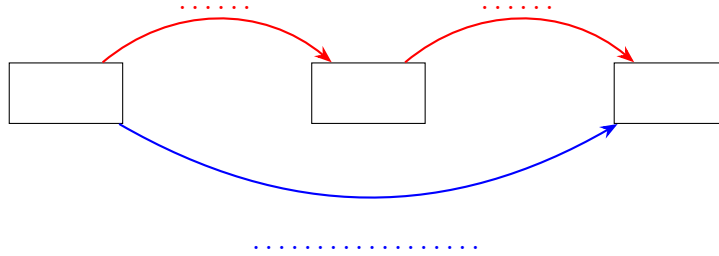


II - C Évolutions successives et évolution réciproque

Définition

Soit T_1 le taux d'évolution entre 2 valeurs V_0 et V_1 et T_2 le taux d'évolution entre les valeurs V_1 et V_2 .
L'évolution globale de V_0 à V_2 , notée T_G , a pour coefficient multiplicateur $CM_G = CM_1 \times CM_2$.

En résumé :



Example 2

En 2022, un fabricant a vendu 5 600 vélos. De 2021 à 2022, ses ventes ont augmenté de 25 %. De 2022 à 2023, ses ventes ont diminué de 15 %. Quel est le nombre de vélos vendus en 2021 et 2023 ?

Correction :

[illegible]

Example 3

Un prix a augmenté de 10 % en janvier, puis baissé de 10 % en février. Au final, le prix a-t-il augmenté ? baissé ? ou bien est-il revenu au prix initial ?

Correction :

- Augmentation de 10 % en janvier : _____
- Diminution de 10 % en février : _____
- Coefficient multiplicateur global : _____

[illegible]

Fiche d'exercices

PROPORTION ET ÉVOLUTION

Exercice 1

Dans une classe de 24 élèves, il y a 6 gauchers. Donner la proportion de gauchers dans la classe (réponse sous forme décimale puis sous forme de pourcentage).

Exercice 2

Dans une entreprise de 200 salariés, 55% d'entre eux sont dans des bureaux : combien sont-ils ?

Exercice 3

Voici un tableau résumant les résultats du bac 2023. Quels sont les pourcentages de réussite par série ?

Série	Présents	Admis	%
Générale	387 067	370 395	
STMG	80 759	70 920	
STI2D	28 110	25 741	
Pro	203 968	168 698	

Exercice 4

Le prix hors taxes d'une Peugeot 308 hybride est de 36 250 €.

- Quel est le montant de la TVA, dont le taux est de 20% pour cette voiture ?
- Quel est le prix total à payer pour un acheteur ?

Exercice 5

Un téléphone a une capacité de stockage de 64 Go. Le système d'exploitation en occupe 6 Go. Les applis déjà installées en occupent 40%. Quel est le pourcentage de stockage encore libre ?

Exercice 6

Après avoir publié 7 tomes de SNK, le mangaka a déclaré : « j'ai écrit environ 20% de l'histoire ». Pouvait-on déjà deviner le nombre total de tomes ?

Exercice 7

Compléter le tableau suivant.

Prix initial	Prix final	Taux d'évolution	Coeff. multipli.
15 €		+20%	
	176 €	+10%	
615 €		-27%	
	420 €	-20%	
520 €			1,375
108 €			0,815
150 €	186 €		

Exercice 8

Le prix d'une casquette vendue habituellement 47 € augmente de 35%. Quel est le nouveau prix ?

Exercice 9

Jérémy obtient une remise de 15% sur un parfum à 43 €. Combien doit-il payer ?

Exercice 10

Mehdi dépensait 35 € pour le plein de son scooter. Mais l'essence augmente de 25%. Combien devra-t-il payer dorénavant ?

Exercice 11

Un T-shirt est vendu 11,70 € pendant les soldes à -35% . Quel était le prix avant les soldes ?

Exercice 12

Le prix du « menu découverte » d'un restaurant est passé de 28 € à 29,40 €. Quel est le pourcentage d'augmentation du prix de ce menu ?

Exercice 13

Le prix d'un pot de tartine a augmenté de 25% en mai, puis encore de 10% le mois suivant. Quel est le pourcentage d'augmentation global ?

Exercice 14

Dans une entreprise de 200 salariés, 55% d'entre eux sont dans des bureaux : combien sont-ils ?

Exercice 15

Un article coûte 120 €. Après deux augmentations successives de 15% et de 20% , quel est son prix final ?

Exercice 16

Un article de 120 € a augmenté de 15% puis baissé de 10% en un mois. Quel est son nouveau prix ?

Exercice 17

Un vendeur fait un solde de -25% sur un article. 10 jours plus tard, il refait une augmentation de 10% sur l'article. Il prétend alors que l'article est soldé de -15% . A-t-il raison ?

Exercice 18

Le prix d'une maison augmente de 7% par an.

- a) Au bout de 3 ans, de quel pourcentage le prix a-t-il augmenté ? (arrondir à $0,1\%$ près)
- b) Au bout de combien d'années le prix aura-t-

il doublé ?

Séquence N° : 6

LES VECTEURS

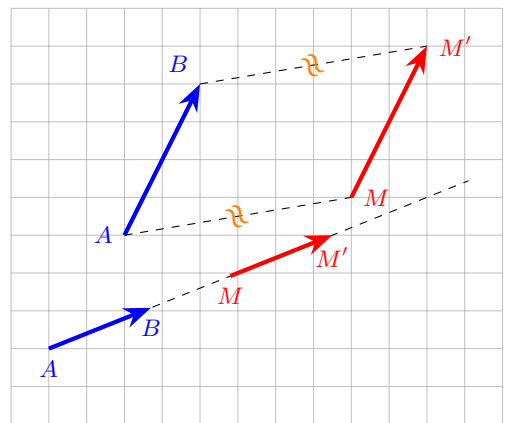
I Notions de vecteurs

I - A Translation et vecteur

Définition : translation

On appelle **translation qui transforme A en B** la transformation qui, à tout point M du plan, associe l'unique point M' tel que $[AM']$ et $[BM]$ ont même milieu.

- La **translation** qui transforme A en B est appelée **translation de vecteur $\overrightarrow{AB}$** .
- Si $A \neq B$, on représente le vecteur $\overrightarrow{AB}$ par une flèche d'origine A et d'extrémité B .



Caractéristiques d'un vecteur

Soit A et B deux points distincts du plan. On définit le vecteur $\overrightarrow{AB}$ par :

- sa **direction** : la droite (AB) (ou toute parallèle à la droite (AB)) ;
- son **sens** : le sens de A vers B ;
- sa **norme** : la longueur AB , notée $\|\overrightarrow{AB}\| = AB$.
- Un vecteur de norme 0 est appelé **vecteur nul**, noté $\vec{0}$.

La norme, le sens et la direction représentent les caractéristiques d'un vecteur.

Définition : vecteurs opposés

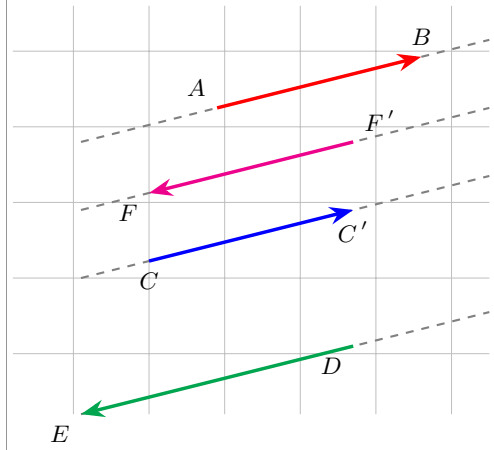
Soit $\vec{u}$ un vecteur. On définit le vecteur opposé de $\vec{u}$, noté $-\vec{u}$, de la manière suivante :

- Si $\vec{u} = \vec{0}$ alors $-\vec{u} = \vec{0}$
- Si $\vec{u} \neq \vec{0}$ alors $-\vec{u}$ est le vecteur ayant la même direction et la même norme que $\vec{u}$ mais ayant des sens opposés.

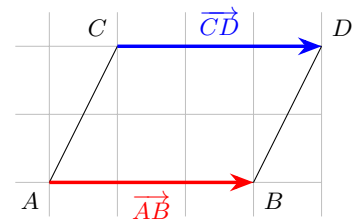
Exemple 1

Sur la figure ci-contre, les points sont placés sur des droites parallèles : tous les vecteurs ont donc la même direction.

- Par la translation de vecteur $\overrightarrow{AB}$, le point C a pour image C' .
- Les vecteurs $\overrightarrow{CC'}$ et $\overrightarrow{FF'}$ ont des **sens opposés** mais la **même norme**. $\overrightarrow{CC'}$ et $\overrightarrow{FF'}$ sont opposés : $\overrightarrow{FF'} = -\overrightarrow{CC'}$.
- Les vecteurs $\overrightarrow{F'E}$ et $\overrightarrow{DE}$ ont le même sens mais pas la même norme.

**I - B Vecteurs égaux****Vecteurs égaux**

On dit que les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{CD}$ sont **égaux** lorsque D est l'image de C par la translation de vecteur $\overrightarrow{AB}$. On note $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$.
Il existe une infinité de vecteurs égaux à un vecteur $\vec{u}$ donné.

**Propriété**

On considère quatre points A, B, C, D et I du plan.

- (1) Si $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$ alors les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{CD}$ ont la même direction, le même sens et la même norme.
- (2) Si $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$ alors $ABDC$ est un parallélogramme (éventuellement aplati).

Il faut bien faire attention à l'ordre des points dans lequel on nomme le parallélogramme : ici $ABDC$ (et non $ABCD$).

- (3) Si $\overrightarrow{AI} = \overrightarrow{IB}$ alors I est le milieu de $[AB]$.

II Somme de vecteur**II - A Vecteur somme****Définition : somme de deux vecteurs**

Soient $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs du plan et k un entier naturel non nul.

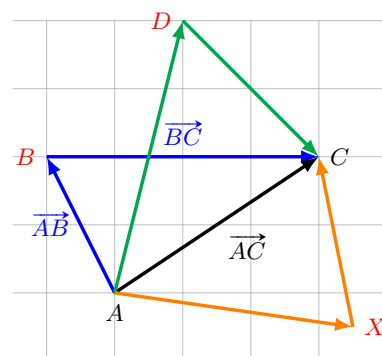
- La **somme** de deux vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ est le vecteur associé à la translation résultant de l'enchaînement des translations de vecteurs $\vec{u}$ puis $\vec{v}$.
- La somme de k vecteurs $\vec{u}$ (c'est-à-dire $\vec{u}$ additionné k fois) est notée $\underbrace{\vec{u} + \vec{u} + \vec{u} + \dots + \vec{u}}_{k \text{ termes}} = k \times \vec{u}$.
- On définit la différence de $\vec{u}$ et $\vec{v}$ comme le vecteur $\vec{u} - \vec{v} = \vec{u} + (-\vec{v})$.

Relation de Chasles

Soient A, B et C trois points du plan.

L'enchaînement de la translation de vecteur $\overrightarrow{AB}$, puis de la translation de vecteur $\overrightarrow{BC}$ est la translation de vecteur $\overrightarrow{AC}$, et on a $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC}$ (**Relation de Chasles**).

En particulier : $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BA} = \vec{0}$, donc $\overrightarrow{AB} = -\overrightarrow{BA}$.

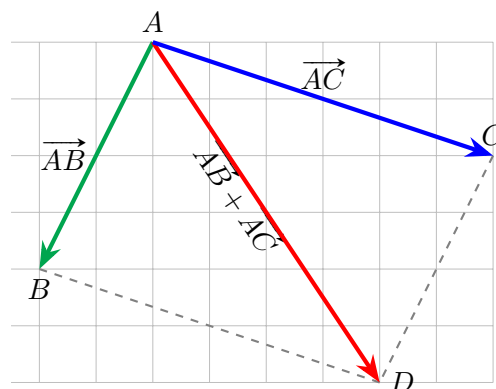


$$\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AX} + \overrightarrow{XC}$$

Propriété du parallélogramme

Soient A, B, C, D quatre points.

$ABDC$ est un parallélogramme si et seulement si $\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}$

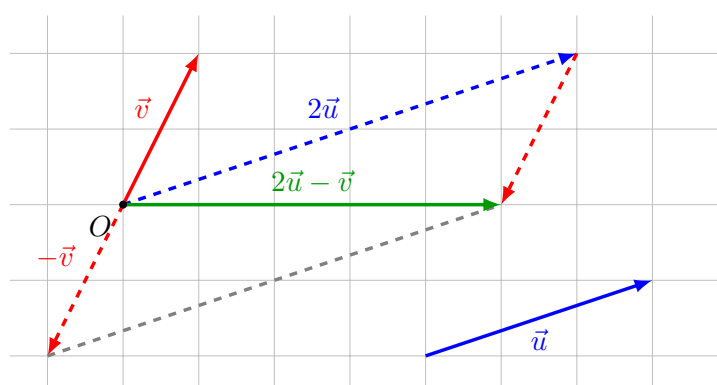
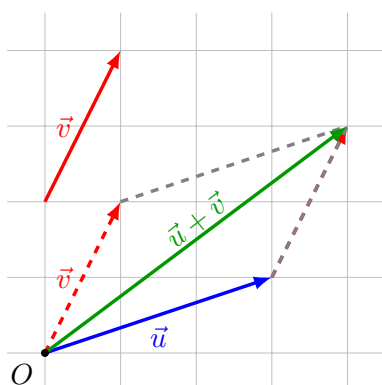
**Méthode :** Construire la somme de deux vecteurs

On remplace l'un des deux vecteurs par un représentant :

- soit de même origine afin d'utiliser la règle du parallélogramme ;
- soit d'origine l'extrémité de l'autre afin d'utiliser la relation de Chasles.

Exemple 2

Construisons ci-dessous les vecteurs $\vec{u} + \vec{v}$ puis $2\vec{u} - \vec{v}$



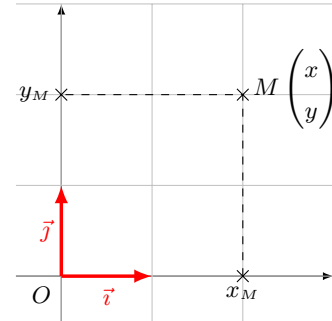
III Coordonnées dans le plan

III - A Repère orthonormé

Définition : repère orthonormé

Soient O un point et $\vec{i}, \vec{j}$ deux vecteurs de directions perpendiculaires et de norme 1.

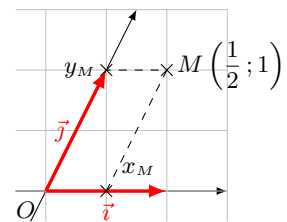
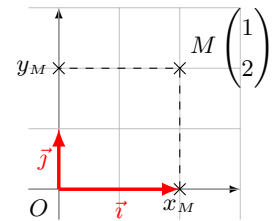
- On dit que $(\vec{i}, \vec{j})$ est une **base orthonormée** du plan et que $(O, \vec{i}, \vec{j})$ est un **repère orthonormé** du plan.
- Tout point M est repéré par un unique couple de **coordonnées** notées $(x; y)$ ou $(x; y)$ ou : x est son **abscisse** et y son **ordonnée**.



Remarque :

Il existe différents types de repères :

- **Repère orthogonal** : vecteurs de base de directions perpendiculaires, mais pas forcément de même norme.
- **Repère normé** : vecteurs de base de même norme, mais pas forcément perpendiculaires.
- **Repère orthonormé** : vecteurs de base perpendiculaires et de norme 1 (les deux à la fois).



III - B Coordonnées d'un vecteur

Définition : coordonnées d'un vecteur

Dans un repère $(O; \vec{i}, \vec{j})$, tout vecteur $\vec{u}$ se décompose de manière unique sous la forme $\vec{u} = x\vec{i} + y\vec{j}$ où x et y représentent les coordonnées du vecteur $\vec{u}$. On écrit alors $\vec{u}(x; y)$ ou $\vec{u} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$

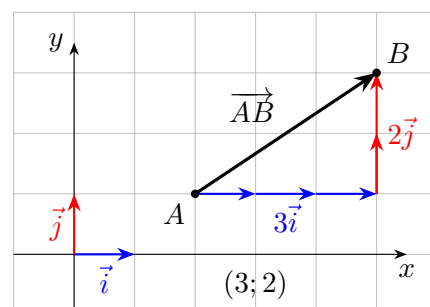
Exemple 3

Pour aller de A vers B, on parcourt un chemin :

3 unités vers la droite puis 2 unités vers le haut.

Ainsi $\vec{AB} = 3\vec{i} + 2\vec{j}$.

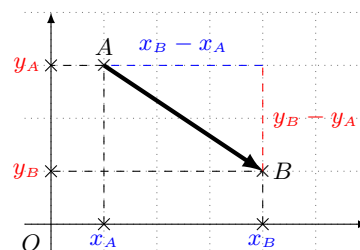
Les coordonnées du vecteur $\vec{AB}$ se notent $(3; 2)$ ou $\begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix}$.



III - C Calculs avec les coordonnées

Propriété (admise)

Soient $A \begin{pmatrix} x_A \\ y_A \end{pmatrix}$, $B \begin{pmatrix} x_B \\ y_B \end{pmatrix}$, $\vec{u} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix}$
dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$.



- (1) Les coordonnées de $\overrightarrow{AB}$ sont $\overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} x_B - x_A \\ y_B - y_A \end{pmatrix}$.
 - (2) La norme de $\vec{u}$ est $\|\vec{u}\| = \sqrt{x^2 + y^2}$.
 - (3) La distance AB (ou la norme du vecteur $\overrightarrow{AB}$) est $AB = \|\overrightarrow{AB}\| = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2}$.
 - (4) Le milieu I de $[AB]$ a pour coordonnées $I \left(\frac{x_A + x_B}{2}; \frac{y_A + y_B}{2} \right)$.
 - (5) Égalité de deux vecteurs : $\vec{u} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = k \vec{v} \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} \iff \begin{cases} x = k \times x' \\ y = k \times y' \end{cases}$
 - (6) Coordonnées du vecteur somme : $(\vec{u} + \vec{v}) \begin{pmatrix} x + x' \\ y + y' \end{pmatrix}$ et $(\vec{u} - \vec{v}) \begin{pmatrix} x - x' \\ y - y' \end{pmatrix}$

Exemple 4

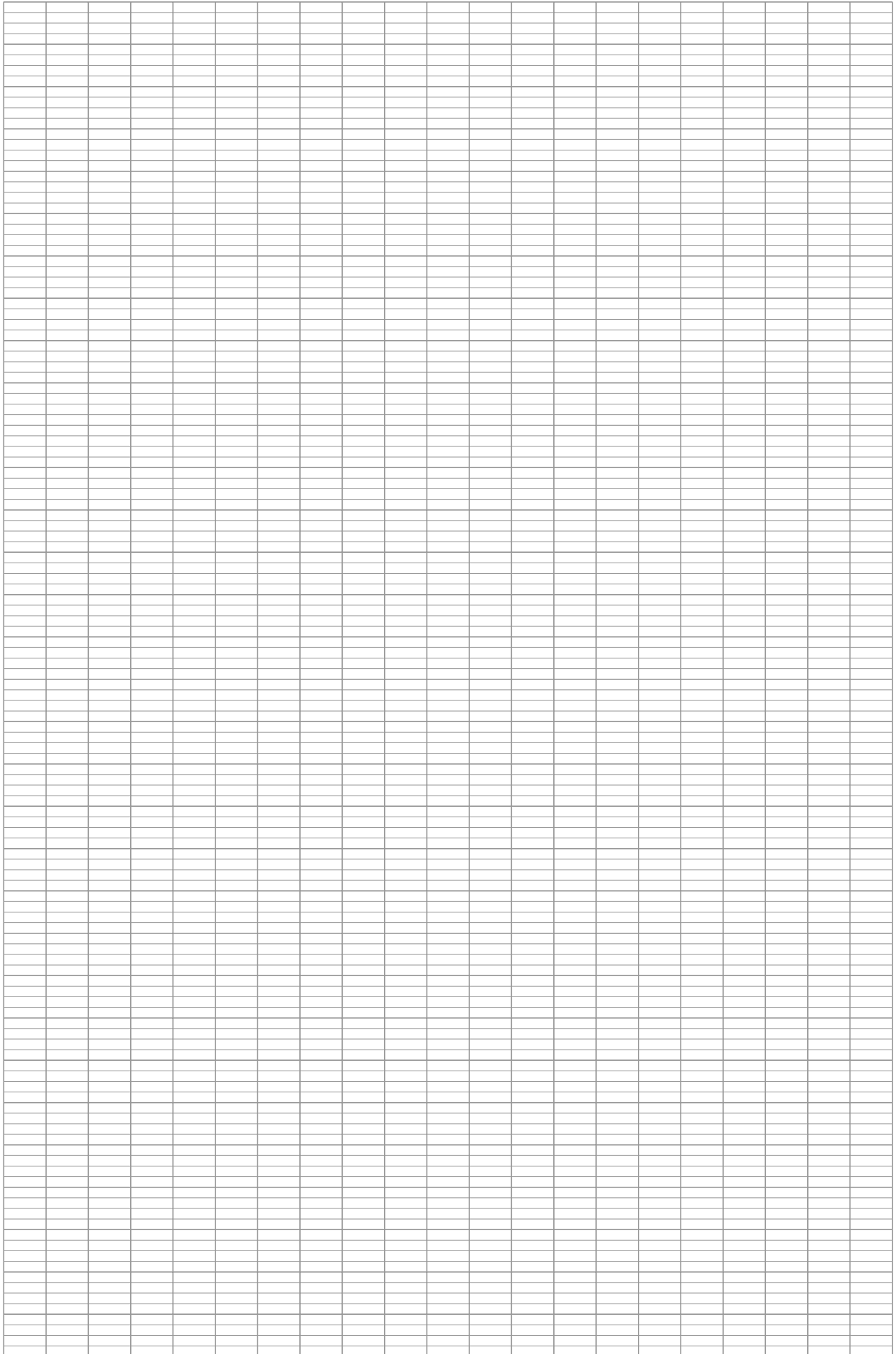
Dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$, on donne les points suivants :

$$A(3; 0) \ ; \ B(5; 3) \ ; \ C(4; 0) \ \text{et} \ D(6; 4).$$

- 1) Déterminer les coordonnées des vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{CD}$.
- 2) Calculer les coordonnées du vecteur $3\overrightarrow{AB} - 5\overrightarrow{CD}$.
- 3) Calculer les coordonnées du point U défini par $\overrightarrow{BU} = 2\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{CD}$.
- 4) Déterminer les coordonnées de E , c'est à dire x_E et y_E tel que $ABCE$ soit un parallélogramme.
- 5) Déterminer les coordonnées de I , centre du parallélogramme $ABCE$.

Correction :

[illegible]



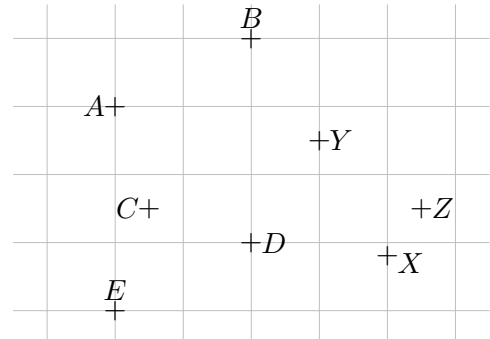
Fiche d'exercices

LES VECTEURS

Exercice 1

À partir de la figure ci-dessous,

- 1) donner les images des points C , D , E dans la translation de vecteur $\overrightarrow{AB}$;
- 2) citer trois vecteurs égaux au vecteur $\overrightarrow{AB}$;
- 3) citer les trois parallélogrammes définis par les trois égalités vectorielles du 2..

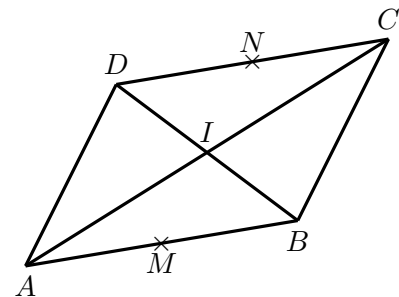


Exercice 2

Soient $ABCD$ un parallélogramme, I milieu des diagonales, M et N milieux respectifs de $[AB]$ et $[CD]$.

- 1) Citer deux vecteurs égaux à $\overrightarrow{AM}$.
- 2) Recopier et compléter les égalités suivantes :

(a) $\overrightarrow{AI} = \overrightarrow{I...}$	(c) $\overrightarrow{CB} = \overrightarrow{D...}$
(b) $\overrightarrow{BM} = \overrightarrow{N...}$	(d) $\overrightarrow{ID} = \overrightarrow{B...}$



Exercice 3

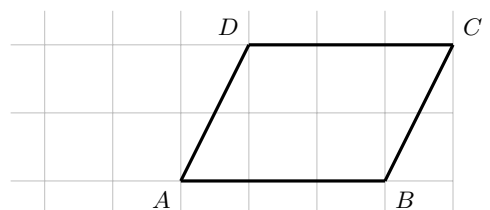
En reprenant la configuration de l'exercice précédent, donner les vecteurs auxquels sont égales aux sommes suivantes :

- | | |
|--|--|
| 1) $\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{DI}$; | 4) $\overrightarrow{AI} + \overrightarrow{DI} + \overrightarrow{AD}$; |
| 2) $\overrightarrow{BI} + \overrightarrow{IC}$; | 5) $\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AB}$. |
| 3) $\overrightarrow{MB} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CI}$; | 6) $\overrightarrow{AI} + \overrightarrow{CI}$; |

Exercice 4

$ABCD$ est un parallélogramme.

- 1) Que peut-on dire des vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{DC}$? Justifier.
- 2) Construire le point E tel que $\overrightarrow{AE} = \overrightarrow{BC}$.
- 3) Sachant que $\overrightarrow{AI} = \overrightarrow{IC}$, que peut-on dire du point I ?



Exercice 5

Simplifier les sommes suivantes à l'aide de la relation de Chasles.

a) $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC}$

b) $\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{CB}$

c) $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CD}$

d) $\overrightarrow{MN} + \overrightarrow{NP} + \overrightarrow{PM}$

Exercice 6

Soient A , B et C trois points du plan. Montrer que pour tout point M , on a :

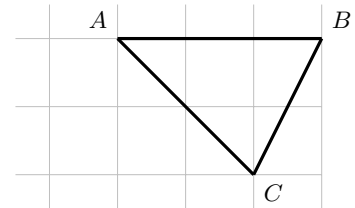
$$\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} - 2\overrightarrow{MC} = \overrightarrow{AB} - 2\overrightarrow{AC}.$$

Exercice 7

ABC est un triangle donné.

1) Construire le point D tel que $\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}$.

2) Que peut-on en déduire sur la nature du quadrilatère $ABDC$?

**Exercice 8**

Compléter les égalités en n'utilisant que les points de la figure ci-dessous.

1) $\overrightarrow{IB} = \overrightarrow{\dots A} + \overrightarrow{A \dots}$

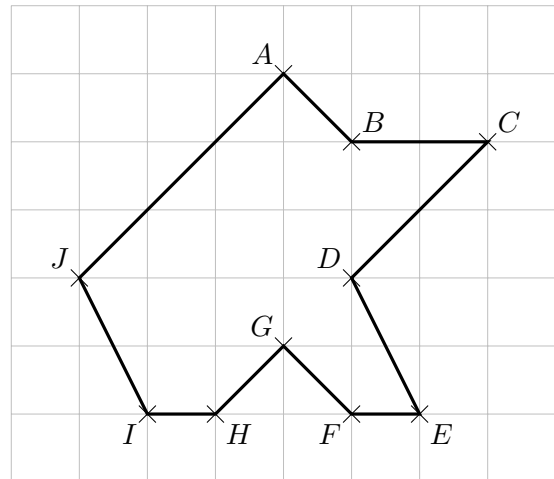
2) $\overrightarrow{HG} + \overrightarrow{\dots} = \overrightarrow{HF}$

3) $\overrightarrow{D \dots} + \overrightarrow{C \dots} = \overrightarrow{\dots B}$

4) $\overrightarrow{E \dots} + \overrightarrow{\dots E} = \overrightarrow{\dots}$

5) $\overrightarrow{A \dots} = \overrightarrow{A \dots} + \overrightarrow{B \dots} + \overrightarrow{CM}$

6) $\overrightarrow{FE} + \overrightarrow{\dots} = \vec{0}$

**Exercice 9 : Vecteurs et représentants**

Compléter la figure ci-contre.

1) Placer les points E et F tels que :

$\overrightarrow{CE} = \overrightarrow{BA}$

$\overrightarrow{FB} = \overrightarrow{BC}$

2) Déterminer le représentant :

- du vecteur $\overrightarrow{BC}$ d'origine A ;

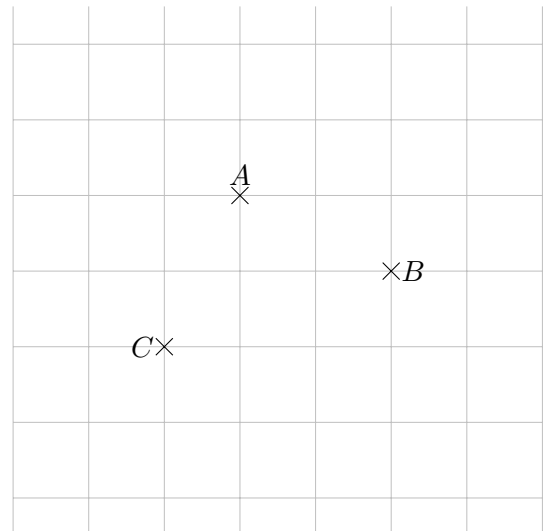
- du vecteur $\overrightarrow{BA}$ d'extrémité C .

3) Représenter les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ tels que :

$\vec{u} = \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{AC}$

$\vec{v} = \overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC}$

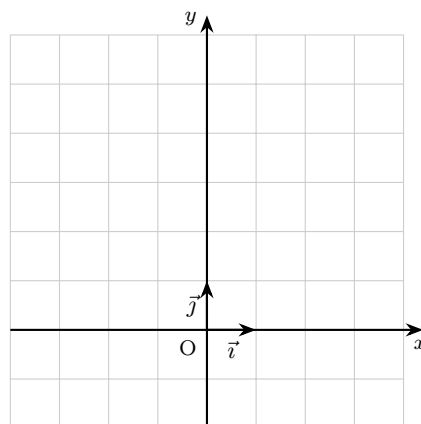
4) Quelle est la nature du quadrilatère $AEBF$? Justifier.



Exercice 10

Le plan est muni d'un repère orthonormé $(O; \vec{i}; \vec{j})$ d'unité 1 cm.

- 1) Placer les points F , N et E de coordonnées respectives $(-2; 2)$, $(3; 2)$ et $(2; -1)$.
- 2) Construire le point A tel que $FANE$ soit un parallélogramme.
- 3) Construire le point L tel que $FLEN$ soit un parallélogramme.
- 4) Lire les coordonnées des points A et L .

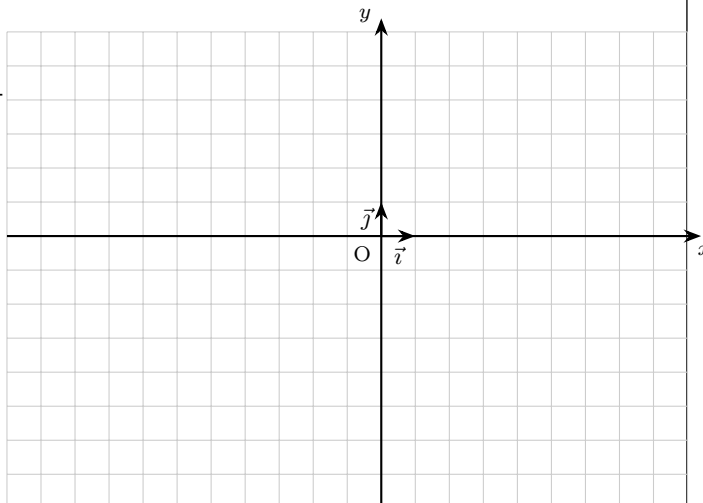
**Exercice 11**

Dans un repère $(O; \vec{i}; \vec{j})$, on considère les points $A(49; -15)$ et $B(21; 37)$. Déterminer les coordonnées du point C , intersection de $[AB]$ avec sa médiatrice.

Exercice 12

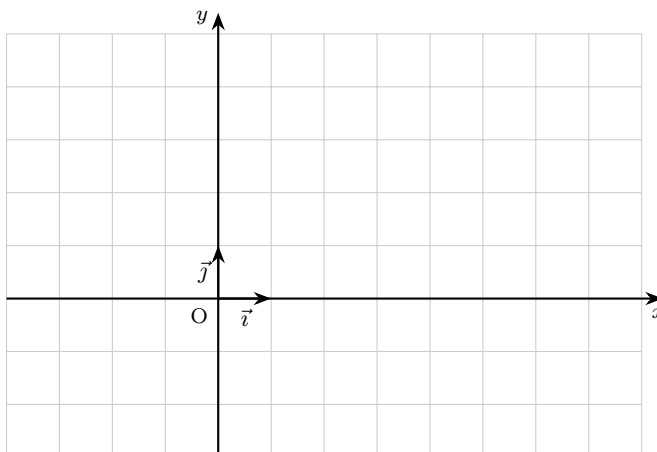
On se place dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}; \vec{j})$.

- 1) Placer les points A et M de coordonnées respectives $(-4; 1)$ et $(2; -3)$.
- 2) Calculer les coordonnées du point B symétrique du point A par rapport au point M .
- 3) Calculer les coordonnées du point C symétrique du point M par rapport au point A .
- 4) Que peut-on dire du point A vis-à-vis du segment $[BC]$? Justifier à l'aide des coordonnées.

**Exercice 13**

On se place dans le repère orthonormé $(O; \vec{i}; \vec{j})$.

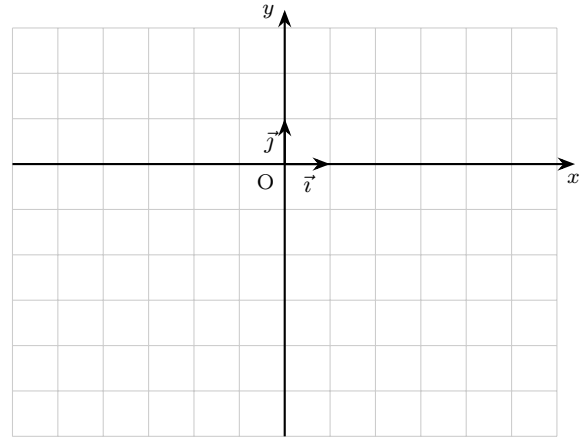
- 1) Placer les points $A(-3; 2)$, $B(4; 3)$, $C(7; 0)$ et $D(0; -1)$.
- 2) Calculer les coordonnées du point E , milieu du segment $[AC]$.
- 3) Calculer les coordonnées du point F , milieu du segment $[BD]$.
- 4) Que peut-on en conclure?



Exercice 14

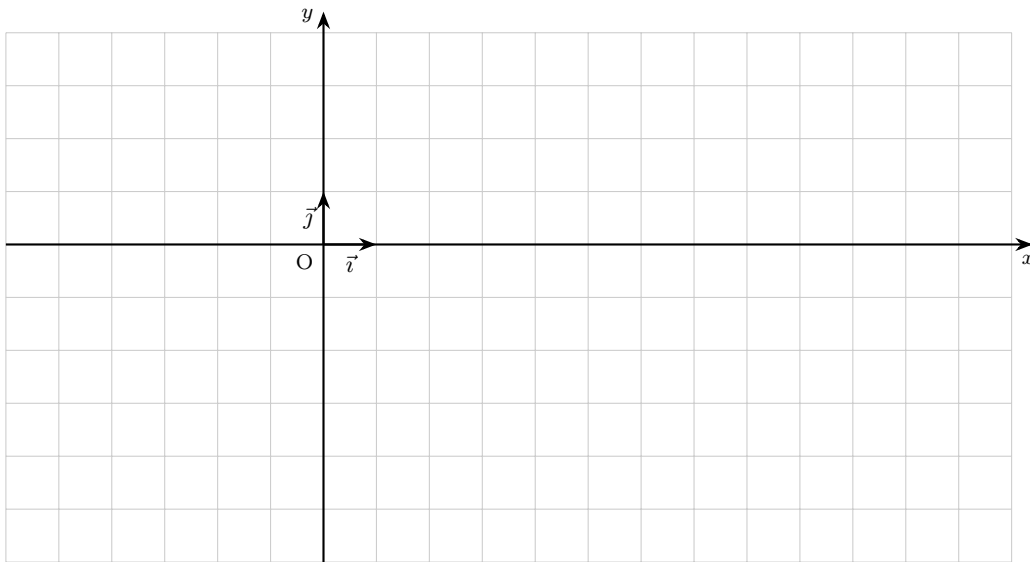
On se place dans le repère orthonormé $(O; \vec{i}; \vec{j})$.

- 1) (a) Placer les points $A(-1; 2)$, $B(5; -2)$ et $C(1; -5)$.
 (b) Construire le point D tel que $ABCD$ soit un parallélogramme.
- 2) (a) Déterminer, par calcul, les coordonnées du point E , milieu de $[AC]$.
 (b) En déduire les coordonnées du point D .

**Exercice 15**

On se place dans le repère orthonormé $(O; \vec{i}; \vec{j})$.

- a) Placer $A(13; -1)$, $B(-3; -5)$ et $C(-5; 3)$.
- b) Conjecturer la nature du triangle ABC .
- c) Calculer la valeur exacte de AB , AC et BC et démontrer la conjecture.
2. Déterminer le périmètre du triangle ABC (valeur exacte puis arrondi au dixième).
3. Déterminer la valeur exacte de l'aire du triangle ABC .

**Exercice 16**

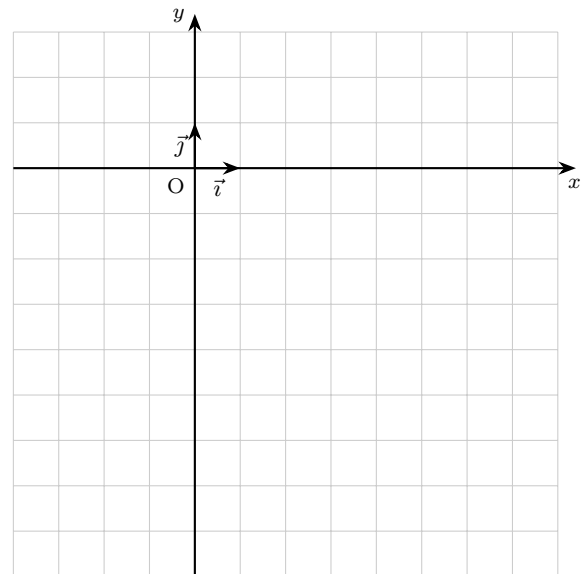
Dans un repère $(O; \vec{i}; \vec{j})$, on considère les points $A(4; 2\sqrt{3})$ et $B(-1; 3\sqrt{3})$.

Démontrer que le triangle OAB est équilatéral.

Exercice 17

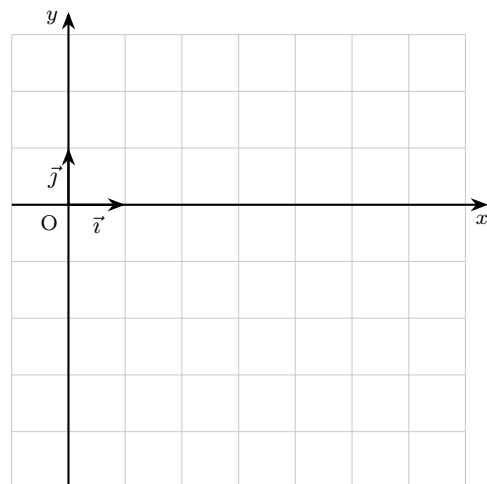
On se place dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}; \vec{j})$.

- 1) Placer $A(-3; -4)$, $B(3; 2)$, $C(7; -2)$ et $D(1; -8)$. Conjecturer la nature du quadrilatère $ABCD$.
- 2) (a) Déterminer les coordonnées de E , milieu de $[AC]$.
(b) Montrer que E est le milieu de $[BD]$.
(c) Que peut-on en déduire sur le quadrilatère $ABCD$?
- 3) Calculer AC et BD (valeur exacte).
- 4) En déduire la nature du quadrilatère $ABCD$.

**Exercice 18**

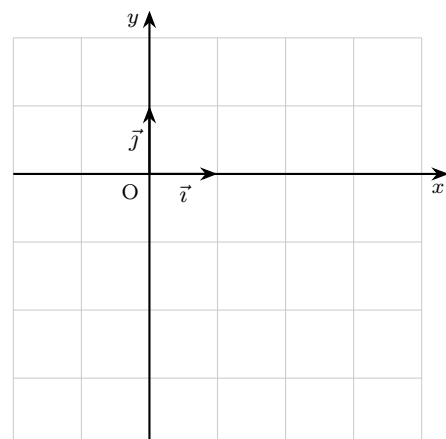
On se place dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}; \vec{j})$.

- 1) (a) Placer les points $A(4; 2)$, $B(6; -4)$, $C(0; -2)$.
(b) Conjecturer la nature du triangle ABC .
Démontrer-le.
- 2) (a) Calculer les coordonnées de H .
(b) En déduire BH (valeur exacte).
- 3) Construire le point H , pied de la hauteur du triangle ABC issue de B .

**Exercice 19**

On se place dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}; \vec{j})$.

- 1) (a) Placer les points $A(3; 1)$, $B(-1; -3)$ et $C(2; -2)$.
(b) Conjecturer la nature du quadrilatère $OACB$.
- 2) (a) Démontrer que les segments $[AB]$ et $[OC]$ se coupent en leur milieu.
(b) Que peut-on en déduire sur le quadrilatère $OACB$?
- 3) (a) Calculer les longueurs OA et AC .
(b) Que peut-on en déduire sur le quadrilatère $OACB$?



Exercice 20

Le plan est muni d'un repère **quelconque** $(O; \vec{i}; \vec{j})$ (les axes ne sont ni perpendiculaires, ni gradués avec la même unité).

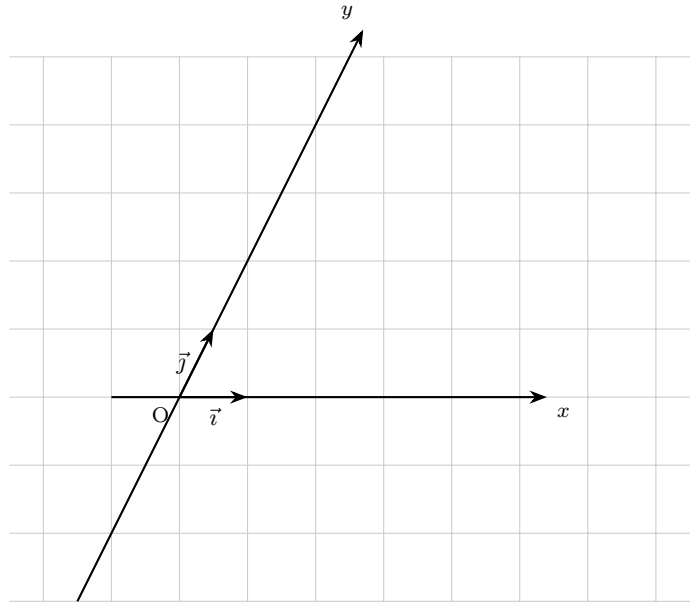
1) Placer les points $A(2; 1)$, $B(-1; 3)$ et $C(4; -2)$, puis calculer les coordonnées de $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$.

2) Placer le point D tel que

$$\overrightarrow{AD} = 2\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC}, \text{ puis donner ses coordonnées.}$$

3) Placer le point E tel que $OAEB$ soit un parallélogramme, et donner ses coordonnées.

4) Le point $F(1; 4)$ appartient-il à la droite (AB) ? Justifier à l'aide d'un calcul de colinéarité (et non de longueurs).

**Exercice 21**

Pour $\vec{u} \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} -4 \\ -4 \end{pmatrix}$, calculer les coordonnées du vecteurs :

a) $2\vec{u} - \vec{v}$;

b) $-3\vec{u} + 4\vec{v}$;

c) $\frac{3}{2}\vec{u} + \frac{1}{4}\vec{v}$.

Exercice 22

Soient $E(-5; 7)$, $F(6; -2)$, $G(11; 0)$ et $H(-10; 5)$ quatre points du plan. Forment-ils un parallélogramme?

Exercice 23

Soient $A(3; 0)$, $B(4; -2)$, $C(0; -5)$ et $D(x; y)$ quatre points du plan. Trouver les coordonnées de D tel que $ABDC$ soit un parallélogramme.

Exercice 24

Soient $A(-3; 1)$, $B(2; -3)$ et $C(0; 1)$ trois points du plan.

Calculer les coordonnées du point M défini par $\overrightarrow{AM} = \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{BC}$.

Exercice 25

Soient $A(2; -1)$, $B(3; 7)$, $C(-5; 1)$ et $U(11; 13)$ quatre points du plan.

1) Calculer les coordonnées du point V défini par $\overrightarrow{BV} = -\overrightarrow{AB} + 2\overrightarrow{BC}$.

2) Montrer que $CUAV$ est un parallélogramme.

Séquence N° : 7

FONCTIONS ET REPRÉSENTATION GRAPHIQUE

I Généralités sur les fonctions

I - A Notations

Définition

Une **fonction** est un procédé qui permet d'associer à tout nombre x , élément d'un ensemble E «de départ», un nombre unique noté $f(x)$ d'un ensemble F «d'arrivée».

- L'ensemble E est l'**ensemble de définition** de la fonction f .
- Le nombre $f(x)$ est appelé l'**image** du nombre x par la fonction f . Elle est unique.
- Le nombre x est appelé l'**antécédent** du nombre $f(x)$.

Remarque :

Pour une fonction f , on utilise la notation : $f : x \mapsto f(x)$ qui se lit : « f est la fonction qui, à tout x , associe le nombre $f(x)$ »

Exemple 1

1. Soit g la fonction définie pour tout réel x par $g(x) = x^2 - 4x + 32$.

$$\text{On a } g(-5) = (-5)^2 - 4 \times (-5) + 32 = 25 + 20 + 32 = 77$$

On dit que : (-5) a pour image 77 par la fonction g .

(-5) est un antécédent de 77 par la fonction g .

2. Soit h la fonction définie pour tout réel x par $h(x) = 3x + 5$.

L'antécédent x de 6 par h vérifie l'équation $h(x) = 6$ c'est à dire $3x + 5 = 6$

$$\text{donc } 3x = 1 \text{ c'est à dire } x = \frac{1}{3}$$

$\frac{1}{3}$ est donc l'unique antécédent de 6 par la fonction h .

I - B Ensemble de définition d'une fonction

Définition

Soit f une fonction. L'**ensemble de définition** de f , noté D_f , est l'ensemble des réels x pour lesquels $f(x)$ existe.

$$D_f = \{x \in \mathbb{R} \mid f(x) \text{ existe}\}$$

Remarque :

Déterminer D_f , c'est identifier les valeurs de x qu'il **faut exclure**. En classe de seconde, deux cas d'exclusion sont à connaître :

- un **dénominateur nul** (car impossible de diviser par 0 impossible) ;
- une **racine carrée négative** (car elle n'existe pas dans $\mathbb{R}$).

Propriété (admise)

- (1) Une fonction **polynôme** (affine, carré, cube...) est définie sur $\mathbb{R} : D_f = \mathbb{R}$.
- (2) Une fonction **rationnelle** $f(x) = \frac{A(x)}{B(x)}$ est définie pour les valeurs de x tel que $B(x) \neq 0$.
- (3) Une fonction **racine carrée** $f(x) = \sqrt{A(x)}$ est définie pour les valeurs de x tel que $A(x) \geq 0$.

Exemple 2

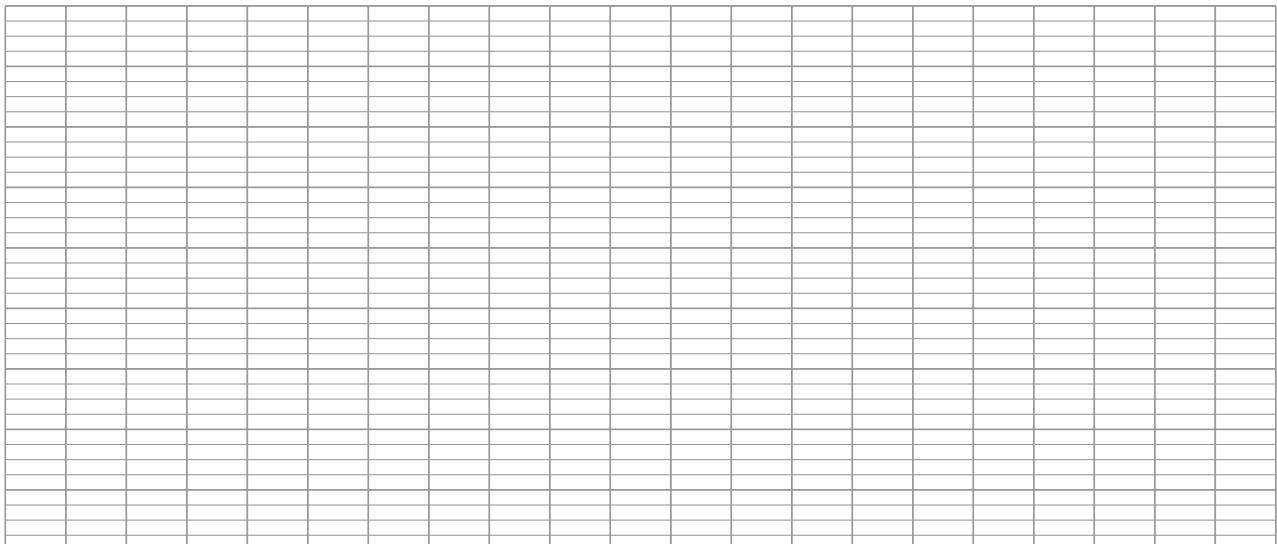
Déterminer l'ensemble de définition de chacune des fonctions suivantes.

1. $f(x) = 3x^2 - 5x + 2$

3. $h(x) = \frac{x}{x^2 - 9}$

2. $g(x) = \frac{2x + 1}{x - 4}$

4. $k(x) = \sqrt{2x - 6}$

Correction :

I - C Courbe représentative d'une fonction

Définition

Soit f une fonction définie sur un ensemble E de $\mathbb{R}$. On appelle **courbe représentative** ou **représentation graphique** de la fonction f , notée $\mathcal{C}_f$, l'ensemble des points M du plan de coordonnées $(x; f(x))$ dans un repère du plan avec x parcourant l'ensemble de définition E .

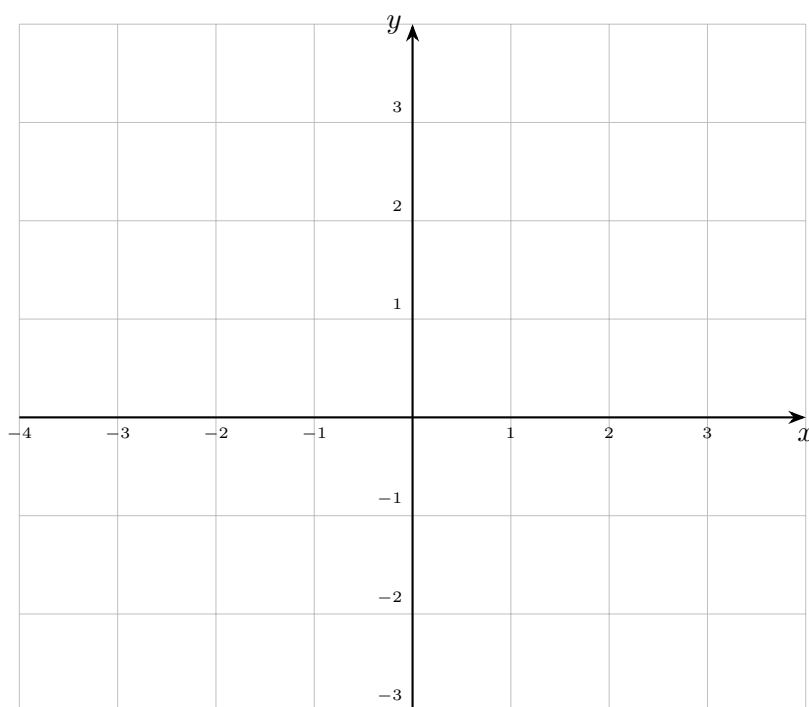
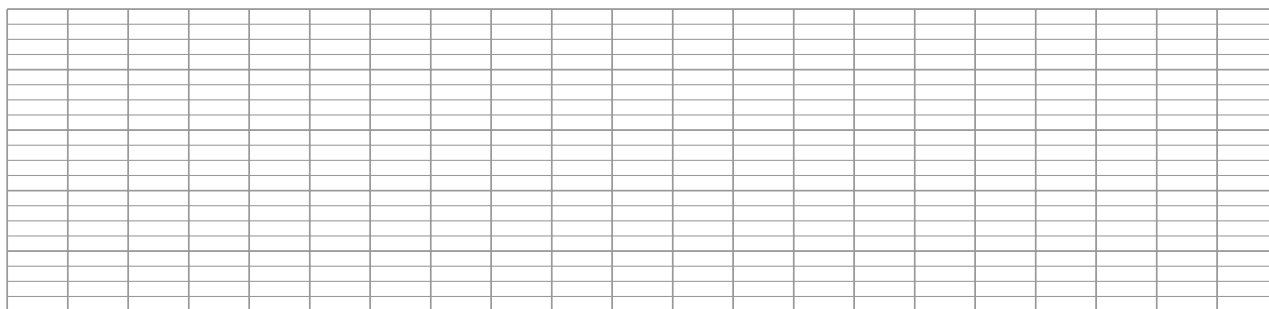
Exemple 3

Soit la fonction f définie par $f(x) = x^2 - 2x - 1$ pour tout x compris entre (-1) et 4

On complète **un tableau de valeurs** de la fonction f :

x	-1	-0,5	0	1	1,5	2	3
$f(x)$			-1	-2		-1	

1. Calculer au l'images de -1 , de $-0,5$, de $1,5$ et de 3 puis compléter le tableau.
2. Représenter la fonction f sur le repère ci-contre.

Correction :

II Résolution graphique

II - A Résolution graphique d'équations

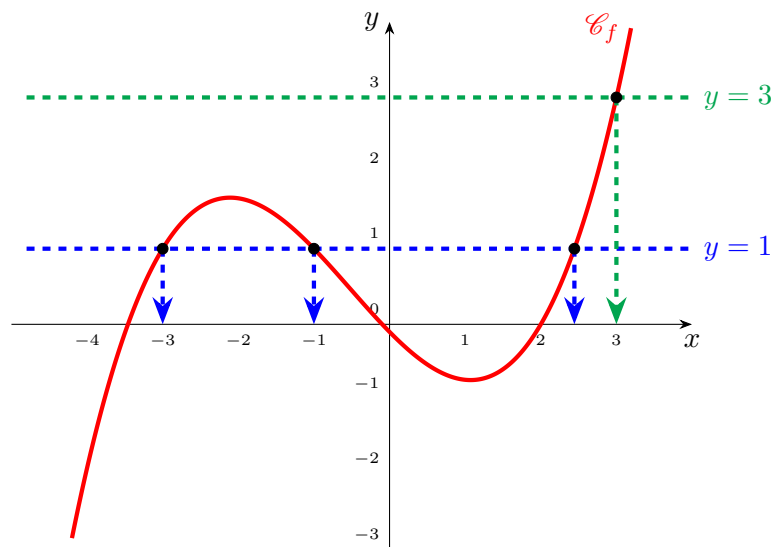
Propriété

Soit k un nombre réel, f une fonction et $\mathcal{C}_f$ sa représentation graphique dans un repère.

La (ou les) solution(s) de l'équation $f(x) = k$ sont la (ou les) abscisse(s) du (ou des) point(s) d'intersection de la courbe avec la droite d'équation $y = k$.

Exemple 4

Sur la figure ci-dessous, est représentée une fonction f : Par lecture graphique, l'équation $f(x) = 1$ a pour solution $x = -3 ; -1 ; 2,4444$



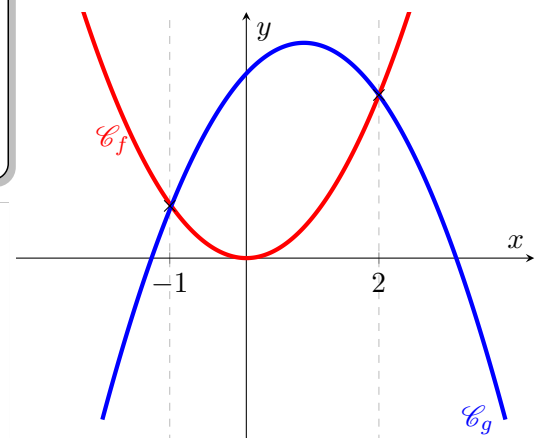
Propriété

On considère deux fonctions f et g de courbes représentatives $\mathcal{C}_f$ et $\mathcal{C}_g$ dans un repère. Les solutions de l'équation $f(x) = g(x)$ sont les abscisses des points d'intersection des courbes $\mathcal{C}_f$ et $\mathcal{C}_g$.

Exemple 5

Ci-contre, $\mathcal{C}_f$ est la courbe rouge et $\mathcal{C}_g$ est la courbe bleue. Les solutions de l'équation $f(x) = g(x)$ sont les abscisses des points d'intersection des deux courbes.

Par lecture graphique, l'équation $f(x) = g(x)$ a pour solutions $x = -1 ; 2$



II - B Résolutions graphiques d'inéquations

Propriété

Soit k un nombre réel, f une fonction et $\mathcal{C}_f$ sa représentation graphique dans un repère. Les solutions de l'inéquation $f(x) \geq k$ (respectivement $f(x) \leq k$) sont les abscisses des points de la courbe situés au-dessus (respectivement en dessous) de la droite parallèle à l'axe des abscisses et passant par la droite d'équation $y = k$.

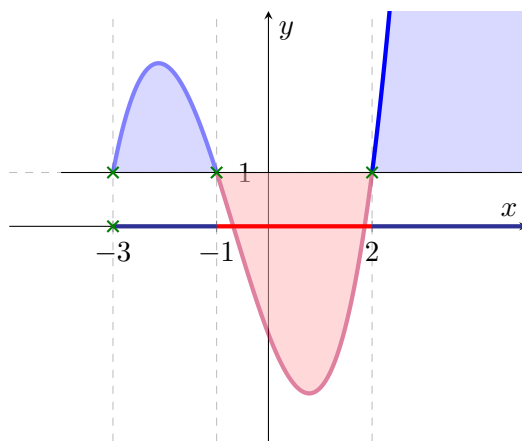
Exemple 6

Résoudre l'inéquation $f(x) \leq 1$ signifie : « chercher toutes les valeurs de x qui ont une image inférieure ou égale à 1 »

- L'inéquation $f(x) \leq 1$ a pour solution : l'ensemble _____

Résoudre l'inéquation $f(x) > 1$ signifie : « chercher toutes les valeurs de x qui ont une image strictement supérieure à 1 »

- L'inéquation $f(x) > 1$ a pour solution : l'ensemble _____



Propriété

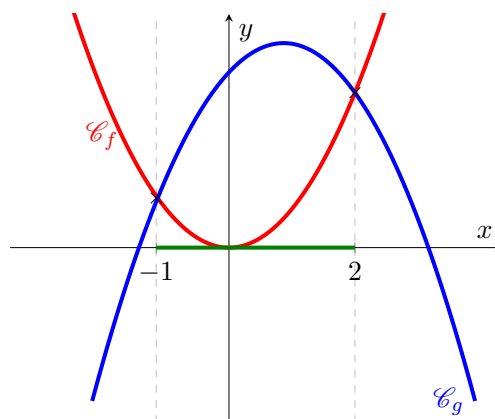
Soient f et g deux fonctions et $\mathcal{C}_f$ et $\mathcal{C}_g$ leur représentation graphique dans un repère. Les solutions de l'inéquation $f(x) \leq g(x)$ sont les abscisses des points de la courbe $\mathcal{C}_f$ **situés en dessous des points de $\mathcal{C}_g$** de même abscisse.

Exemple :

Ci-contre, $\mathcal{C}_f$ (en rouge) et $\mathcal{C}_g$ (en bleu) sont les représentations graphiques de deux fonctions f et g .

L'ensemble des solutions de l'inéquation $f(x) < g(x)$ est l'ensemble : _____

L'ensemble des solutions de l'inéquation $f(x) \geq g(x)$ est l'ensemble : _____



III Tableau de signe et de variation d'une fonction

III - A Signe de fonctions

Définition

Soit f une fonction définie sur un intervalle I . On dit que f est :

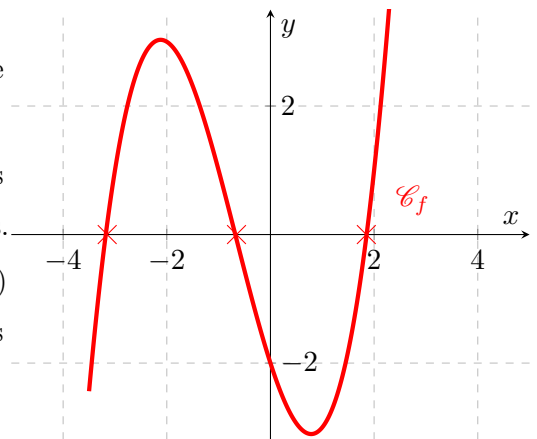
- positive sur I si pour tout réel x de I , $f(x) \geq 0$.
- négative sur I si pour tout réel x de I , $f(x) \leq 0$.

Application :

On souhaite déterminer le signe d'une fonction f sur un intervalle I , c'est-à-dire d'indiquer dans un tableau les signes (positif ou négatif) des images $f(x)$ pour tout x appartenant à I , mais aussi indiquer la valeur de x pour laquelle la fonction f s'annule ($f(x) = 0$).

Méthode : Construire un tableau de signes

- (1) Dans la première ligne du tableau, celle des x , on précise l'ensemble de définition.
- (2) On recherche les antécédents de 0 : ce sont les abscisses des points d'intersections entre la courbe et l'axe des abscisses.
- (3) Puis on place les signes + (positif), - (négatif) et 0 (nul) en observant sur quels intervalles la courbe est au-dessus ou en-dessous de l'axe des abscisses.



x	$-\infty$	-3	-1	2	$+\infty$
signe de $f(x)$	$-$	0	$+$	0	$+$

III - B Tableau de variation sur un intervalle I

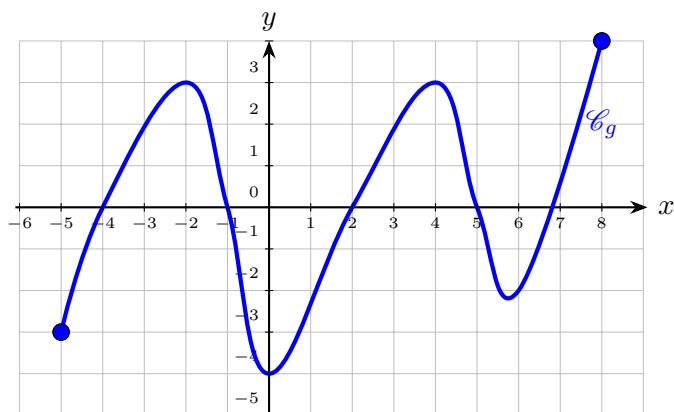
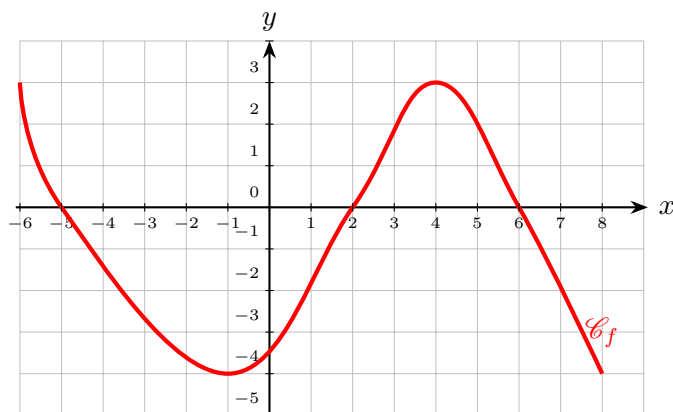
Définition

Soit f une fonction définie sur un intervalle I . Pour tous réels x, y de I , on dit que :

- f est strictement croissante sur I si on a : $x < y$, alors $f(x) < f(y)$.
- f est strictement décroissante sur I si on a : $x < y$, alors $f(x) > f(y)$.
- f est constante sur I si on a : $f(x) = f(y)$.

Méthode : Construire un tableau de variations

- (1) Dans la première ligne du tableau, celle des x , on précise l'ensemble de définition.
- (2) On repère les intervalles où f est croissante ou décroissante, et on les met dans la 1^{ère} ligne.
- (3) On place les flèches $\nearrow$ (croissante) ou $\searrow$ (décroissante) en fonction du sens de variation de f .
- (4) Enfin, on indique les images de tous les x de la première ligne.

Exemple :


Soient les représentations graphiques des fonctions f et g ci-dessous.

Déterminer leur tableaux de signes et de variations suivant leur domaine de définition.

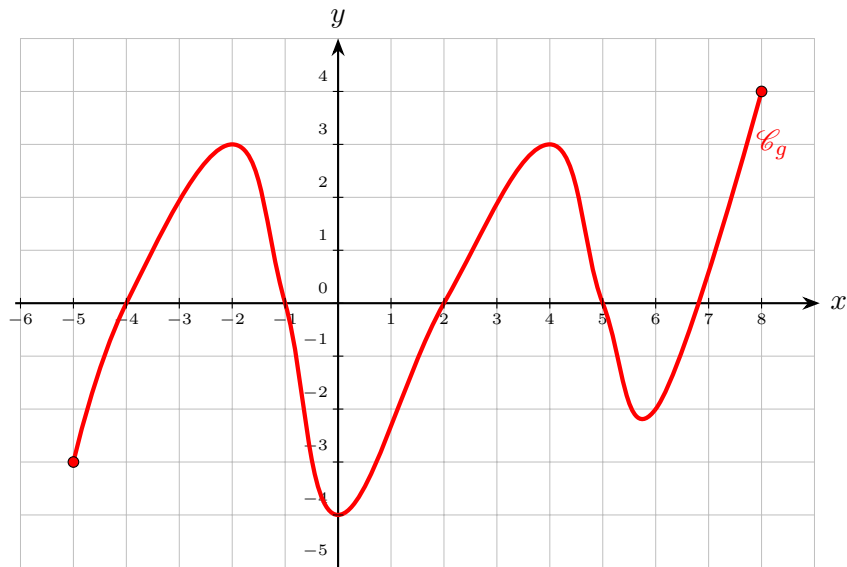
Exemple 7


III - C Extremum d'une fonction

Définition

Soit f une fonction de l'intervalle I . a et b deux nombres réels de I .

- On dit que f admet un maximum en a sur I si pour tout réel x de l'intervalle I , $f(x) \leq f(a)$. On note $M = f(a)$ et on dit que M est le maximum de f sur I .
- On dit que f admet un minimum en a sur I si pour tout réel x de l'intervalle I , $f(x) \geq f(a)$. On note $m = f(a)$ et on dit que m est le minimum de f sur I .

Exemple 8

La fonction f est définie sur $I = [-5; 8]$.



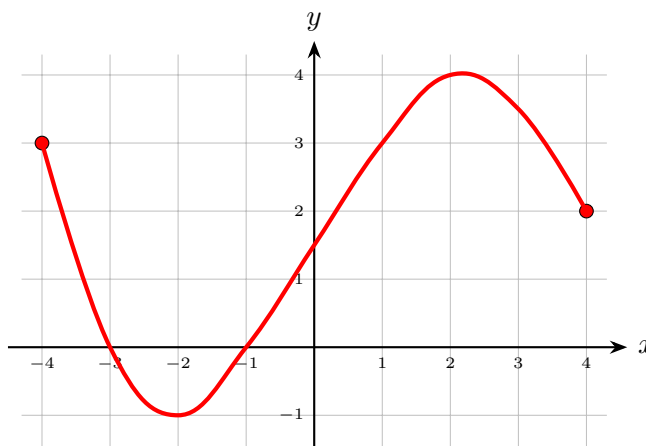
Fiche d'exercices

FONCTIONS ET REPRÉSENTATION GRAPHIQUE

Exercice 1

La courbe ci-dessous représente une fonction f .

- $\mathcal{D}_f = \dots\dots$
- $f(2) = \dots\dots$
- $f(-3) = \dots\dots$
- $f(0) = \dots\dots$
- $f(-4) = \dots\dots$
- L'image de 3 par f est $\dots\dots$
- L'image de -2 par f est $\dots\dots$
- Un antécédent de -3 est $\dots\dots$
- Les antécédents de 2 sont $\dots\dots\dots$

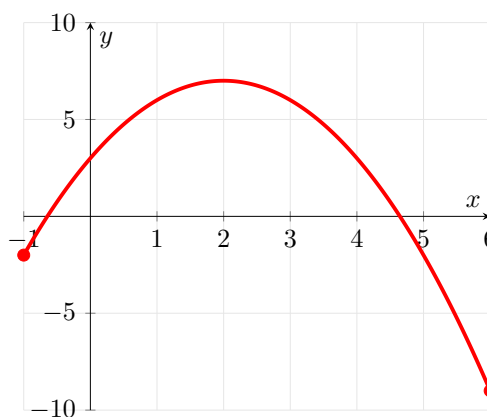


Exercice 2

Partie A — On donne ci-dessous $\mathcal{C}_g$, courbe d'une fonction g définie sur $[-1; 6]$.

Donner par lecture graphique :

1. l'image de 4 par g ;
2. les antécédents de -2 par g ;
3. l'ensemble des solutions de $g(x) \geq 6$;
4. l'ensemble des solutions de $g(x) < 3$;
5. le maximum de g sur $[-1; 6]$ et la valeur de x où il est atteint ;
6. le tableau de variations de g ;
7. le tableau de signes de g .



Partie B — On admet que $g(x) = -x^2 + 4x + 3$.

1. Calculer l'image de $-\frac{2}{3}$ par g .
2. Établir que pour tout $x \in [-1; 6]$: $g(2) - g(x) = (x - 2)^2$.
3. Laquelle des réponses de la partie A cette égalité permet-elle de valider ? Justifier.

Exercice 3

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = -x^2 + 3x + 2$.

1. Déterminer l'image de -1 par f .
2. Calculer $f(1,5)$.
3. Montrer que l'image de $0,25$ par f est $2,6875$.
4. $0,5$ est-il un antécédent de $0,25$ par f ?

Exercice 4

On note $\mathcal{C}_f$ la courbe représentative de f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = -x^2 + 3x + 2$.

Les points suivants appartiennent-ils à $\mathcal{C}_f$? Justifier en détaillant les calculs.

- | | |
|-------------------|-------------------|
| 1. $A(-1; -2)$ | 3. $C(0,25; 2,7)$ |
| 2. $B(1,5; 4,25)$ | 4. $D(0,5; 0,25)$ |

Exercice 5

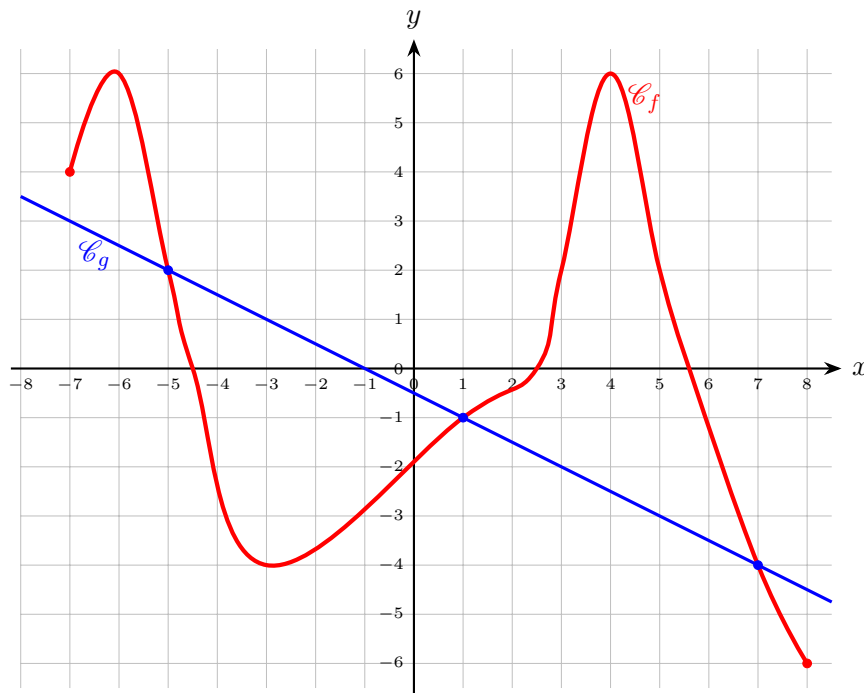
On note $\mathcal{C}_f$ la courbe représentative de f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = -x^2 + 3x + 2$.

Les points suivants appartiennent à $\mathcal{C}_f$. On donne leur abscisse ; donner leur ordonnée (valeur exacte).

- | | | |
|-----------------------|------------------------|------------------------------|
| 1. M avec $x_M = 2$ | 2. N avec $x_N = -3$ | 3. P avec $x_P = \sqrt{5}$ |
|-----------------------|------------------------|------------------------------|

Exercice 6

f est une fonction définie sur $[-7; 8]$ et g une fonction définie sur $\mathbb{R}$, représentées ci-dessous par $\mathcal{C}_f$ et $\mathcal{C}_g$.

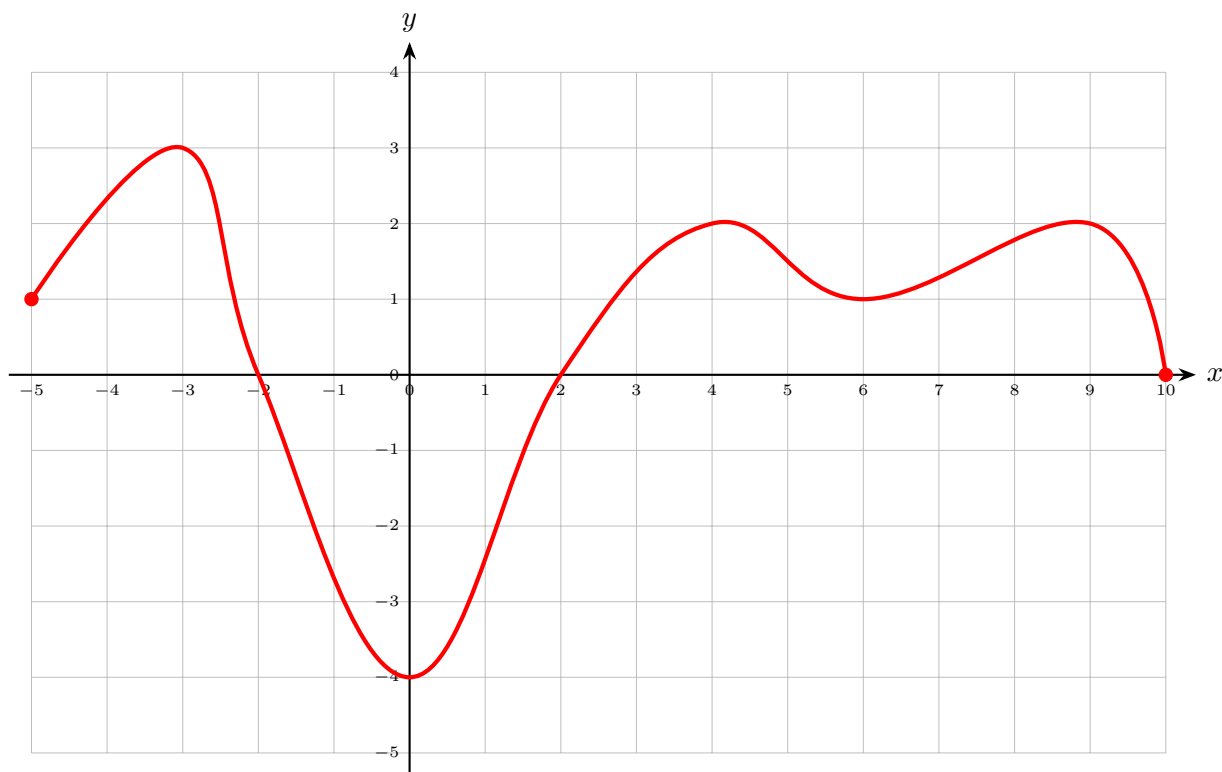


- | | |
|--|--|
| 1. Lire l'image de 6 par f . | 6. Résoudre $f(x) < g(x)$. |
| 2. Déterminer les antécédents de 6 par f . | 7. Résoudre $f(x) \leq g(x)$. |
| 3. Résoudre $f(x) = -4$. | 8. Résoudre $f(x) > g(x)$. |
| 4. Résoudre $f(x) > 2$. | 9. Résoudre $f(x) \geq g(x)$. |
| 5. Résoudre $f(x) = g(x)$. | 10. Dresser le tableau de signe de f et de g . |

Exercice 7

On considère le graphe d'une fonction f définie sur $[-5; 10]$, représenté ci-dessous.

Tous les résultats de lecture graphique seront donnés à 0,25 près.



1. Déterminer graphiquement l'image de -5 ; -2 ; 0 ; 2 et 6 par f .
2. Déterminer graphiquement les antécédents de 0 par f .
3. Résoudre graphiquement $f(x) = 1$.
4. Résoudre graphiquement $f(x) > -1$.
5. Résoudre graphiquement $f(x) = -2$.
6. Résoudre graphiquement $f(x) \leq 0$.
7. Dresser le tableau de signes de f sur $[-5; 10]$.
8. Dresser le tableau de variations de f sur $[-5; 10]$.
9. Quels sont les extremums locaux de f sur $[-5; 10]$?

Exercice 8

Voici deux tableaux de variations trouvés dans des copies d'élèves. Retrouver les erreurs commises.

x	1	3	5	10
$f(x)$	-4	$\nearrow 2$	$\nearrow \frac{9}{4}$	$\nearrow 1,5$

x	-2	$\frac{5}{2}$	2	8
g	3	$\nearrow 2$	$\searrow 1$	$\nearrow 26$

Exercice 9

Attribuer à chaque courbe ci-dessous son tableau de variations.

1.

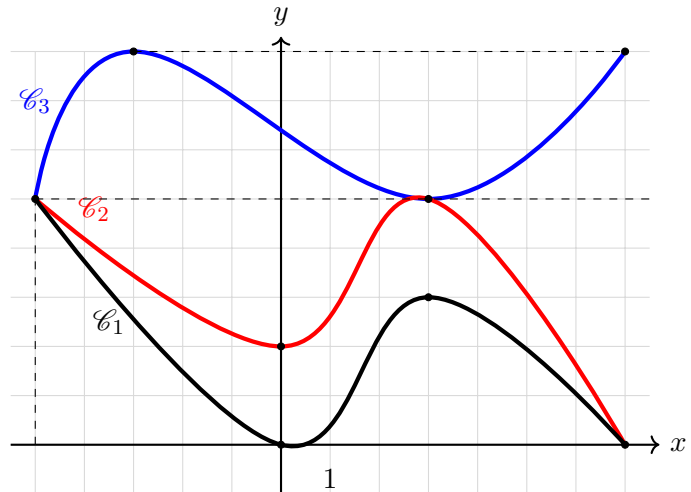
x	-5	0	3	7
g	5	→ 0	→ 3	→ 0

2.

x	-5	0	3	7
h	5	→ 3	→ 5	→ 0

3.

x	-5	-3	3	7
f	5	→ 8	→ 5	→ 8

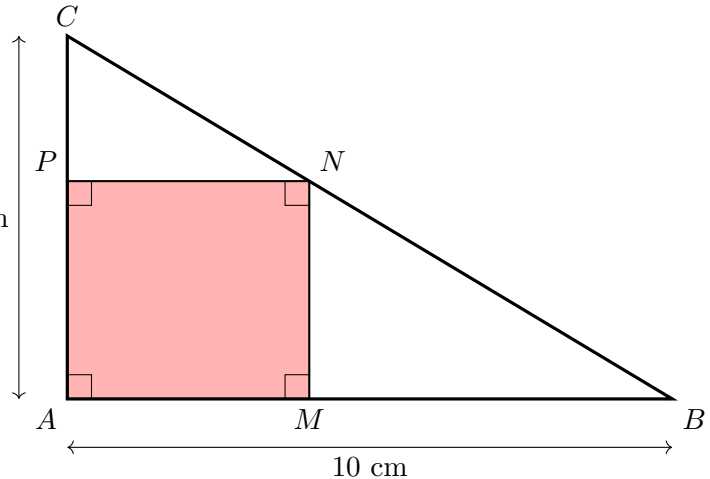


Exercice 10

On considère un triangle ABC rectangle en A tel que $AB = 10$ cm et $AC = 6$ cm et M un point mobile sur $[AB]$. On construit N et P respectivement sur $[BC]$ et $[AC]$ de telle sorte que $AMNP$ soit un rectangle.

1. On pose $AM = x$.

Dans quel intervalle, noté I , varie x ?



1. (a) Exprimer MN en fonction de x puis établir que l'aire du rectangle $AMNP$ est donnée, en cm^2 , par : $\mathcal{A}_{AMNP} = 6x - 0,6x^2$

(b) Est-il possible que le rectangle $AMNP$ soit un carré ? Si oui, préciser dans quel(s) cas.

2. Soit f la fonction définie sur $[0 ; 10]$ par : $f(x) = 6x - 0,6x^2$

(a) Donner l'allure de la courbe de f dans un repère orthonormal d'unité 1 cm.

(b) Conjecturer le tableau de variations de f puis émettre une hypothèse concernant la position du point M qui maximise l'aire du rectangle $AMNP$.

(c) En développant chacune des deux expressions, établir que, pour tout x appartenant à $[0 ; 10]$:

$$f(5) - f(x) = 0,6(x - 5)^2$$

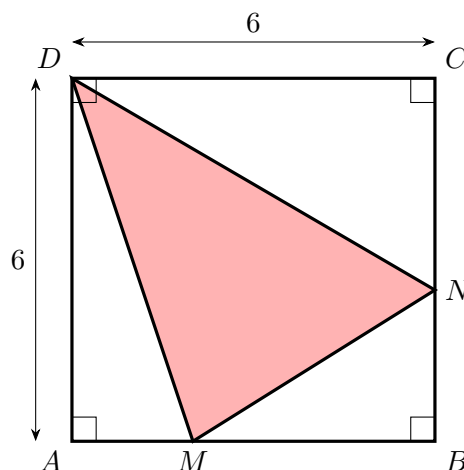
(d) Expliquer en quoi l'égalité démontrée dans la question précédente permet de valider l'hypothèse émise à la question 3.b.

Exercice 11

On considère un carré $ABCD$ de côté 6 cm ; M et N sont deux points mobiles respectivement sur $[AB]$ et $[BC]$ tels que $AM = BN$.

Partie A

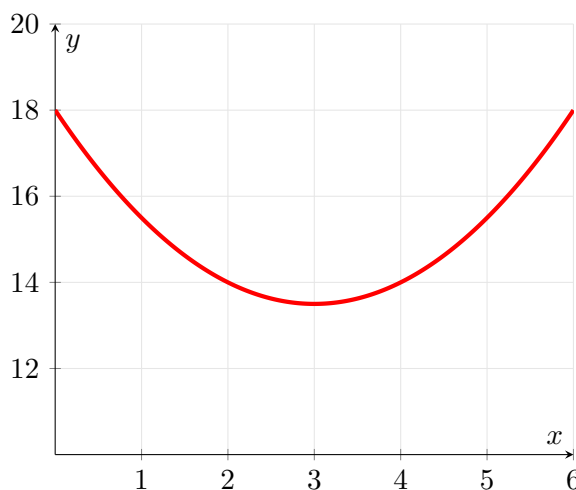
- On pose $AM = x$. Dans quel intervalle, noté I , varie x ?
- Exprimer en fonction de x l'aire des triangles ADM , BMN et CDN , puis prouver que l'aire du triangle MND est donnée, en cm^2 , par $0,5x^2 - 3x + 18$.
- Soit f définie sur I par $f(x) = 0,5x^2 - 3x + 18$, de courbe $\mathcal{C}_f$ ci-dessous.



- Tracer approximativement le tableau de variations de f sur I et émettre une hypothèse sur la position de M minimisant l'aire de MND .
- En développant séparément les deux membres, établir que pour tout $x \in I$:

$$f(x) - f(3) = \frac{(x-3)^2}{2}$$

- En déduire la valeur exacte en laquelle f atteint son minimum sur I , puis la position de M correspondante.



Partie B

- Prouver que $DN^2 = x^2 - 12x + 72$, puis exprimer DM^2 et MN^2 en fonction de x .
- Résoudre les équations suivantes :
 - $x^2 + 36 = x^2 - 12x + 72$
 - $x^2 - 12x + 72 = 2x^2 - 12x + 36$
 - $x^2 + 36 = 2x^2 - 12x + 36$.
- Le triangle MND peut-il être isocèle ? équilatéral ?

Séquence N° : 8

NOTIONS DE PROBABILITÉ

I Vocabulaire

I - A Univers, issues et événements

Définition

- ▶ Une **expérience aléatoire** est une expérience dont on connaît tous les résultats possibles sans savoir à l'avance celui que l'on obtiendra.
- ▶ On appelle **issue** un résultat possible d'une expérience aléatoire.
- ▶ On appelle **univers** l'ensemble de tous les résultats possibles d'une expérience aléatoire. On le note souvent Ω (oméga).
- ▶ Un **événement** est une partie (ou sous-ensemble) de l'univers.
- ▶ Un **événement élémentaire** est un événement formé d'une seule issue.
- ▶ Un **événement impossible** est un événement qui ne peut pas se réaliser, il ne contient aucune issue. On le note $\emptyset$.
- ▶ Un **événement certain** est toujours réalisé ; il contient tous les éléments de l'univers.

I - B Événement contraire - Événements compatibles / incompatibles

Définition

- ▶ L'**événement contraire** d'un événement A , noté $\bar{A}$, est celui qui se réalise lorsque l'événement A n'est pas réalisé.
- ▶ Deux événements sont **compatibles** s'ils peuvent se produire en même temps, sinon ils sont **incompatibles**. Deux événements compatibles possèdent au moins une issue en commun.

Exemple 1

Soit l'expérience aléatoire d'un lancer de dé.

L'ensemble des issues est $\Omega = \{1; 2; 3; 4; 5; 6\}$.

A : « Obtenir un chiffre pair » est un événement et ses issues sont : _____

B : « Obtenir le chiffre 4 » est un événement élémentaire et son issue est : _____

L'événement contraire à A , noté $\bar{A}$: « Obtenir un chiffre impair ». Les issues sont _____

Les événements A et B sont compatibles car _____

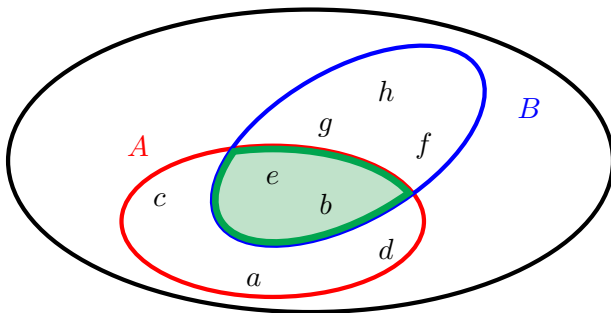
II Intersection et réunion d'événements**Définition**

Soit A et B deux événements. On définit les événements suivants :

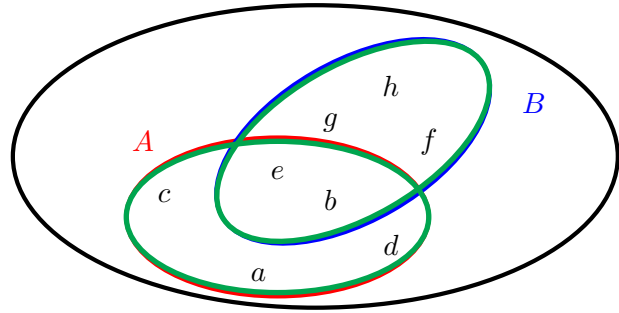
- $A \cap B$: qui se lit A inter B . « L'événement A **et** l'événement B sont réalisés »
- $A \cup B$: qui se lit A union B . « L'événement A **ou** l'événement B est réalisé »

Exemple 2

On note $A = \{a; b; c; d; e\}$ l'ensemble des issues de l'événement A et $B = \{b; e; f; g; h\}$ l'ensemble des issues de l'événement B .

Intersection

$$A \cap B = \{b; e\}.$$

Union

$$A \cup B = \{a; b; c; d; e; f; g; h\}$$

Exemple 3

On lance un dé équilibré à 6 faces. On note les événements :

A : « le numéro obtenu est impair » donc $A = \{1; 3; 5\}$

B : « le numéro obtenu est inférieur ou égal à 4 » donc $B = \{1; 2; 3; 4\}$

$$A \cap B = \{1; 3\} \quad \text{et} \quad A \cup B = \{1; 2; 3; 4; 5\}$$

III Calcul de probabilité

Propriété (admise)

On calcule la probabilité d'un événement A (qui s'écrit $P(A)$) par :

$$P(A) = \frac{\text{Nombre d'issues favorables}}{\text{Nombre d'issues totales de l'expérience}}$$

- (1) La probabilité d'un événement est un nombre compris entre 0 et 1.
- (2) La somme des probabilités de tous les événements élémentaires est égale à 1 (loi de probabilité).
- (3) On parle d'**équiprobabilité** lorsque toutes les issues d'une expérience ont la même chance de se réaliser. Dans ce cas, si n désigne le nombre d'issues possibles, chacune d'elles a pour probabilité $\frac{1}{n}$.
- (4) Si A et B sont deux événements, alors : $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$.
- (5) Si A et B sont incompatibles, alors : $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$ car $P(A \cap B) = 0$.
- (6) Soit A un événement et $\overline{A}$ son événement contraire. Alors : $P(\overline{A}) = 1 - P(A)$.

Example 4

On lance un dé parfait à six faces. On considère les événements suivants :

A : « obtenir un chiffre impair »

B : « obtenir un multiple de 3 »

1. Calculer : $P(A)$ et $P(B)$
2. Calculer : $P(A \cap B)$ et $P(A \cup B)$
3. Calculer : $P(A) + P(B) - P(A \cap B)$
4. Quelle conjecture peut-on faire ?

Correction :

A full-page view of a blank sheet of graph paper. The grid consists of thin, light gray horizontal and vertical lines forming small squares across the entire page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Fiche d'exercices

NOTIONS DE PROBABILITÉ

Exercice 1

On lance un dé équilibré à 8 faces, numérotées de 1 à 8. On considère les événements :

A : « obtenir un multiple de 3 » ; B : « obtenir un nombre pair » ; C : « obtenir 10 ».

1. Donner l'univers Ω de cette expérience aléatoire.
2. Donner la liste des issues de A , puis de B .
3. L'événement C est-il possible ? Comment appelle-t-on un tel événement ?
4. Donner l'événement contraire de B , noté $\overline{B}$.
5. Les événements A et B sont-ils compatibles ? Justifier.

Exercice 2

On lance un dé à 6 faces. On considère les événements :

- A : « Le résultat du dé est pair. »
- B : « Le résultat du dé est supérieur ou égal à 5. »
- C : « Le résultat du dé est un multiple de 3 ou de 5. »

1. Donner les événements contraires de A , B et C .
2. Décrire à l'aide d'une phrase les événements suivants, puis calculer leur probabilité :

- | | | |
|-------------------|---------------|--------------------------|
| a) $\overline{A}$ | c) $C \cap B$ | e) $\overline{B}$ |
| b) $A \cup C$ | d) $A \cup B$ | f) $\overline{B} \cap C$ |

3. Donner les événements contraires de : a) $A \cap B$ b) $A \cap C$ c) $\overline{A} \cup \overline{C}$

Exercice 3

Deux épidémies sévissent en même temps dans un lycée : une gastro-entérite et un rhume. On choisit un élève au hasard et on nomme les événements :

G : « L'élève a la gastro-entérite. » ; R : « L'élève a un rhume. »

Décrire à l'aide des événements G et R (et des opérations $\cap$, $\cup$, $\neg$) :

- a) « L'élève a la gastro-entérite et le rhume. »
- b) « L'élève a le rhume mais pas la gastro-entérite. »
- c) « L'élève a au moins une des deux maladies. »
- d) « L'élève n'a aucune des deux maladies. »

Exercice 4

Gabriel possède deux dés tétraédriques équilibrés numérotés de 1 à 4. Il lance les deux dés et note le produit des deux nombres obtenus.

1. Représenter la situation par un tableau à double entrée.
2. Déterminer l'univers Ω de cette expérience aléatoire.
3. Donner la loi de probabilité associée à cette expérience aléatoire.
4. Déterminer la probabilité d'obtenir un nombre supérieur ou égal à 5.

Exercice 5

Manu possède un dé tétraédrique (4 faces). Sur chacune des faces est inscrit un numéro : 2 ; 6 ; 7 et 11. Il lance le dé.

1. Déterminer la probabilité d'obtenir un nombre inférieur ou égal à 7.
2. Déterminer la probabilité d'obtenir un nombre premier.

Exercice 6

En fin de partie de Scrabble, il reste les lettres  dans le sac opaque. Un joueur pioche une lettre au hasard.

1. Quelle est la probabilité qu'il obtienne une voyelle ?
2. Quelle est la probabilité qu'il obtienne une lettre du mot « fourmi » ?

Exercice 7

Léa prend une carte au hasard dans un jeu de 52 cartes. Déterminer la probabilité que la carte soit :

- a) l'as de pique. b) un pique. c) une figure (roi, reine ou valet).

Exercice 8

On lance un dé à douze faces numérotées de 1 à 12.

1. Déterminer la probabilité que le numéro obtenu soit 12.
2. Déterminer la probabilité que le numéro obtenu soit un nombre premier.
3. Déterminer la probabilité que le numéro obtenu soit un multiple de 3 plus petit que 10.

Exercice 9

Un sac opaque contient sept billes noires, deux billes blanches, trois billes bleues et quatre rouges. On tire au hasard une bille du sac. Déterminer la probabilité :

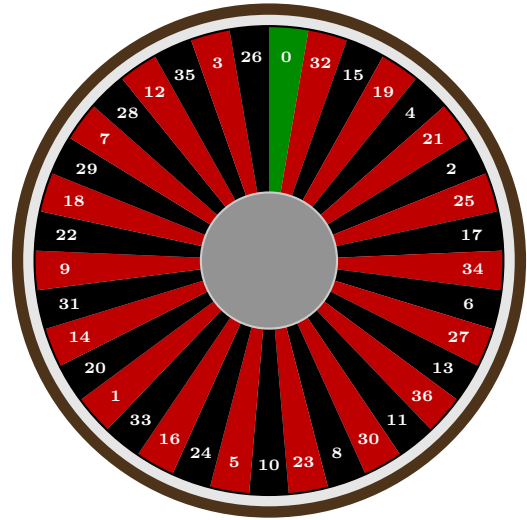
1. d'obtenir une bille rouge.
2. de ne pas tirer une bille noire.

Exercice 10

Au casino, le jeu de « la roulette » consiste à faire tourner une roue (numéros 0 à 36 ; 0 est vert, les 36 autres numéros se répartissent également entre rouge et noir) avec une bille à l'intérieur, qui finit par s'arrêter sur un des numéros.

On considère les événements :

- A : « La bille s'arrête sur un numéro rouge. »
- B : « La bille s'arrête sur un nombre impair. »
- C : « La bille s'arrête sur un numéro vert. »
- D : « La bille s'arrête sur un numéro noir. »
- E : « La bille s'arrête sur un multiple de 5. »



1. Déterminer $P(A)$; $P(B)$; $P(C)$; $P(D)$ et $P(E)$.
2. Les événements A et D sont-ils incompatibles ? Justifier.
3. Calculer $P(A \cap B)$ (la bille s'arrête sur un numéro à la fois rouge et impair).
4. En déduire $P(A \cup B)$, puis vérifier le résultat à l'aide de la formule $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$.

Exercice 11

On considère deux événements A et B tels que $P(A) = 0,6$; $P(B) = 0,5$ et $P(A \cap B) = 0,3$.

1. Déterminer $P(\overline{A})$ et $P(\overline{B})$.
2. Calculer $P(A \cup B)$ puis $P(\overline{A \cup B})$.

Exercice 12

On considère deux événements A et B tels que : $P(A) = \frac{5}{7}$; $P(A \cap B) = \frac{3}{14}$ et $P(A \cup B) = \frac{13}{14}$.
Calculer $P(B)$.

Exercice 13

Un magasin d'électroménager dispose de machines à laver, de sèche-linge et de grille-pain, tous fabriqués en Chine, au Japon ou en Allemagne. Le tableau suivant indique le nombre d'objets produits dans chaque pays. Après avoir remporté un concours, un client gagne un produit tiré au sort dans ce magasin.

	Machine à laver	Sèche-linge	Grille-pain	Total
Allemagne	230	70	40	
Chine	180	15	120	
Japon	50	300	240	
Total				

- Déterminer la probabilité que ce soit une machine à laver fabriquée en Europe.
- Déterminer la probabilité que ce soit un sèche-linge.
- Déterminer la probabilité que le produit ait été fabriqué en Asie.
- Déterminer la probabilité que ce soit un grille-pain fabriqué en Chine.
- Déterminer la probabilité que ce soit un grille-pain ou un produit fabriqué au Japon.
- Le client a-t-il plus de chances de gagner un produit chinois ou un produit japonais ? Justifier à l'aide d'un calcul.

Exercice 14

Un journaliste décide d'interviewer un médaillé des Jeux Olympiques d'hiver 2020 parmi les trois premières nations au classement des médailles. La répartition de médailles est donnée ci-dessous.

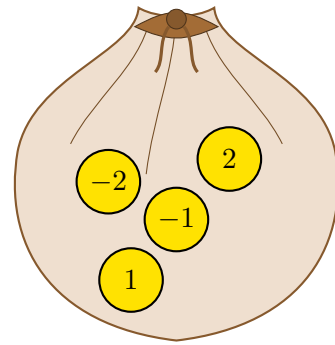
	Or	Argent	Bronze	Total
Norvège	16	8	13	
Allemagne	12	10	5	
Chine	9	4	2	
Total				

- On choisit au hasard un sportif médaillé. Déterminer la probabilité qu'il soit :
 - un Allemand médaillé d'argent.
 - un médaillé d'or.
 - un Chinois.
 - un Chinois ou un médaillé de bronze.
- Il apprend qu'il ne peut pas interviewer les médaillés chinois. Parmi ceux qui restent, quelle est la probabilité qu'il interviewe un médaillé d'argent ?
- Finalement, il décide d'interviewer un médaillé norvégien. Il en choisit un au hasard. Quelle est la probabilité qu'il soit médaillé d'or ?

Exercice 15

Un sac contient quatre jetons sur lesquels sont indiqués les numéros -2 ; -1 ; 1 et 2 . On tire au hasard successivement et sans remise deux jetons du sac.

1. Représenter la situation par un arbre.
2. Quelle est la probabilité que :
 - a) la somme des deux nombres soit égale à 3 ?
 - b) la somme des deux nombres soit égale à -3 ?
 - c) la somme des deux nombres obtenus soit nulle ?

**Exercice 16**

Au restaurant scolaire, les élèves ont le choix :

- entre deux entrées (artichaut ou betterave) ;
- entre trois plats (curry végétarien, daurade aux légumes et escalope milanaise) ;
- entre deux desserts (fromage ou gâteau).

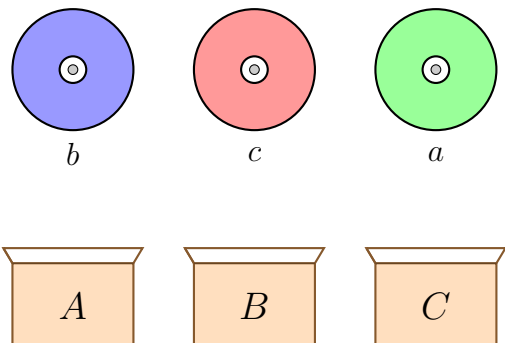
Un menu se compose d'une entrée, d'un plat et d'un dessert.

1. En utilisant un arbre, représenter tous les menus possibles.
2. On choisit un menu au hasard. Quelle est la probabilité :
 - a) qu'il comporte une escalope ?
 - b) qu'il comporte de l'artichaut et du fromage ?
 - c) qu'il ne comporte pas de poisson ?

Exercice 17

Trois CD notés a , b et c ont respectivement des boîtes nommées A , B et C . On range les trois CD au hasard dans les boîtes sans voir leur étiquette.

1. Combien de rangements sont possibles ?
2. Quelle est la probabilité :
 - a) que les trois CD soient bien rangés ?
 - b) qu'exactement un CD soit bien rangé ?
 - c) qu'exactement deux CD soient bien rangés ?
3. En déduire la probabilité qu'aucun CD ne soit bien rangé.



Séquence N° : 9

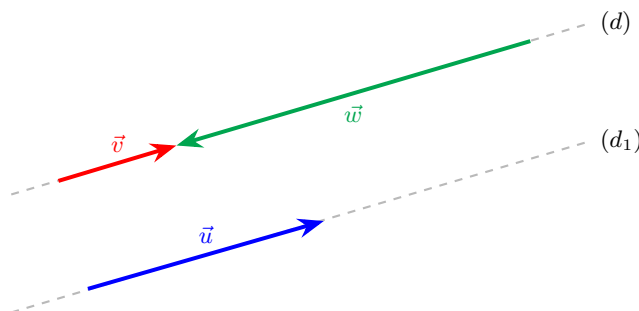
NOTIONS DE COLINÉARITÉ

I Définition

Définition

On appelle **vecteurs colinéaires** deux vecteurs qui ont la même direction.

Exemple 1



Les droites (d) et (d_1) sont parallèles : les vecteurs $\vec{u}$, $\vec{v}$ et $\vec{w}$ sont donc colinéaires.

Propriété

Soient $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs. Les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont **colinéaires** si et seulement si il existe un réel k tel que $\vec{u} = k\vec{v}$. Ce réel k est appelé **coefficient de colinéarité**.

Exemple 2

Dans la figure ci-dessus, les vecteurs $\vec{u}$, $\vec{v}$ et $\vec{w}$ sont colinéaires avec : $\vec{u} = 2\vec{v}$ et $\vec{w} = -\frac{3}{2}\vec{u}$.

Remarque :

Le vecteur nul $\vec{0}$ est colinéaire à tout vecteur : en effet, $\vec{0} = 0 \times \vec{v}$ pour tout $\vec{v}$.

II Conditions de colinéarité

II - A Méthode 1 — Trouver le coefficient k

Méthode

Pour montrer que deux vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires, il suffit de trouver un réel k tel que $\vec{u} = k \vec{v}$.

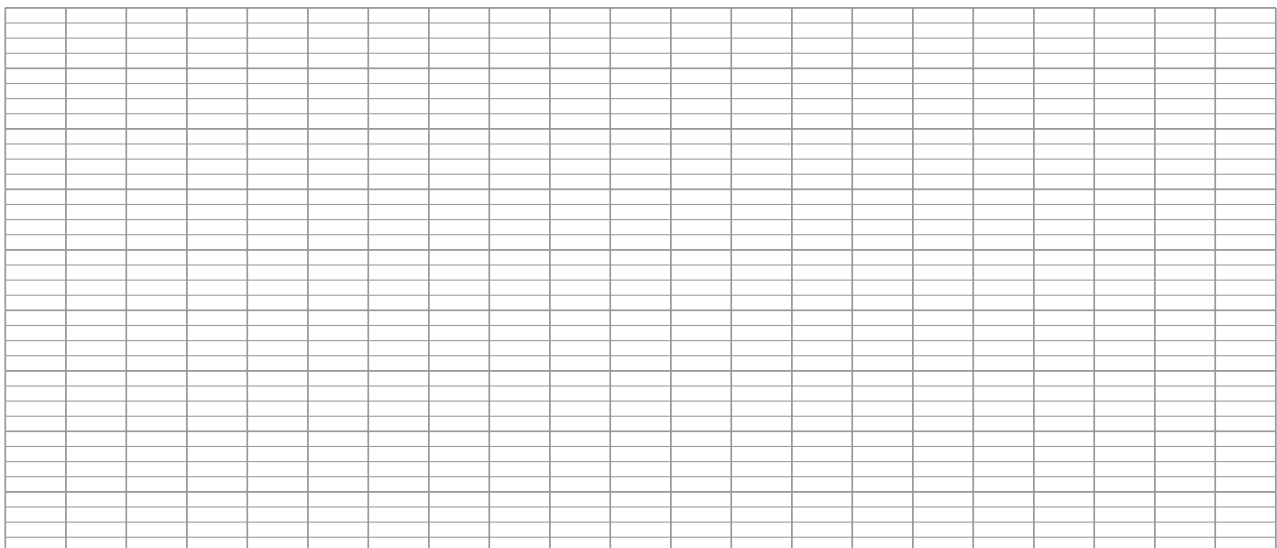
Exemple 3

Dans chaque cas, montrer si les deux vecteurs sont colinéaires ou non.

1) $\vec{u}(3; 2)$ et $\vec{v}(-6; -5)$

2) $\vec{w}(4; 1)$ et $\vec{u}\left(3; \frac{3}{4}\right)$

3) $\overrightarrow{AB} = 2\overrightarrow{CD}$ et $\overrightarrow{BD} = -5\overrightarrow{CD}$



II - B Méthode 2 — Utiliser le déterminant

Déterminant de deux vecteurs

Soient $\vec{u}(x; y)$ et $\vec{v}(x'; y')$ deux vecteurs. On appelle **déterminant** de $\vec{u}$ et $\vec{v}$ le nombre :

$$\det(\vec{u}; \vec{v}) = x y' - y x'.$$

Propriété

Deux vecteurs sont **colinéaires** si et seulement si leur déterminant est **nul** :

$$\vec{u} \text{ et } \vec{v} \text{ colinéaires} \iff \det(\vec{u}; \vec{v}) = 0.$$

Méthode

Pour montrer que deux vecteurs sont colinéaires, il suffit de montrer que leur déterminant est égal à 0.

Exemple 4

On reprend les vecteurs de l'exemple précédent.

1. $\vec{u}(3; 2)$ et $\vec{v}(-6; -5)$: $\det(\vec{u}; \vec{v}) = 3 \times (-5) - 2 \times (-6) = -15 + 12 = -3 \neq 0$.

Donc $\vec{u}$ et $\vec{v}$ **ne sont pas colinéaires**.

2. $\vec{w}(4; 1)$ et $\vec{u}\left(3; \frac{3}{4}\right)$: $\det(\vec{w}; \vec{u}) = 4 \times \frac{3}{4} - 1 \times 3 = 3 - 3 = 0$.

Donc $\vec{w}$ et $\vec{u}$ **sont colinéaires**.

III Applications**III - A Droites parallèles****Propriété**

Les droites (AB) et (CD) sont **parallèles** si et seulement si les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{CD}$ sont **colinéaires**.

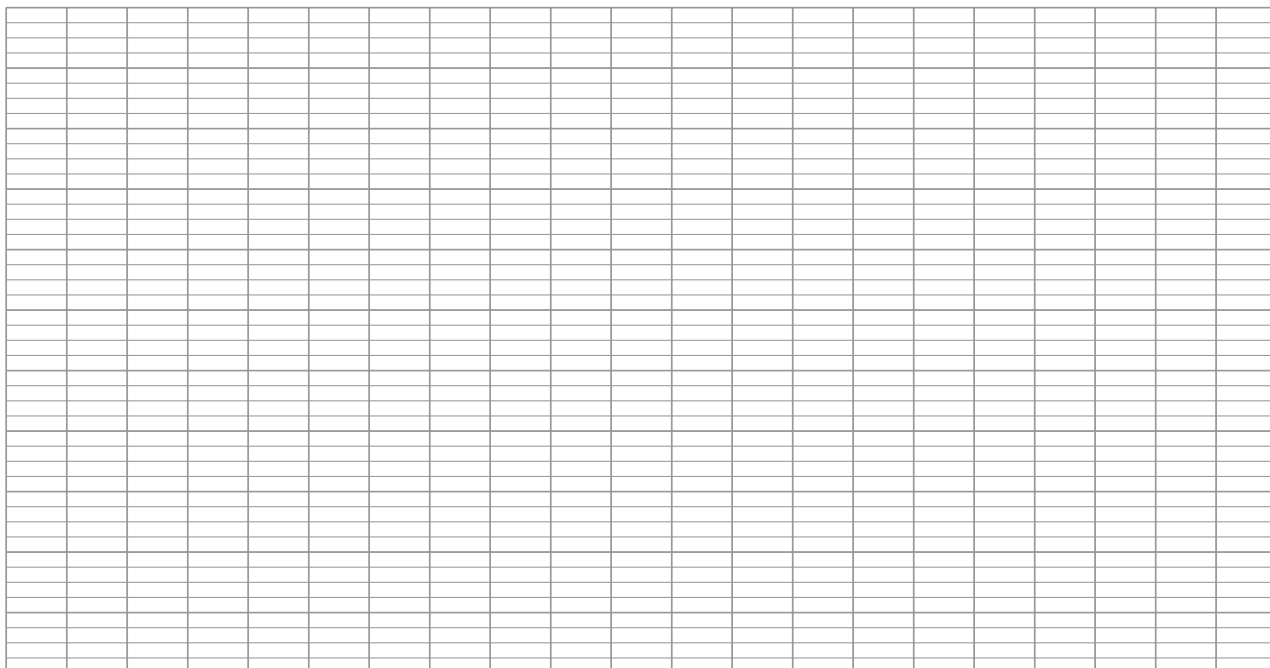
Méthode

Pour montrer que deux droites sont parallèles, on calcule le déterminant de leurs vecteurs directeurs et on vérifie qu'il est nul.

Exemple 5

Soient $A(2; -4)$, $B(10; -2)$, $C(-16; -4)$ et $D(12; 3)$.

Démontrer que les droites (AB) et (CD) sont parallèles.



III - B Points alignés

Propriété

Les points A , B et C sont **alignés** si et seulement si les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ sont **colinéaires**.

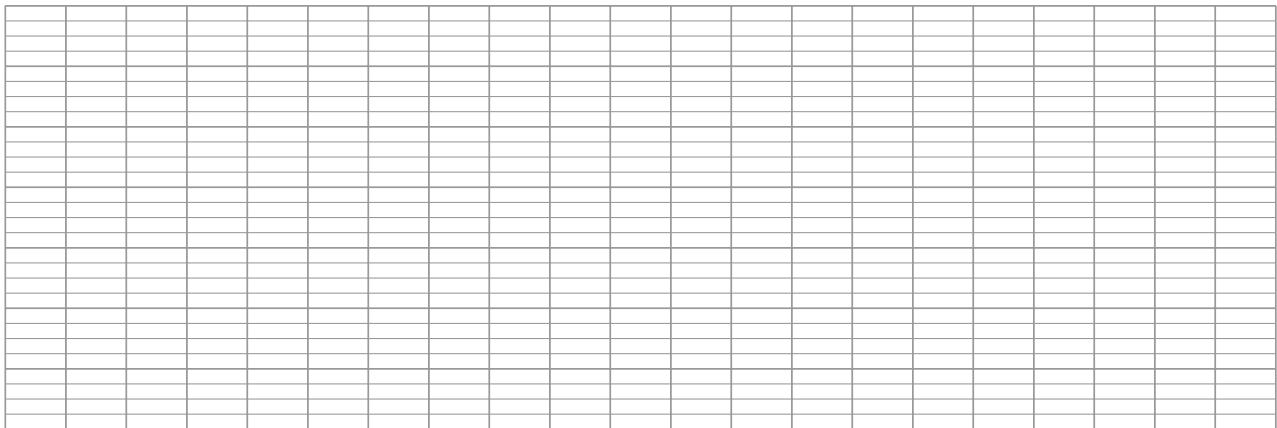
Méthode

Pour montrer que trois points sont alignés, on calcule le déterminant de deux vecteurs formés par ces points et on vérifie qu'il est nul.

Exemple 6

Soient les points $E\left(0; \frac{1}{2}\right)$, $F(2; 1)$ et $G(6; 2)$.

Montrer que ces trois points sont alignés.



III - C Exercice de synthèse

Exemple 7 : Synthèse

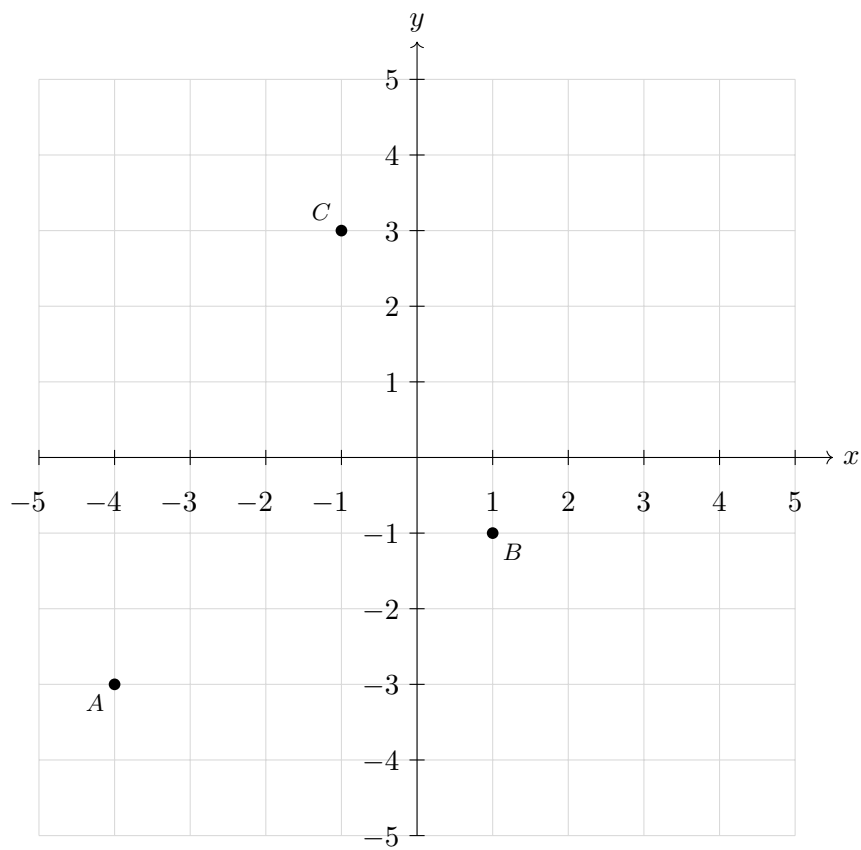
On considère $A(-1; 1)$, $B(3; 2)$, $C(-2; -3)$, $D(6; -1)$ et $E(5; 0)$.

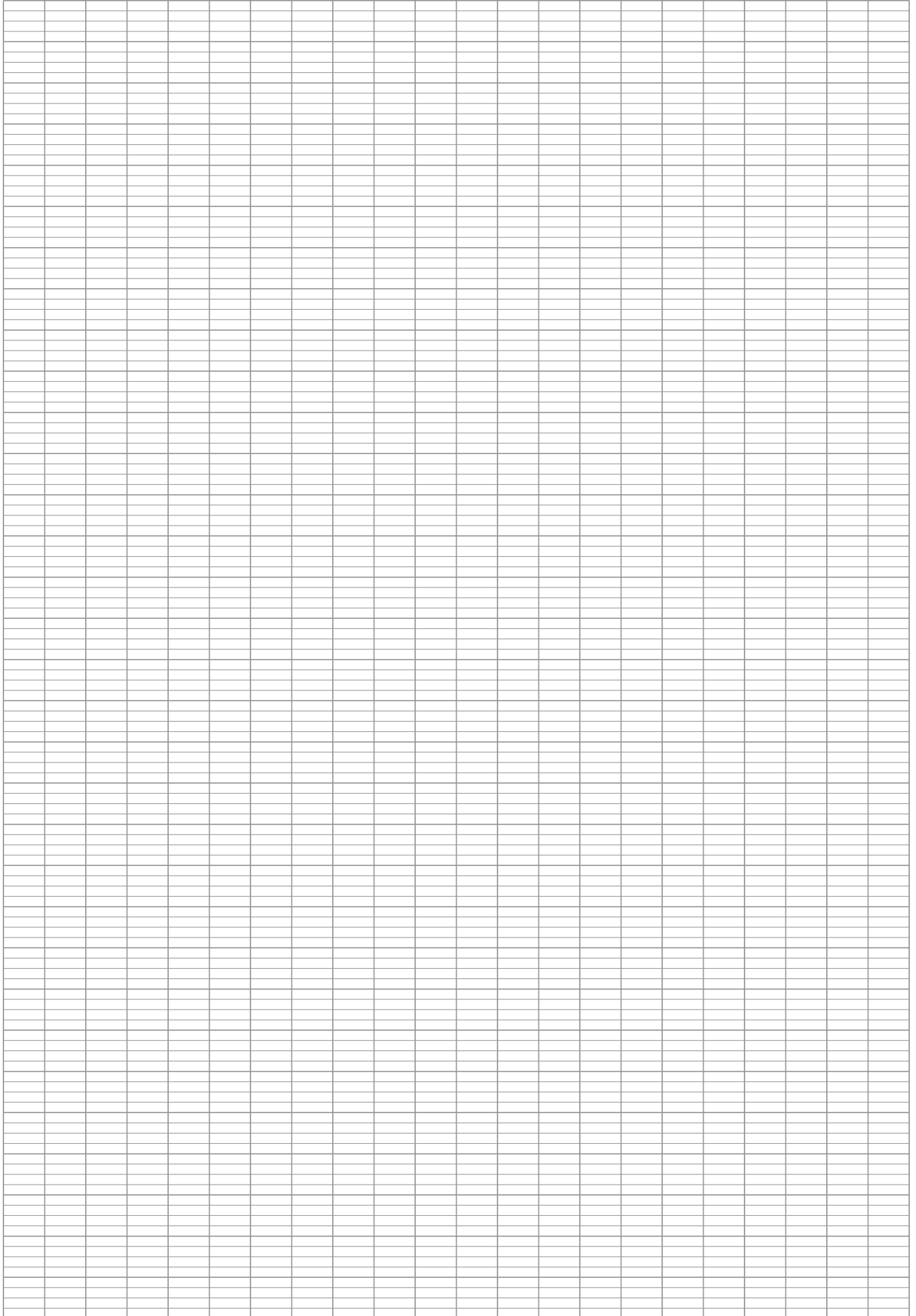
1. Démontrer que les droites (AB) et (CD) sont parallèles.
2. Démontrer que les points E , B et D sont alignés.

Exemple 8 : Synthèse

Dans le repère ci-dessous, on place $A(-4; -3)$, $B(1; -1)$ et $C(-1; 3)$.

1. Déterminer les coordonnées de D tel que $ABCD$ soit un parallélogramme.
2. Calculer les coordonnées du centre I de $ABCD$. Vérifier de deux façons.
3. Soit $E(2; 1)$. Déterminer les coordonnées du point K , intersection de (AB) et (CE) .
4. Soit F tel que $\overrightarrow{AF} = \frac{2}{3} \overrightarrow{AE}$.
 - a) Calculer les coordonnées de F .
 - b) Les points D , F et B sont-ils alignés? Justifier.





Fiche d'exercices

NOTIONS DE COLINÉARITÉ

Exercice 1 : Vérifier la colinéarité

Les vecteurs suivants sont-ils colinéaires ? Justifier.

1) $\vec{u}(2; 4)$ et $\vec{v}(1; 2)$.

3) $\vec{u}(5; 0)$ et $\vec{v}(0; 1)$.

2) $\vec{u}(-3; 6)$ et $\vec{v}(1; -2)$.

4) $\vec{u}(4; 2)$ et $\vec{v}(12; -6)$.

Exercice 2 : Trouver le coefficient de colinéarité

Pour chaque paire de vecteurs colinéaires, trouver le réel k tel que $\vec{u} = k\vec{v}$.

1) $\vec{u}(6; 9)$ et $\vec{v}(2; 3)$.

3) $\vec{u}(0; 5)$ et $\vec{v}(0; -3)$.

2) $\vec{u}(-4; 8)$ et $\vec{v}(1; -2)$.

4) $\vec{u}\left(\frac{2}{3}; 8\right)$ et $\vec{v}\left(\frac{1}{2}; 6\right)$.

Exercice 3 : Appliquer la condition de colinéarité

Déterminer si les points A , B et C sont alignés en utilisant la colinéarité de vecteurs.

1) $A(1; 2)$, $B(3; 4)$, $C(5; 6)$.

3) $A(0; 1)$, $B(2; 5)$, $C(-1; -2)$.

2) $A(-1; 0)$, $B(2; 3)$, $C(4; 5)$.

4) $A(5; 3)$, $B(-2; 7)$, $C\left(-\frac{11}{2}; 9\right)$.

Exercice 4 : Droites parallèles

Montrer si les droites sont parallèles ou non.

1) Avec $A(-1; 3)$, $B(1; 2)$, $C(-5; 1)$ et $D(1; 2)$: les droites (AB) et (CD) sont-elles parallèles ?

2) Avec $A(-2; 1)$, $B(3; 4)$, $C(2; 2)$ et $D(5; 4)$: les droites (AB) et (CD) sont-elles parallèles ?

3) Avec $N(-2; 1)$, $T(5; 4)$, $M(1; 4)$ et $R(2; 2)$: les droites (RT) et (MN) sont-elles parallèles ?

4) Avec $E(0; 5)$, $F(5; 0)$, $G(3; 0)$ et $H(3; 4)$: les droites (HF) et (EG) sont-elles parallèles ?

Exercice 5 : Colinéarité et relation de Chasles

On considère un triangle ABC et les points I et J tels que :

$$\overrightarrow{AI} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AB} \quad \text{et} \quad \overrightarrow{AJ} = 3\overrightarrow{AC}$$

1) Exprimer les vecteurs $\overrightarrow{BJ}$ et $\overrightarrow{IC}$ en fonction de $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$.

2) Que peut-on en déduire pour les droites (BJ) et (IC) ?

Exercice 6 : Colinéarité et relation de Chasles

On considère le rectangle $ABCD$ formé des points : $A(2; 1)$, $B(5; 1)$, $C(5; 3)$, $D(2; 3)$

On place les points M et M' tels que $\overrightarrow{DM} = \frac{2}{3}\overrightarrow{DC}$ et $\overrightarrow{BM'} = \frac{3}{2}\overrightarrow{BC}$.

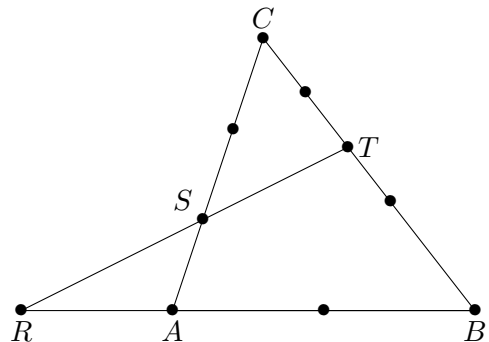
- 1) Déterminer les coordonnées des vecteurs $\overrightarrow{DC}$, $\overrightarrow{BC}$, $\overrightarrow{DM}$ et $\overrightarrow{BM'}$.
- 2) En déduire les coordonnées de $\overrightarrow{AM}$ et $\overrightarrow{AM'}$.
- 3) Les points A , M et M' sont-ils alignés ?

Exercice 7 : Points alignés : deux méthodes

On considère le triangle ABC . R est un point de (AB) , S un point de (AC) et T un point de (BC) .

À partir de la figure, déterminer les valeurs des réels α , β et γ tels que :

$$\overrightarrow{AR} = \alpha \overrightarrow{AB} \quad \overrightarrow{AS} = \beta \overrightarrow{AC} \quad \overrightarrow{BT} = \gamma \overrightarrow{BC}$$



Dans la suite, on se propose de démontrer que les points R , S et T sont alignés en utilisant deux méthodes.

Partie A — Méthode géométrique

Dans cette partie, on utilise des égalités vectorielles.

- 1) Montrer que

$$\text{a) } \overrightarrow{RS} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{3}\overrightarrow{AC}; \quad \text{b) } \overrightarrow{AT} = \frac{2}{5}\overrightarrow{AB} + \frac{3}{5}\overrightarrow{AC}.$$

- 2) En déduire une expression du vecteur $\overrightarrow{RT}$ en fonction des vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$.

- 3) Vérifier que $\overrightarrow{RS} = \frac{5}{9}\overrightarrow{RT}$. Conclure.

Partie B — Méthode analytique

On considère le repère $(A; B, C)$.

- 1) Donner les coordonnées des points suivants : A , B , C , S et R .
- 2) Calculer les coordonnées du point T .
- 3) Montrer que les coordonnées de $\overrightarrow{ST}$ sont $\left(\frac{2}{5}; \frac{4}{15}\right)$.
- 4) Montrer que les vecteurs $\overrightarrow{ST}$ et $\overrightarrow{SR}$ sont colinéaires.
- 5) Conclure.

Exercice 8

Soit $ABCD$ un parallélogramme. Les points E et F sont tels que :

$$\overrightarrow{BE} = \frac{2}{3}\overrightarrow{AB} \quad \text{et} \quad \overrightarrow{DF} = -\frac{1}{2}\overrightarrow{DA}$$

1. Montrer les deux égalités vectorielles suivantes :

$$\overrightarrow{CE} = \frac{2}{3}\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AD} \quad \text{et} \quad \overrightarrow{BF} = -\overrightarrow{AB} + \frac{3}{2}\overrightarrow{AD}$$

2. Montrer que les vecteurs $\overrightarrow{CE}$ et $\overrightarrow{BF}$ sont colinéaires.

Que peut-on en déduire pour les droites (CE) et (BF) ?

Exercice 9

Soient A , B , et C trois points non alignés. On définit les points M , N , et P par :

$$\overrightarrow{AM} = \frac{1}{5}\overrightarrow{AB}, \quad \overrightarrow{CN} = \frac{1}{2}\overrightarrow{CA}, \quad \overrightarrow{PC} = \frac{1}{3}\overrightarrow{CB}$$

1. Montrer les deux égalités vectorielles suivantes :

$$\overrightarrow{MN} = -\frac{1}{5}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{2}\overrightarrow{AC} \quad \text{et} \quad \overrightarrow{MP} = -\frac{8}{15}\overrightarrow{AB} + \frac{4}{3}\overrightarrow{AC}$$

2. Montrer que les points M , N , et P .

Exercice 10

Soit $PQRS$ un parallélogramme. Les points U et V sont tels que :

$$\overrightarrow{QV} = \frac{2}{3}\overrightarrow{PQ} \quad \text{et} \quad \overrightarrow{SU} = -\frac{1}{2}\overrightarrow{SP}$$

1. Exprimer les vecteurs $\overrightarrow{RV}$ et $\overrightarrow{QU}$ en fonction de $\overrightarrow{PQ}$ et $\overrightarrow{PS}$.
2. Montrer que les vecteurs $\overrightarrow{RV}$ et $\overrightarrow{QU}$ sont colinéaires.

Que peut-on en déduire pour les droites (RV) et (QU) ?

Séquence N° : 10

TABLEAU DE SIGNES ET INÉQUATIONS

I Signe d'une fonction affine

Méthode ✎ : Déterminer le signe d'une fonction affine

(1) On recherche la valeur qui annule $ax + b$.

Cette valeur est $-\frac{b}{a}$, mais en général, plutôt que d'apprendre par cœur ce résultat, il est plus simple de résoudre directement l'équation $ax + b = 0$.

(2) On place les signes dans l'ordre suivant : le signe de a à droite, et le signe opposé de a à gauche.

Tableau de signes de $ax + b$:

x	$-\infty$	$-\frac{b}{a}$	$+\infty$
$ax + b$	Signe de $(-a)$	0	Signe de a

Exemple 1

Dresser les tableaux de signes des fonctions f et g définies sur $\mathbb{R}$ par : $f(x) = 3 - x$ et $g(x) = 2x - 6$

II Signe d'un produit de fonctions affines

Propriété

Pour étudier le signe d'un **produit** $P(x) = (a_1x + b_1)(a_2x + b_2) \cdots$, on dresse le tableau de signes de chaque facteur, puis on applique la règle des signes :

$$(+)\times(+)=(+)\quad (-)\times(-)=(+)\quad (+)\times(-)=(-)$$

Exemple 2

Dresser le tableau de signes de $P(x) = (2x - 6)(x + 1)$.

III Signe d'un quotient

Méthode : Déterminer le signe d'un quotient

La méthode est similaire à celle du produit, à une exception près : il faut chercher d'abord la ou les valeurs **interdites** du quotient. En effet, pour que le quotient soit défini, il faut que son dénominateur soit différent de 0.

Les valeurs interdites seront symbolisées par une **double barre verticale** sur la dernière ligne du tableau.

Exemple 3

Dresser le tableau de signes de l'expression $Q(x) = \frac{-4x + 6}{x - 3}$.

IV Résolution d'inéquations produit ou quotient

Méthode : Résoudre une inéquation produit ou quotient

(1) On dresse le tableau de signes de l'expression étudiée (comme précédemment).

(2) On lit dans le tableau les intervalles où le signe correspond à l'inéquation posée.

On n'oublie pas d'**exclure les valeurs interdites** du dénominateur, et d'inclure ou exclure les racines selon que l'inégalité est large ou stricte.

Example 4

Résoudre les inéquations suivantes :

A) $(7 + 3x)(2x + 6) > 0$

B) $\frac{2x-1}{-4x+3} \leq 0$

Correction :

This image shows a full page of blank graph paper. The background is a very light gray, and it is covered by a precise grid of thin, darker gray lines. The grid consists of small, equal-sized squares that extend across the entire area of the page, providing a template for drawing or writing. There are no margins, text, or other markings present.

Fiche d'exercices

SIGNE D'UNE EXPRESSION ET INÉQUATIONS

Exercice 1

Établir le tableau de signes de ces expressions.

- 1) $h(x) = (3x - 4)(x + 2)$
- 2) $h(x) = (-2x + 3)(-3x - 5)$

Exercice 2

Factoriser d'abord chaque expression, avant de déterminer son signe.

- 1) $f(x) = (x + 6)^2 - 25$
- 2) $k(x) = (-3x + 8)(7x - 4) - (-3x + 8)(5 - 2x)$

Exercice 3

On considère l'expression $A(x) = \frac{2x - 6}{3x + 9}$.
Établir son tableau de signes.

Exercice 4

Étudier le signe des expressions suivantes.

- 1) $\frac{8x - 16}{x + 4}$
- 2) $\frac{7x + 1}{-4 - 4x}$

Exercice 5

Soit f définie par $f(x) = \frac{4}{x - 1} + \frac{3}{x}$.

- 1) Déterminer l'ensemble de définition de f .
- 2) Écrire $f(x)$ sous la forme d'une seule fraction, puis étudier son signe sur $\mathcal{D}_f$.

Exercice 6

Soit g définie par $g(x) = \frac{1}{x + 1} + \frac{2}{x - 2}$.

- 1) Déterminer l'ensemble de définition de g .
- 2) Écrire $g(x)$ sous la forme d'une seule fraction, puis étudier son signe sur $\mathcal{D}_g$.

Exercice 7

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les inéquations suivantes à l'aide d'une étude de signe.

- 1) $(9x - 1)(4 - x) < 0$
- 2) $(3x + 2)(4x - 8) \geq 0$
- 3) $(-4x + 2)(10x + 50) > 0$
- 4) $x(x + 6) \leq 0$

Exercice 8

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les inéquations suivantes.

- 1) $\frac{2x + 1}{4x + 1} > 0$
- 2) $-\frac{2x}{x + 8} \leq 0$
- 3) $-\frac{x}{3x + 1} > -3$
- 4) $\frac{x + 2}{x - 1} > \frac{x + 1}{x}$

Exercice 9

Le prix x d'une paire de sneakers est compris entre 20€ et 50€.

La demande (en milliers de paires) est

$$d(x) = -750x + 45\,000$$

et l'offre est $f(x) = -\frac{500\,000}{x} + 35\,000$

On souhaite déterminer pour quels prix l'offre est supérieure à la demande.

- 1) Écrire une inéquation traduisant le problème.
- 2) Démontrer que l'inéquation

$$f(x) > d(x) \text{ équivaut à } \frac{3x^2 - 40x - 2\,000}{x} > 0$$

- 3) Démontrer que, pour tout x :
 $3x^2 - 40x - 2\,000 = (x + 20)(3x - 100)$
- 4) En déduire les solutions de $f(x) > d(x)$.
- 5) Conclure.

Séquence N° : 11

STATISTIQUE

I Série statistique et indicateurs de position

Définition

On appelle **Une série statistique** le résultat d'une étude menée sur une **population**, visant à étudier un **caractère** au sein de cette population.

Effectif : Nombre de fois où une donnée apparaît. **Effectif total** : nombre de données.

Propriété (admise)

On considère la série statistique suivante :

valeur du caractère	x_1	x_2	x_3	$\cdots$	x_p
effectif	n_1	n_2	n_3	$\cdots$	n_p

(1) L'**effectif total** N de la série est la somme des effectifs n_i : $N = n_1 + n_2 + \cdots + n_i$

(2) La **moyenne pondérée** $\bar{x}$ de la série est donnée par la formule :

$$\bar{x} = \frac{x_1 n_1 + x_2 n_2 + \cdots + x_i n_i}{N}$$

(3) La **fréquence** : $f = \frac{\text{effectif}}{\text{effectif total}}$ (comprise entre 0 et 1, ou en %)

(4) **Étendue** : $E = \text{valeur max} - \text{valeur min}$. (Elle mesure la **dispersion globale** des données).

(5) **Médiane** Me : Valeur qui sépare la série (ordonnée) en deux ensembles de même effectif.

— Si N impair : $Me = \text{valeur de rang } \frac{N+1}{2}$

— Si N pair : $Me = \text{moyenne des valeurs de rangs } \frac{N}{2} \text{ et } \frac{N}{2} + 1$

Example 1

On réalise une étude statistique sur la pointure des chaussures dans une classe de Seconde. Voici les données brutes :

36	42	40	41	41	38	39	43	42	42	42	40	36	40	39
41	40	38	44	42	40	42	43	38	43	36	41	41	44	43

1. Compléter le tableau suivant :

Pointure	36	37	38	39	40	41	42	43	44
Effectif									
Fréquence									
Fréq. (%)									

2. Déterminer la moyenne de cette série statistique, puis interpréter le résultat.

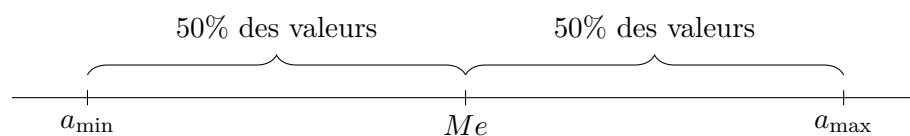
Correction :

[illegible]

II Médiane et quartiles

Définition : Médiane

On considère la liste ordonnée (rangée par ordre croissant) $\{a_1; a_2; \dots; a_n\}$ des valeurs d'une série statistique d'effectif total N . On appelle **médiane**, notée Me , la valeur qui sépare la série en deux séries de même effectif. Cela signifie que **50% des valeurs $\leq Me$** et **50% des valeurs $\geq Me$** .



- Si N est impair, alors la médiane Me est la valeur de rang central.
- Si N est pair, alors la médiane Me est la moyenne des 2 valeurs de rangs centraux.

Méthode **Déterminer la médiane d'une série statistique**

Étape 1 : Ranger les valeurs par ordre croissant (ou construire le tableau des effectifs cumulés croissants).

Étape 2 : Déterminer la position de la médiane :

- Si l'effectif total N est **impair** : la médiane est la valeur de rang $\frac{N+1}{2}$
- Si l'effectif total N est **pair** : la médiane est la **moyenne** des valeurs de rangs $\frac{N}{2}$ et $\frac{N}{2} + 1$

Étape 3 : Identifier la ou les valeurs correspondant à cette position.

Étape 4 : Calculer la médiane (valeur elle-même si N impair, moyenne de deux valeurs si N pair).

Remarques importantes : La médiane n'est pas forcément une valeur de la série (quand N est pair).

Exemple 2

On reprend l'exemple des pointures de chaussures. Déterminer la médiane puis interpréter le résultat.

Correction :

Construisons d'abord le tableau des effectifs cumulés croissants (ECC) :

Pointure	36	37	38	39	40	41	42	43	44
Effectif	3	0	3	2	5	5	6	4	2
ECC									

Comme $N = 30$ (pair), on cherche les valeurs de rang $\frac{N}{2} = \dots\dots\dots$ et $\frac{N}{2} + 1 = \dots\dots\dots$

En observant le tableau ECC :

- La $\dots\dots\dots$ valeur correspond à la pointure $\dots\dots\dots$

(car l'ECC passe de $\dots\dots\dots$ entre les pointures $\dots\dots\dots$)

- La $\dots\dots\dots$ valeur correspond aussi à la pointure $\dots\dots\dots$

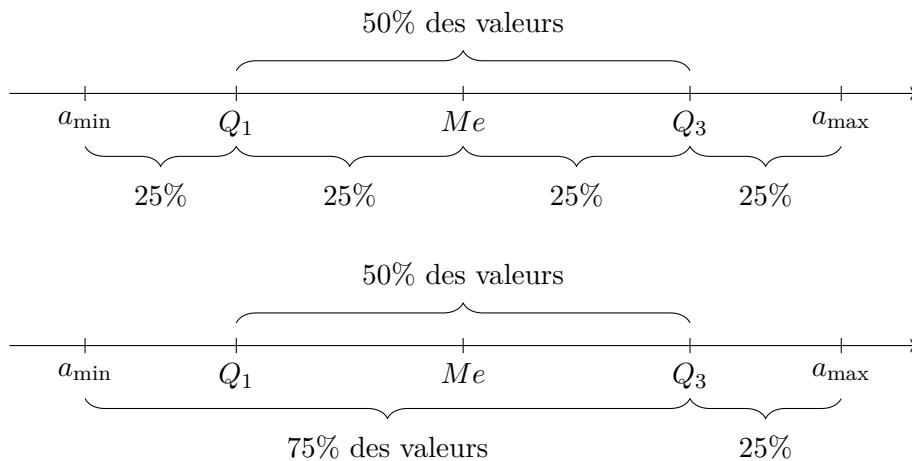
$$Me = \dots\dots\dots$$

Interprétation :

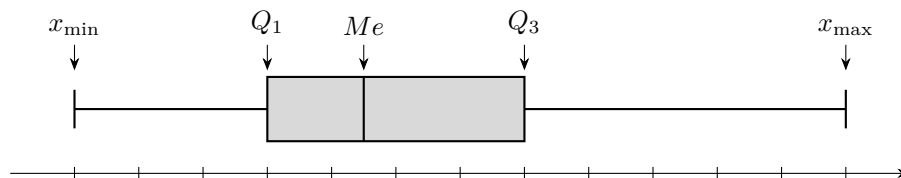
Définition : Quartiles

On considère une série statistique dont les valeurs du caractère étudié ont été rangés dans l'ordre croissant : $x_1 \leq x_2 \leq x_3 \leq \dots \leq x_n$

- Le **premier quartile** est la plus petite valeur Q_1 de la liste telle qu'au moins 25% des valeurs de la liste sont inférieures ou égales à Q_1 .
- Le **troisième quartile** est la plus petite valeur Q_3 de la liste telle qu'au moins 75% des valeurs de la liste sont inférieures ou égales à Q_3 .



- L'**écart interquartile** est la différence $Q_3 - Q_1$. C'est une mesure de dispersion autour de la médiane.
- On peut résumer ces caractéristiques par un **diagramme en boîte**, en faisant apparaître sur un axe gradué les valeurs extrêmes, les quartiles et la médiane.

**Remarque :**

A l'inverse de la médiane, les quartiles sont forcément des valeurs de la série statistique.

Quand le premier ou le troisième quartile est entre 2 valeurs différentes, on ne fait pas la moyenne, il correspond à la valeur du rang supérieur.

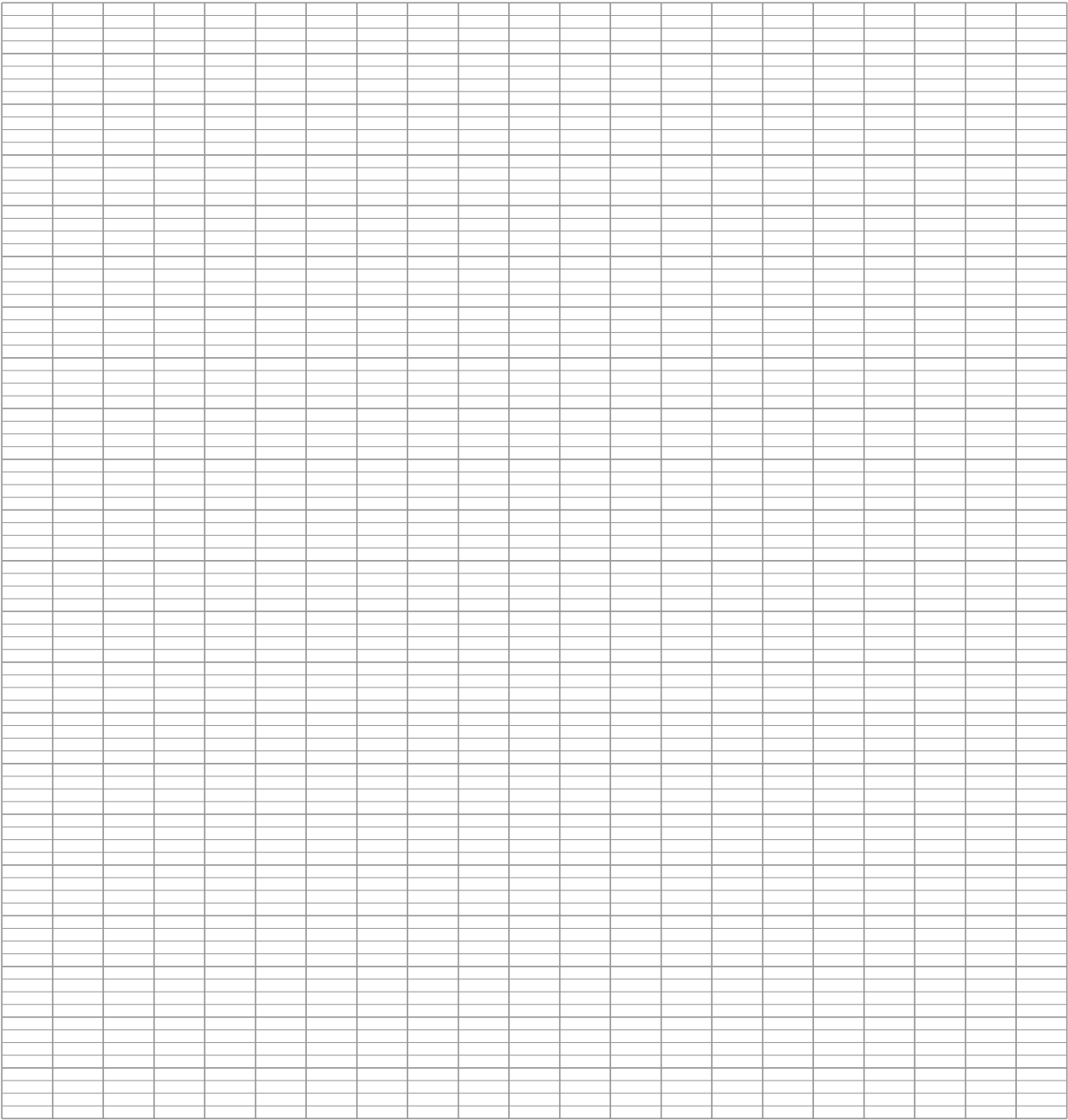
Exemple 3

On reprend l'exemple des pointures de chaussures. Calculer Q_1 , Q_3 , l'écart interquartile, puis tracer le diagramme en boîte.

Rappel du tableau avec $N = 30$, $Me = 41$.

Pointure	36	37	38	39	40	41	42	43	44
Effectif	3	0	3	2	5	5	6	4	2
ECC	3	3	6	8	13	18	24	28	30

Correction :



III Influence sur la moyenne et la médiane

Remarque :

Nous avons jusqu'à présent étudié comment **calculer** la moyenne et la médiane. Maintenant, nous nous posons la question : **comment changent ces indicateurs quand on ajoute ou on retire des données ?**

Propriété

Ajout ou suppression d'une valeur :

Quand on ajoute ou supprime une valeur à une série :

- (1) La **moyenne change presque toujours** (sauf si la valeur ajoutée/supprimée égale l'ancienne moyenne)
- (2) La **médiane peut changer ou rester inchangée** (dépend de la position et du nombre de valeurs)
- (3) L'**étendue peut augmenter ou diminuer** (si la nouvelle valeur est un extrême)
- (4) L'**écart interquartile peut changer** (si la nouvelle valeur affecte Q_1 ou Q_3)

Exemple 4

On considère la série des pointures de 30 élèves :

avec $N = 30$, $\bar{x}_1 = 40.57$ et $Me_1 = 41$.

1. Un nouvel élève arrive avec une pointure 36. Comment changent la moyenne et la médiane ?
2. Au lieu d'ajouter, on retire un élève avec pointure 44. Comment changent-elles ?

Correction :

1. Ajout d'un élève avec pointure 36

Nouvelle moyenne :

$$\bar{x}_2 = \frac{30 \times 40.57 + 36}{30 + 1} = \frac{1217 + 36}{31} = \frac{1253}{31} \approx 40.42$$

Comparaison : $\bar{x}_2 = 40.42 < \bar{x}_1 = 40.57$ — la moyenne **diminue**.

Interprétation : La moyenne diminue légèrement car la nouvelle pointure (36) est inférieure à l'ancienne moyenne (40.57).

Nouvelle médiane : Avec $N = 31$ (impair), la médiane est la valeur de rang $\frac{31 + 1}{2} = 16$.

En comptant dans la série ordonnée, la 16ème valeur reste **41**, donc $Me_2 = 41$.

Comparaison : $Me_2 = Me_1 = 41$ — la médiane **ne change pas**.

Interprétation : La médiane reste inchangée car ajouter une petite valeur (36) ne modifie pas la position centrale de la série.

2. Suppression d'un élève avec pointure 44

Nouvelle moyenne :

$$\bar{x}_2 = \frac{30 \times 40.57 - 44}{30 - 1} = \frac{1217 - 44}{29} = \frac{1173}{29} \approx 40.45$$

Comparaison : $\bar{x}_2 = 40.45 < \bar{x}_1 = 40.57$ — la moyenne **diminue**.

Interprétation : La moyenne diminue car on retire une grande valeur (44) qui était au-dessus de la moyenne.

Nouvelle médiane : Avec $N = 29$ (impair), la médiane est la valeur de rang $\frac{29+1}{2} = 15$.

La 15^{ème} valeur de la série est **41**, donc $Me_2 = 41$.

Comparaison : $Me_2 = Me_1 = 41$ — la médiane **reste inchangée**.

Interprétation : Supprimer une grande valeur (44) n'affecte pas la position centrale car la médiane est déterminée par les valeurs du milieu, pas les extrêmes.

IV Variance et écart-type

Définition

La **variance** d'une série statistique est le nombre réel positif noté V , tel que :

$$V = \frac{n_1(x_1 - \bar{x})^2 + n_2(x_2 - \bar{x})^2 + \dots + n_k(x_k - \bar{x})^2}{N}$$

L'**écart-type** d'une série statistique, noté s (ou σ), est tel que $s = \sqrt{V}$.

L'écart-type mesure la dispersion des valeurs autour de la moyenne. Donc plus l'écart-type est grand, plus les valeurs sont dispersées autour de la moyenne.

Méthode : Déterminer la variance d'une série statistique

Dans un tableau à remplir au fur et à mesure, on **calcule les écarts à la moyenne** pour chaque valeur x_i , c'est-à-dire $\rightarrow (x_i - \bar{x})$, **puis on l'élève au carré** $\rightarrow (x_i - \bar{x})^2$, **ensuite multiplier chaque écart au carré par son effectif** $\rightarrow n_i \times (x_i - \bar{x})^2$, enfin on calcule la somme pour la diviser avec l'effectif total pour obtenir la variance.

Exemple 5

Pointure	36	37	38	39	40	41	42	43	44
Effectif	3	0	3	2	5	5	6	4	2

Rappel du tableau : $N = 30$ et $\bar{x} \approx 40.57$. Déterminer la variance et l'écart-type, puis interpréter.

Correction :

Remplissons le tableau ci-dessous .

x_i	36	37	38	39	40	41	42	43	44	
n_i	3	0	3	2	5	5	6	4	2	
$x_i - \bar{x}$										
$(x_i - \bar{x})^2$										Total
$n_i(x_i - \bar{x})^2$										

La variance : $V = \dots\dots\dots$

L'écart-type : $s = \dots\dots\dots$

V Linéarité de la moyenne**Propriété de linéarité (admise)**

Soient $\bar{x}_1$ la moyenne d'une série statistique et k, c des nombres réels.

- (1) Si on **ajoute une constante c** à toutes les valeurs de la série : la nouvelle moyenne $\bar{x}_2 = \bar{x}_1 + c$
- (2) Si on **multiplie toutes les valeurs** par une constante k : la nouvelle moyenne $\bar{x}_2 = k \cdot \bar{x}_1$
- (3) Si on **ajoute et multiplie** : la nouvelle moyenne $\bar{x}_2 = k \times \bar{x}_1 + c$

Remarque :

La propriété de linéarité montre que la moyenne d'une série transformée peut se calculer directement à partir de l'ancienne moyenne, **sans recalculer** tous les termes. C'est un outil très pratique !

Exemple 6

Une classe de Seconde passe un contrôle de mathématiques. La note moyenne observée est $\bar{x}_1 = 12 / 20$

1. Le professeur décide d'ajouter 1.5 points de bonus à tous les élèves pour leur effort. Calculer la nouvelle note moyenne $\bar{x}_2$.
2. Après réflexion, le professeur applique une correction : il multiplie toutes les notes par un coefficient de 0.8 pour réajuster le barème. Quelle devient la moyenne ?
3. Finalement, le professeur choisit de multiplier les notes par 1.1 (pour augmenter la difficulté de l'évaluation), puis d'ajouter 0.5 point (bonus de participation). Quel est la nouvelle note moyenne ?

Correction :

Situation initiale : $\overline{x_1} = 12$ points

1. Ajout d'une constante $c = 1.5$

On applique la transformation : chaque note augmente de 1.5 points.

D'après la propriété de linéarité :

$$\overline{x_2} = \overline{x_1} + c = 12 + 1.5 = 13.5 \text{ points}$$

Interprétation : Si on ajoute 1.5 points de bonus à toutes les notes, la moyenne augmente aussi de 1.5 points.

2. Multiplication par une constante $k = 0.8$

On applique la transformation : chaque note est multipliée par 0.8 (réduction de barème).

D'après la propriété de linéarité :

$$\overline{x_2} = k \cdot \overline{x_1} = 0.8 \times 12 = 9.6 \text{ points}$$

Interprétation : Si on réduit toutes les notes de 20% (multiplication par 0.8), la moyenne est aussi réduite de 20%.

3. Multiplication puis addition : $k = 1.1$ et $c = 0.5$

On applique les deux transformations successives : d'abord augmentation de 10% de la difficulté, puis ajout d'un bonus de 0.5 point.

D'après la propriété de linéarité :

$$\overline{x_2} = k \times \overline{x_1} + c = 1.1 \times 12 + 0.5 = 13.2 + 0.5 = 13.7 \text{ points}$$

Interprétation : Après une augmentation de difficulté de 10% puis un bonus de participation de 0.5 point, la note moyenne passe de 12 à 13.7 points.

Remarque importante sur la variance et l'écart-type :

La propriété de linéarité s'applique aussi à la variance et l'écart-type :

- Si on **ajoute des points bonus** c : la variance et l'écart-type **ne changent pas**. (Les écarts à la moyenne restent identiques)
- Si on **applique un coefficient multiplicateur** k : le nouvel écart-type devient $s' = |k| \cdot s$.

Par exemple, si l'écart-type initial des notes est $s_1 = 3$ points et on multiplie toutes les notes par 0.8 :

$$s_2 = 0.8 \times 3 = 2.4 \text{ points}$$

Mais si on ajoute simplement 1.5 points de bonus, l'écart-type reste 3 points (la dispersion des notes ne change pas, les bons et mauvais élèves gardent le même écart).

VI Regroupement par classes : Séries continues

VI - A Regroupement en classes

Définition

Lorsque le nombre de valeurs prises par une série statistique est très grand, on peut regrouper ces valeurs sous forme d'**intervalles contigus de même amplitude**, appelés **classes**.

Les effectifs associés à chaque classe décomptent le nombre de valeurs de la série situées dans cette classe. On obtient alors un tableau de la forme :

Classe	$[a_1 ; a_2[$	$[a_2 ; a_3[$	$\dots$	$[a_p ; a_{p+1}[$
Effectif	n_1	n_2	$\dots$	n_p

Remarque :

Les intervalles sont fermés à gauche et ouverts à droite. Ainsi, la valeur a_2 est comptée dans l'intervalle $[a_2 ; a_3[$, mais elle n'est pas comptée dans l'intervalle $[a_1 ; a_2[$.

Définition

L'**amplitude** d'une classe est la différence entre sa borne supérieure et sa borne inférieure.

Pour une classe $[a_i ; a_{i+1}[$, son **amplitude** est $a_{i+1} - a_i$. On dit qu'une série a une **répartition uniforme** lorsque les valeurs sont supposées réparties équitablement à l'intérieur de chaque classe.

VI - B Histogramme

Définition

On peut représenter une série regroupée en classes à l'aide d'un **histogramme**.

Un histogramme est constitué de rectangles adjacents ayant pour bases les classes de la série statistique et dont l'**aire est proportionnelle à l'effectif** ou à la fréquence de la classe.

Dans le cas de classes de même amplitude, la hauteur des rectangles est également proportionnelle à l'effectif ou à la fréquence.

Exemple 7

Le tableau ci-dessous donne la répartition des salaires au sein d'une entreprise.

Salaire en euros	$[1\,500 ; 1\,800[$	$[1\,800 ; 2\,100[$	$[2\,100 ; 2\,400[$	$[2\,400 ; 2\,700[$	$[2\,700 ; 3\,000[$
Fréquence	15 %	20 %	25 %	15 %	25 %

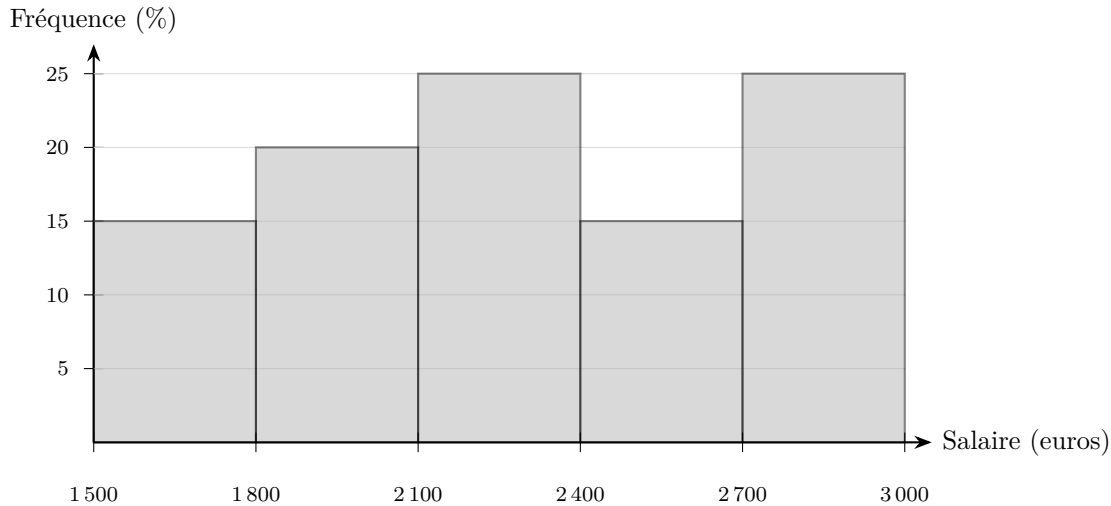
D'après le tableau, 25% des employés ont un salaire strictement supérieur à 2700 €.

L'employé gagnant 2100 € est compté dans la classe $[2100; 2400[$ et non dans $[1800; 2100[$.

On vérifie facilement que les classes ont la même amplitude :

$$1800 - 1500 = 300 ; 2100 - 1800 = 300 ; 2400 - 2100 = 300 ; 2700 - 2400 = 300 ; 3000 - 2700 = 300$$

La répartition est donc uniforme.



Exemple 8 : Sur cahier d'exercices

On étudie le temps, en minutes, consacré chaque jour aux devoirs par les élèves d'une classe de Seconde.

Durée (en min)	$[0; 20[$	$[20; 40[$	$[40; 60[$	$[60; 80[$
Effectif	4	10	12	6

1. Déterminer l'amplitude de chaque classe.
2. Donner l'effectif total de la série.
3. Dans quelle classe un élève consacrant exactement 40 minutes à ses devoirs est-il compté ?
4. Calculer la fréquence de chaque classe.
5. Représenter l'histogramme de cette série statistique.

VI - C Moyenne d'une série regroupée en classes

La **moyenne pondérée d'une série regroupée en classes** se calcule de la même manière que pour une série statistique discrète.

On remplace chaque classe $[a_i; a_{i+1}[$ par la moyenne des valeurs de cette classe $\bar{x}_i$.

Lorsque la moyenne $\bar{x}_i$ n'est pas connue, on fait l'hypothèse que les valeurs sont uniformément réparties dans chaque classe et on les remplace donc par le **centre de cette classe** $c_i = \frac{a_i + a_{i+1}}{2}$.

Exemple 9

Le gestionnaire d'un parking a fait réaliser une étude statistique sur la durée de stationnement des usagers au cours d'une journée type.

Les résultats sont donnés dans le tableau suivant :

Durée (min)	[0 ; 5[	[5 ; 10[	[10 ; 15[	[15 ; 20[	[20 ; 25[	[25 ; 30[
Effectifs	19	16	22	43	18	7

Situation n° 1 : la durée moyenne de stationnement de chaque classe est connue.

Durée (min)	[0 ; 5[	[5 ; 10[	[10 ; 15[	[15 ; 20[	[20 ; 25[	[25 ; 30[
Durée moy. (min)	4	8	11,5	16	22,5	25,5

Calculer la durée moyenne de stationnement d'un usager, arrondie à la seconde près.

Situation n° 2 : la durée moyenne de stationnement de chaque classe n'est pas connue.

On fait alors l'hypothèse que les durées sont uniformément réparties dans chacune des classes.

En utilisant les centres des classes, calculer une valeur approchée de la durée moyenne de stationnement d'un usager de ce parking, arrondie à la seconde près.

Correction :

L'effectif total N de cette série est : $N = 19 + 16 + 22 + 43 + 18 + 7 = 125$

1. On calcule la moyenne pondérée $\bar{x}$ de cette série en prenant pour valeur de chaque classe sa moyenne :

$$\bar{x} = \frac{4 \times 19 + 8 \times 16 + 11,5 \times 22 + 16 \times 43 + 22,5 \times 18 + 25,5 \times 7}{N} = \frac{1728,5}{125} = 13,828.$$

Dans la situation n° 1, la durée moyenne de stationnement est d'environ **13 min 50 s** à une seconde près.

2. Comme la répartition est uniforme, le centre des classes permet de calculer la moyenne :

Durée en min	[0 ; 5[	[5 ; 10[	[10 ; 15[	[15 ; 20[	[20 ; 25[	[25 ; 30[
Centre de classe	2,5	7,5	12,5	17,5	22,5	27,5

$$\bar{x} = \frac{2,5 \times 19 + 7,5 \times 16 + 12,5 \times 22 + 17,5 \times 43 + 22,5 \times 18 + 27,5 \times 7}{N} = \frac{1792,5}{125} = 14,34.$$

Dans la situation n° 2, la durée moyenne de stationnement est d'environ **14 min 20 s** à une seconde près.

VI - D Polygone des fréquences cumulées croissantes

Définition

On peut représenter une série regroupée en classes sous la forme d'un **polygone des fréquences cumulées croissantes**.

Cette représentation graphique est obtenue en reliant successivement, par des segments, des points ayant :

- pour abscisse la **borne supérieure** a_{i+1} de chaque classe ;
- pour ordonnée la **fréquence cumulée croissante** de la classe $[a_i; a_{i+1}[$

On ajoute généralement le point correspondant à la borne inférieure de la première classe, avec une fréquence cumulée égale à 0.

Exemple 10

On reprend la série suivante :

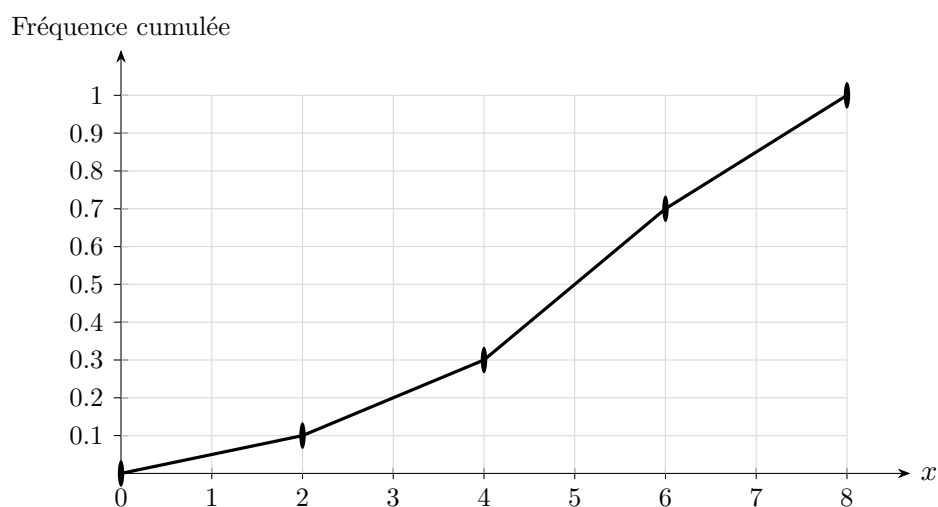
Classe	$[0 ; 2[$	$[2 ; 4[$	$[4 ; 6[$	$[6 ; 8[$
Fréquence	0,1	0,2	0,4	0,3
FCC	0,1	0,3	0,7	1

Tracer le polygone des fréquences cumulées croissantes.

Correction :

Les points à placer sont :

$$(0; 0), \quad (2; 0,1), \quad (4; 0,3), \quad (6; 0,7), \quad (8; 1)$$



VI - E Classe médiane et estimation de la médiane

On détermine la **classe médiane** d'une série regroupée en classes de la même manière que la médiane d'une série statistique discrète.

Lorsque la répartition des valeurs est supposée uniforme, on peut estimer la médiane à l'aide du polygone des fréquences cumulées croissantes : c' est l'abscisse du point de la courbe ayant pour ordonnée 0,5.

Méthode : Déterminer graphiquement une médiane

- (1) Repérer 0,5 sur l'axe des ordonnées.
- (2) Tracer une droite horizontale jusqu'au polygone des fréquences cumulées croissantes.
- (3) À partir du point d'intersection, tracer une droite verticale jusqu'à l'axe des abscisses.
- (4) Lire l'abscisse obtenue : elle donne une estimation de la médiane.

Exemple 11

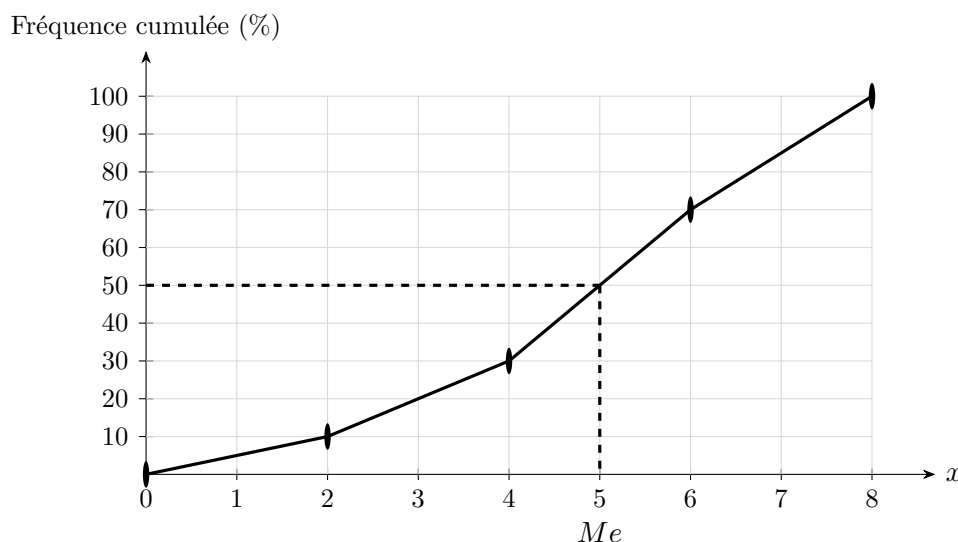
On reprend la série suivante :

Classe	$[0 ; 2[$	$[2 ; 4[$	$[4 ; 6[$	$[6 ; 8[$
Fréquence (%)	10	20	40	30
FCC (%)	10	30	70	100

1. Déterminer la classe médiane et estimer graphiquement la médiane.

Correction :

La fréquence cumulée croissante est égale à 30% à la fin de la classe $[2 ; 4[$, puis à 70% à la fin de la classe $[4 ; 6[$. Comme : $30 < 50 \leq 70$, alors la classe médiane est : $[4 ; 6[$



La lecture graphique donne : $Me \approx 5$

Interprétation : environ 50 % des valeurs sont inférieures ou égales (ou supérieures ou égales) à 5.

Fiche d'exercices

STATISTIQUE

Exercice 1

Le tableau suivant recense les admissions à l'hôpital de La Fare-en-Dole consécutives à des accidents dus aux chewing-gums au cours de l'année dernière.

Âge	Hommes	Femmes	Total
9 ans et moins	160	183	343
10 à 14 ans	694	312	
15 à 19 ans	229	47	
20 à 34 ans	174		301
35 ans et plus		76	149
Total			

- 1) Compléter le tableau.
- 2) Parmi les personnes hospitalisées, déterminer le pourcentage d'hommes.
- 3) Parmi l'ensemble des personnes hospitalisées, quelle est la fréquence des hommes âgés d'au moins 20 ans ?
- 4) Parmi les hommes hospitalisés, déterminer le pourcentage de ceux âgés de moins de 20 ans.
- 5) En déduire, parmi les hommes hospitalisés, le pourcentage de ceux âgés d'au moins 20 ans.
- 6) On s'intéresse aux personnes hospitalisées âgées de 20 à 34 ans.
 - a) Y a-t-il relativement plus d'hommes que de femmes parmi cette population ?
 - b) Pour autant, la tranche d'âge 20-34 ans est-elle plus « à risque » pour les hommes ?

Exercice 2 : Tableau

Voici les notes obtenues par trois camarades lors d'un stage de survie, saisies dans un tableau.

	A	B	C	D	E
1		Mission 1	Mission 2	Mission 3	<i>Moyennes</i>
2	<i>Coefficients</i>	1,3	0,5	2	
3	Frodon	13	17	16	
4	Gandalf	18	12	19	
5	Aragorn	18	16	10	
6	<i>Moyennes</i>				

- 1) Que rentrer dans la case E2 pour avoir la somme des coefficients ?
- 2) Que rentrer dans la case B6 pour avoir la moyenne des notes de la mission 1 ?
- 3) Que se passe-t-il lors de la recopie de cette case vers la droite ?
- 4) Que rentrer dans la case E3 pour avoir la moyenne pondérée des notes de Frodon ?
- 5) Modifier cette commande afin d'obtenir les moyennes des autres camarades par copie vers le bas.
- 6) Que rentrer dans la case E6 ?
- 7) Observer et comparer les différents résultats.

Exercice 3

Le tableau ci-dessous donne la moyenne du temps de sommeil quotidien des habitants de deux cités voisines.

	La Fare-en-Dole	Villeneuve-la- Vieille
Jeunes	8 h (75%)	8,5 h (40%)
Moins jeunes	6 h (25%)	6,5 h (60%)

- 1) Interpréter les différentes cases.
- 2) Calculer le temps de sommeil moyen des habitants de chacune des deux bourgades.
- 3) Comparer ces deux moyennes. Pourtant, les jeunes et les moins jeunes de La Fare-en-Dole ne dorment-ils pas chacun moins que ceux de Villeneuve-la-Vieille ?
- 4) Peut-on calculer la moyenne du temps de sommeil des jeunes sur l'ensemble des deux bourgades ?

Exercice 4

Compléter la série suivante par deux valeurs afin que son étendue, sa moyenne et sa médiane valent toutes 7 :

5 6 7 9 11

Exercice 5

Deux élèves, lassés d'attendre leurs copies de mathématiques, ont fait une enquête :

Professeur Tournedos : temps d'attente médian 46 jours, écart interquartile 90 jours.

Professeur Parasol : temps d'attente médian 44 jours, écart interquartile 10 jours.

Ces élèves se rencontrent et pestent. Dupont s'exclame : « Avec mon professeur, un devoir est rendu rapidement et l'autre, il faut attendre trois mois. » Dupond vocifère : « Avec le mien, il faut toujours attendre un mois et demi ! » De quels professeurs parlent-ils ?

Exercice 6 : Synthèse

On mesure la quantité dans le sang d'une molécule M sur un groupe de 100 individus souffrant d'une maladie P , répartis en un groupe A (50 individus, sans traitement) et un groupe B (50 individus, avec traitement). La quantité est mesurée en $\mu\text{g/L}$.

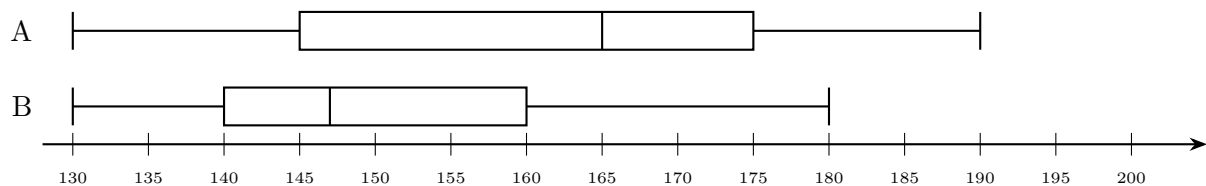
Partie A — Groupe A

Quantité	130	135	140	145	150	155	160	165	170	175	180	185	190
Effectifs	2	3	3	5	3	4	3	7	5	6	3	2	4

- 1) Compléter le tableau des effectifs cumulés croissants.
- 2) Pour quel pourcentage des individus du groupe A la quantité mesurée est-elle dans $[130; 160]$?
- 3) Déterminer le mode, l'étendue, la médiane et les quartiles de cette série. Justifier.
- 4) Donner la moyenne et l'écart-type de cette série.
- 5) Tracer le diagramme en boîte de cette série.

Partie B — Groupe B

Les données du groupe B sont résumées par le diagramme en boîte ci-dessous (comparé à celui du groupe A) :



- 1) Quel semble être l'effet du traitement ?
- 2) Les assertions suivantes sont-elles vraies ou fausses ? Justifier.
 - « Au moins 50% des individus du groupe B ont une quantité mesurée inférieure ou égale à $150 \mu\text{g/L}$ ».
 - « Le traitement a un effet sur chacun des individus du groupe B ».
- 3) Donner une évaluation du pourcentage d'individus du groupe B dont la quantité est dans $[130; 160]$. Justifier.
- 4) On estime qu'un individu ne souffre d'aucun symptôme si sa quantité de molécule M n'excède pas $160 \mu\text{g/L}$. Prescririez-vous ce traitement aux patients atteints de la maladie P ?

Exercice 7 : Synthèse

Les notes à un devoir de mathématiques, donné à deux groupes d'une même classe, sont les suivantes :

Groupe A	6	6	8	10	10	10	11	11	12	12	13	13	15	15	16
Groupe B	6	6	6	6	7	9	10	11	14	14	14	19	19	20	

- 1) Pour chacun des deux groupes, déterminer l'étendue, le mode, la moyenne, la médiane, les quartiles, l'écart interquartile et l'écart-type.
- 2) Comparer les notes des deux groupes.
- 3) Le professeur s'est trompé en recomptant les points de la meilleure copie du groupe A : c'est en fait un 19. Quels indices sont modifiés ? De combien ?
- 4) Ce professeur décide de diminuer toutes les notes de 20% puis d'octroyer 4 points à tous. Calculer les nouvelles moyennes de chaque groupe.

Exercice 8 : Vrai ou faux

Justifier chaque réponse.

- a) Pour que deux séries statistiques aient la même moyenne, il suffit qu'elles aient la même médiane.
- b) Pour que deux séries statistiques aient la même moyenne, il faut qu'elles aient la même médiane.
- c) Quelle que soit la série statistique, la moyenne et la médiane sont égales.
- d) Il existe une série statistique de moyenne et de médiane égales.
- e) Quelle que soit la série statistique, la moyenne appartient à l'intervalle $[Q_1 ; Q_3]$.

Exercice 9 : Interventions du professeur

Un élève a répertorié dans le tableau ci-dessous le nombre d'interventions de son professeur de mathématiques pour réclamer le silence, au cours de chacune des 37 dernières séances.

Nb. interventions	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Nb. séances	1	2	4	4	5	7	6	5	2	1
ECC										

- 1) Interpréter la colonne « 19 – 7 ».
- 2) Compléter la dernière ligne du tableau.
- 3) Déterminer, en justifiant : étendue, mode, médiane, Q_1 , Q_3 , moyenne, écart-type.
- 4) Interpréter concrètement les paramètres obtenus.

Exercice 10 : Python

On étudie une fonction Python calculant différents indices d'une série statistique stockée dans une *liste* (ex. $L=[2,5,1,17]$, avec $L[0]$, $L[1]$, ... et $\text{len}(L)$ pour la longueur).

```
def So(L):
    S=0
    for i in range(len(L)):
        S=S+L[i]
    return S

def Mo(L):
    m=...
    return m

def EcT(L):
    c=0
    for i in range(len(L)):
        c=c+(L[i]-Mo(L))**2
    e=...
    return e

def IntME(L):
    m=Mo(L)
    e=EcT(L)
    k=0
    i=0
    while i<len(L):
        if (L[i]>=m-e) and ...:
            k=...
            i=i+1
    p=k*100/len(L)
    return ...

def SMEI(L):
    return So(L), Mo(L), EcT(L),
        IntME(L)
```

- 1) Que produit la fonction `So` ?
- 2) Compléter la ligne de `Mo` pour qu'elle retourne la moyenne de la série L .
- 3) Compléter la ligne de `EcT` pour qu'elle retourne l'écart-type de la série L .
- 4) On remarque que `Mo` est appelée de multiples fois dans `EcT`. Comment soulager la machine ?
- 5) Compléter `IntME` afin qu'elle retourne le pourcentage des valeurs de L appartenant à un « fameux intervalle ».
- 6) Transformer la boucle `while` en boucle `for` dans `IntME`.
- 7) Exécuter `SMEI` pour $A = [0, 1]$, $B = [1, 2, 3]$, $C = [2, 4, 6, 8, 10, 12]$, $D = [3, 4, 6, 8, 10, 11]$ et $E = [3, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 19, 20]$. Que remarque-t-on ?

Exercice 11 : Moyenne et écart-type d'une série classée

On a relevé le temps d'attente (en minutes) de 50 clients à la caisse d'un supermarché.

Durée (min)	$[0; 5[$	$[5; 10[$	$[10; 15[$	$[15; 20[$	$[20; 25[$
Effectif	6	14	20	8	2

- 1) Donner l'amplitude de chaque classe et l'effectif total.
- 2) Calculer les fréquences de chaque classe (en %).
- 3) Représenter cette série par un histogramme.

- 4) Déterminer la classe modale et la classe médiane.
- 5) En utilisant les centres de classes, calculer une valeur approchée de la moyenne, puis de l'écart-type de cette série.

Exercice 12 : Polygone des fréquences cumulées et médiane graphique

200 candidats ont obtenu les notes suivantes (sur 20) à un concours, regroupées en classes :

Classe	[0 ; 4[	[4 ; 8[	[8 ; 12[	[12 ; 16[	[16 ; 20[
Fréquence	0,05	0,15	0,35	0,30	0,15

- 1) Compléter la ligne des fréquences cumulées croissantes (FCC).
- 2) Tracer le polygone des fréquences cumulées croissantes.
- 3) Déterminer la classe médiane, puis estimer graphiquement la médiane.
- 4) Estimer graphiquement Q_1 et Q_3 .

Exercice 13 : Superficies agricoles

La répartition des exploitations agricoles françaises selon la superficie agricole utilisée (SAU) est donnée ci-dessous, pour 2010 et 2013.

Année	2010	2013
Nombre d'exploitations	663 812	589 771
Moins de 20 ha	49%	45%
De 20 à moins de 50 ha	21%	20%
De 50 à moins de 100 ha	18%	20%
De 100 à moins de 200 ha	10%	12%
Plus de 200 ha	2%	3%

On prendra 250 ha pour centre de la dernière classe.

- 1) Interpréter la case « 12% ».
- 2) Par simple lecture du tableau, conjecturer la classe médiane et la classe du 3^e quartile pour chaque année.
- 3) Calculer, en détaillant, la superficie agricole moyenne des exploitations en 2010 et en 2013.
- 4) Calculer l'écart-type de chacune des séries 2010 et 2013.
- 5) Calculer la surface agricole utilisée globale de toutes les exploitations françaises en 2010 et en 2013.
- 6) Interpréter les résultats des questions 3, 4 et 5.

Séquence N° : 12

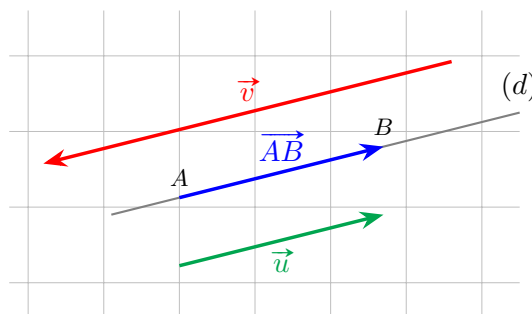
DROITES DU PLAN ET SYSTÈMES D'ÉQUATIONS

I Vecteur directeur d'une droite

Définition : vecteur directeur

Soient A et B deux points distincts d'une droite (d) .
Tout vecteur $\vec{u}$ **colinéaire** à $\overrightarrow{AB}$ est appelé **vecteur directeur** de (d) .

Ce vecteur directeur n'est pas unique : tout vecteur non nul colinéaire à $\vec{u}$ est aussi un vecteur directeur de (d) .



$\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires à $\overrightarrow{AB}$

Exemple 1

On considère $A \begin{pmatrix} -2 \\ 4 \end{pmatrix}$ et $B \begin{pmatrix} 6 \\ 2 \end{pmatrix}$. Donc $\overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} 8 \\ -2 \end{pmatrix}$.

Le vecteur $\vec{u} \begin{pmatrix} 4 \\ -1 \end{pmatrix}$ est un vecteur directeur de (AB) car $\det(\vec{u}, \overrightarrow{AB}) = 4 \times (-2) - (-1) \times 8 = -8 + 8 = 0$.

Le vecteur $\overrightarrow{AB}$ lui-même est aussi un vecteur directeur de (AB) .

II Équation cartésienne d'une droite

Propriété : équation cartésienne d'une droite

Soient les réels a , b et c tels que $(a \text{ et } b) \neq 0$.

Toute droite, ayant pour vecteur directeur $\vec{u} \begin{pmatrix} -b \\ a \end{pmatrix}$, a pour équation :

$ax + by + c = 0$, c'est l'équation cartésienne d'une droite.

Démonstration

Soient $A \begin{pmatrix} x_A \\ y_A \end{pmatrix}$ un point fixe de la droite et $M \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ un point quelconque de la droite. Alors $\overrightarrow{AM}$ est un vecteur directeur de la droite et est donc colinéaire à $\vec{u} \begin{pmatrix} -b \\ a \end{pmatrix}$ et on a alors $\det(\vec{u}; \overrightarrow{AM}) = 0$

Or $\overrightarrow{AM} \begin{pmatrix} x - x_A \\ y - y_A \end{pmatrix}$ et $\vec{u} \begin{pmatrix} -b \\ a \end{pmatrix}$, donc :

$$\begin{aligned} \det(\vec{u}; \overrightarrow{AM}) &= (x - x_A) \times a - (y - y_A) \times (-b) = 0 \\ &= ax - ax_A + by - by_A = 0 \\ &= ax + by + \underbrace{(-ax_A - by_A)}_c = 0. \end{aligned}$$

On obtient bien une équation de la forme $ax + by + c = 0$, avec $c = -ax_A - by_A$.

Méthode

Pour déterminer l'équation cartésienne d'une droite, on a besoin de 2 éléments.

- (1) **Un vecteur directeur** qui donnera les valeurs de a et b .
- (2) **Un point qui appartient à la droite** qui donnera la valeur de c .

Exemple 2

Déterminer l'équation cartésienne de la droite (d) de vecteur directeur $\vec{u} \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix}$, passant par $A \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix}$.

Correction :

$$\vec{u} \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -b \\ a \end{pmatrix} \iff a = 2 \text{ et } b = -3, \text{ alors } (d) : 2x - 3y + c = 0$$

$$A \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix} \in (d) \text{ donc } 2x_A - 3y_A + c = 0 \iff 2 \times 2 - 3 \times (-1) + c = 0 \iff 4 + 3 + c = 0 \iff c = -7.$$

$$\text{Par conséquent : } (d) : 2x - 3y - 7 = 0.$$

Exemple 3 : Sur cahier d'exercices

Dans un repère orthonormé du plan, on considère les points A et B de coordonnées respectives $(3; 3)$ et $(2; -2)$. Déterminer une équation cartésienne de la droite (AB) .

III Équation réduite d'une droite

Définition : équations réduites

Soient les nombres réels m , p et k .

- Toute droite **non verticale** admet une unique **équation réduite** de la forme $y = mx + p$, où m est le **coefficient directeur** et p l'**ordonnée à l'origine**.
- Toute droite **verticale** a une équation de la forme $x = k$.
- Toute droite **horizontale** a une équation de la forme $y = k$.

Exemple 4

Déterminer l'équation réduite de la droite $d : 2x + 3y - 1 = 0$.

Correction :

$$2x + 3y - 1 = 0 \iff 3y = -2x + 1 \iff y = -\frac{2}{3}x + \frac{1}{3}, \quad \text{avec } m = -\frac{2}{3} \text{ et } p = \frac{1}{3}.$$

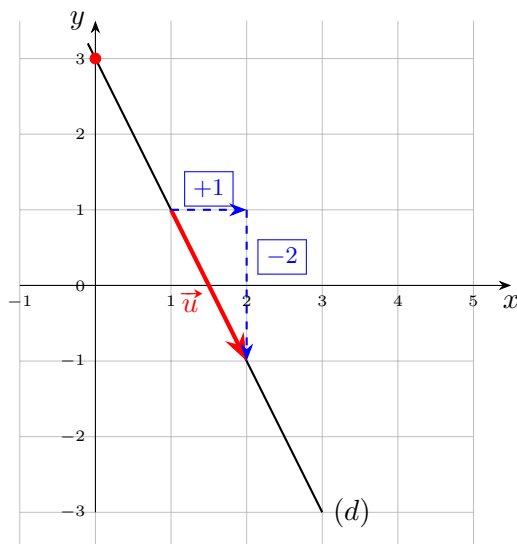
Propriété (admise) : lectures graphiques

Pour la droite d'équation $y = mx + p$:

- (1) $\vec{u} \begin{pmatrix} 1 \\ m \end{pmatrix}$ est un vecteur directeur.
- (2) Le point d'intersection avec l'axe des ordonnées a pour coordonnées $(0; p)$.

Exemple 5

La droite $(d) : y = -2x + 3$ a pour vecteur directeur $\vec{u}(1; -2)$ et coupe l'axe des ordonnées en $(0; 3)$.



IV Positions relatives de deux droites

Deux droites du plan peuvent être **sécantes**, **parallèles** (strictement) ou **confondues**.

Propriété (admise) : avec les équations réduites

- (1) Deux droites $y = mx + p$ et $y = m'x + p'$ sont **parallèles** si et seulement si $m = m'$.
 (2) Si de plus $p = p'$, elles sont **confondues**.

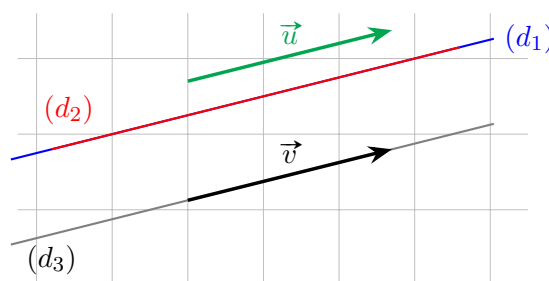
Propriété (admise) : avec les équations cartésiennes

Deux droites $ax + by + c = 0$ et $a'x + b'y + c' = 0$ sont **parallèles** si et seulement si leurs vecteurs directeurs sont **colinéaires**.

Exemple 6

Les droites (d_1) et (d_2) sont confondues, elles ont alors le même coefficient directeur et la même ordonnée à l'origine.

Les droites (d_1) et (d_3) sont parallèles, elles ont alors le même coefficient directeur et leurs vecteurs directeurs sont colinéaires



Exemple 7

Déterminer une équation cartésienne de la droite d passant par $A(2; 3)$ et parallèle à $d' : x - 3y - 3 = 0$.

Correction :

(d') a pour vecteur directeur $\vec{u}(3; 1)$ (car $a = 1$, $b = -3$, $\vec{u}(-b; a) = (3; 1)$). Les droites étant parallèles, (d) a le même vecteur directeur.

L'équation de d est de la forme $x - 3y + c = 0$. $A \in d : 2 - 3 \times 3 + c = 0 \implies c = 7$.

$d : x - 3y + 7 = 0$.

IV - A Point d'intersection de deux droites sécantes

Propriété (admise)

Soient $d_1 : y = m_1x + p_1$ et $d_2 : y = m_2x + p_2$ deux droites sécantes (avec $m_1 \neq m_2$).

Les coordonnées du point d'intersection $I(x_I; y_I)$ des droites d_1 et d_2 vérifient l'égalité suivante :

$$y_I = m_1x_I + p_1 = y_I = m_2x_I + p_2$$

Méthode ✎ : Déterminer le point d'intersection de deux droites sécantes

Pour déterminer le point d'intersection de deux droites sécantes données par leur équation réduite :

1. Résoudre l'équation $m_1x + p_1 = m_2x + p_2$ pour obtenir x_I .
2. Remplacer x_I dans l'une des deux équations réduites (au choix) pour obtenir y_I .
3. Vérifier le résultat en remplaçant x_I dans l'autre équation : on doit retrouver la même valeur de y_I .

Exemple 8

Déterminer le point d'intersection des droites $d_1 : y = 2x + 3$ et $d_2 : y = -x + 9$.

Correction :

On résout l'équation $2x + 3 = -x + 9$, ce qui donne (voir exemple précédent) $x = 2$.

On calcule ensuite l'ordonnée en remplaçant $x = 2$ dans l'équation de d_1 :

$$y = 2 \times 2 + 3 = 7$$

Vérification avec l'équation de d_2 :

$$y = -2 + 9 = 7$$

Les deux résultats coïncident, donc le point d'intersection de d_1 et d_2 est $I(2; 7)$.

V Système de deux équations à deux inconnues**Définition : système linéaire**

Un **système de deux équations linéaires** à deux inconnues x et y est de la forme :

$$\begin{cases} ax + by + c = 0 \\ a'x + b'y + c' = 0 \end{cases}$$

avec **2 équations cartésiennes**

$$\begin{cases} y = ax + b \\ y = a'x + b' \end{cases}$$

avec **2 équations réduites**

Résoudre un système, c'est trouver tous les couples $(x; y)$ qui vérifient simultanément les 2 équations.

Remarque :

Résoudre un système revient à chercher les coordonnées du point d'intersection des deux droites.

- Droites **sécantes** $\Rightarrow$ **un seul** couple solution.
- Droites **strictement parallèles** $\Rightarrow$ **aucune** solution.
- Droites **confondues** $\Rightarrow$ **infinité** de solutions.

Méthode : Par substitution

- (1) **Isoler** une inconnue dans l'une des deux équations.
- (2) **Substituer (remplacer)** cette expression dans l'autre équation.
- (3) **Résoudre** l'équation à une inconnue obtenue.
- (4) **Remonter** pour trouver la seconde inconnue.

Exemple 9

$$\text{Résoudre : } \begin{cases} -2x + y + 3 = 0 \\ 3x - 5y - 2 = 0 \end{cases}$$

Correction :

* **Étape 1** : Isoler une inconnue.

Le plus facile est de choisir une inconnue qui n'est pas multipliée par un coefficient. Sur ce système d'équations, le y de la première équation n'est pas multiplié par un coefficient, on va alors l'isoler.

$$\begin{cases} -2x + y + 3 = 0 \\ 3x - 5y - 2 = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} y = 2x - 3 \\ 3x - 5y - 2 = 0 \end{cases}$$

* **Étape 2** : Remplacer notre inconnue y dans la deuxième équation.

$$\begin{cases} y = 2x - 3 \\ 3x - 5(2x - 3) - 2 = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} y = 2x - 3 \\ 3x - 10x + 15 - 2 = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} y = 2x - 3 \\ -7x + 13 = 0 \end{cases}$$

* **Étape 3 et 4** : Résoudre l'équation à une inconnue x obtenue, puis retrouver la valeur de y .

$$\begin{cases} y = 2x - 3 \\ -7x + 13 = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} y = 2x - 3 \\ -7x = -13 \end{cases} \iff \begin{cases} y = 2x - 3 \\ x = \frac{13}{7} \end{cases} \iff \begin{cases} y = 2 \times \frac{13}{7} - 3 = \frac{5}{7} \\ x = \frac{13}{7} \end{cases}$$

* **On donne la solution** $S = \left\{ \left(\frac{13}{7}; \frac{5}{7} \right) \right\}$.

Exemple 10 : Sur cahier d'exercices

$$\text{Résoudre par substitution les équations suivantes : } \begin{cases} -2x + y + 3 = 0 \\ x - 4y + 5 = 0 \end{cases} \quad \begin{cases} 2x + 3y - 10 = 0 \\ 4x + 5y - 16 = 0 \end{cases}$$

Méthode : Par combinaison linéaire

- (1) **Multiplier** chaque équation par un coefficient choisi de façon à faire apparaître des coefficients opposés sur l'une des inconnues.
- (2) **Additionner** membre à membre une inconnue s'élimine.
- (3) **Résoudre** l'équation à une inconnue obtenue, puis recommencer pour trouver la seconde.
- (4) **Remplacer** l'inconnue trouvée dans une des équation, au choix.

Exemple 11

$$\text{Résoudre : } \begin{cases} 2x + 3y + 1 = 0 \\ 3x - 4y - 2 = 0 \end{cases}$$

Correction :

- * **Étape 1 :** Multiplier chaque équation pour faire apparaître **des coefficients opposés**.

On souhaite éliminer les x . On multiplie la première équation par 3 et la deuxième par -2 :

$$\begin{cases} 2x + 3y + 1 = 0 & \times 3 \\ 3x - 4y - 2 = 0 & \times (-2) \end{cases} \iff \begin{cases} 6x + 9y + 3 = 0 \\ -6x + 8y + 4 = 0 \end{cases}$$

- * **Étape 2 :** Additionner membre à membre les deux équations obtenues.

$$+ \begin{cases} 6x + 9y + 3 = 0 \\ -6x + 8y + 4 = 0 \end{cases}$$

$$17y + 7 = 0$$

- * **Étape 3 :** Résoudre l'équation à une inconnue obtenue.

$$17y + 7 = 0 \iff 17y = -7 \iff y = -\frac{7}{17}$$

- * **Étape 4 :** Trouver la seconde inconnue x en remplaçant y dans l'une des 2 équations.

On remplace $y = -\frac{7}{17}$ dans $2x + 3y + 1 = 0$:

$$2x + 3\left(-\frac{7}{17}\right) + 1 = 0 \iff 2x - \frac{21}{17} + 1 = 0 \iff 2x - \frac{4}{17} = 0 \iff x = \frac{2}{17}$$

- * **On donne la solution** $S = \left\{\left(\frac{2}{17}; -\frac{7}{17}\right)\right\}$.

Exemple 12 : Sur cahier d'exercices

$$\text{Résoudre par combinaison les équations suivantes : } \begin{cases} -2x + y + 3 = 0 \\ x - 4y + 5 = 0 \end{cases} \quad \begin{cases} 2x + 3y - 10 = 0 \\ 4x + 5y - 16 = 0 \end{cases}$$

Fiche d'exercices

DROITES DU PLAN ET SYSTÈMES D'ÉQUATIONS

Dans tous les exercices, on se place dans un repère orthonormé.

Exercice 1

On donne une équation cartésienne de la droite $d : x - 3y + 7 = 0$.

1. Le point $C(-3; 1)$ appartient-il à cette droite ?
2. Déterminer l'ordonnée du point D d'abscisse $\frac{5}{3}$ qui appartient à d .
3. Déterminer l'abscisse du point E d'ordonnée $-\frac{3}{2}$ qui appartient à d .
4. Donner un vecteur directeur de cette droite.

Exercice 2

Déterminer les coordonnées des points d'intersection de la droite d'équation cartésienne $2x - 6y + 3 = 0$ avec les deux axes du repère.

Exercice 3

Déterminer une équation cartésienne de la droite :

1. passant par $A(-1; 2)$ et de vecteur directeur $\vec{u}(-3; 1)$;
2. passant par l'origine du repère et de vecteur directeur $\vec{u}(-1; 2)$;
3. passant par $M(1; -3)$ et de vecteur directeur $\vec{u}(-1; 0)$.

Exercice 4

1. Déterminer une équation cartésienne de la droite (AB) avec $A(-1; 3)$ et $B(2; -1)$.
2. On considère le carré $ABCD$ tel que $A(0; 0)$ et $B(2; 0)$. Déterminer une équation cartésienne de la droite (BD) par le calcul.

Exercice 5

On considère la droite d'équation réduite $y = -2x + 1$.

1. Le point $A(1; 2)$ appartient-il à la droite ?
2. Déterminer l'abscisse du point de la droite d'ordonnée -1 .
3. Déterminer l'ordonnée du point de la droite d'abscisse -3 .

Exercice 6

On considère la droite d'équation réduite $y = -\frac{5}{4}x + \frac{1}{2}$.

1. Le point $B(2; -2)$ appartient-il à la droite ?
2. Déterminer l'abscisse du point de la droite d'ordonnée 2.
3. Déterminer l'ordonnée du point de la droite d'abscisse -2 .

Exercice 7

1. On considère $y = -3x + 5$. Donner m et p .
2. On considère $y = \frac{5}{4}x - \frac{2}{3}$. Donner m et p .
3. Donner l'équation réduite de la droite d'équation cartésienne $6x - 3y + 5 = 0$.
4. Donner l'équation réduite de la droite d'équation cartésienne $2x + 7y - 1 = 0$, puis préciser m et p .

Exercice 8

1. Calculer le coefficient directeur de la droite (AB) passant par $A(2; -1)$ et $B(-3; 2)$.
2. Par le calcul, trouver l'équation réduite de la droite (GH) passant par $G(-2; 5)$ et $H(4; -1)$.
3. Trouver l'équation réduite de la droite passant par $C(5; 0)$ et $D(1; -2)$.
4. Trouver l'équation réduite de la droite de coefficient directeur -2 passant par $N(1; 4)$.
5. Trouver l'équation réduite de la droite passant par $C(-2; 1)$ et de vecteur directeur $\vec{u}(1; 3)$.

Exercice 9

On considère le triangle ABC rectangle en A et tel que $AC = 2AB$, avec $A(0; 0)$ et $B(3; 0)$. Déterminer l'équation réduite de la droite (BC) par le calcul.

Exercice 10

Que fait l'algorithme Python suivant ?

```
xA=float(input("xA ="))
yA=float(input("yA ="))
xB=float(input("xB ="))
yB=float(input("yB ="))
if xA==xB:
    print("La droite est parallele a l'axe des ordonnees.")
else:
    m=(yB-yA)/(xB-xA)
    print("Le coefficient directeur de la droite est :",m)
```

Exercice 11

Donner un vecteur directeur de chacune des droites et en déduire leur position relative.

- a) $d_1 : 3x - 2y + 7 = 0$ et $d_2 : 2x + y - 5 = 0$.
- b) $d_3 : x - 3y + 2 = 0$ et $d_4 : -2x + 6y = 4$.
- c) $d_1 : -3x + 2y = 0$ et $d_2 : 6x - 4y + 1 = 0$.
- d) $d_3 : -3y + 1 = 0$ et $d_4 : 2x + 3 = 0$.

Exercice 12

Donner la position relative des droites d et d' :

- a) $d : y = -3x + 1$ et $d' : y = \frac{1}{3}x - 1$.
- b) $d : 4x - 3y + 2 = 0$ et $d' : x = -1$.
- c) $d : y = \frac{2}{3}x + 2$ et $d' : x = 2$.
- d) $d : x = 3$ et $d' : x = -2$.

Exercice 13

On considère la droite d'équation réduite $y = \frac{2}{3}x - 1$ et la droite d'équation cartésienne $3x + 2y - 1 = 0$. Étudier leur position relative avec deux méthodes :

- a) les coefficients directeurs ;
- b) des vecteurs directeurs.

Exercice 14

Dans chacun des cas suivants, déterminer la position relative des droites (AB) et (CD) , et préciser les coordonnées de leur point d'intersection quand il existe.

- a) $A(4; 1)$, $B(5; 7)$, $C(2; -6)$ et $D(4; 6)$.
- b) $A(25; 40)$, $B(15; 30)$, $C(-20; -30)$ et $D(40; 30)$.
- c) $A(462; -70)$, $B(177; 14)$, $C(88; 312)$ et $D(86; 222)$.

Exercice 15

Dans chacun des cas suivants, déterminer si la droite (AB) est parallèle à la droite d .

- a) $A(5; -10)$, $B(7; -2)$ et $d : 4x - y + 5 = 0$.
- b) $A(91; -280)$, $B(277; 830)$ et $d : 6x - y - 2 = 0$.
- c) $A(0; 1)$, $B(3; 1)$ et $d : 6y - 4x + 1 = 0$.

Exercice 16 : Résolution par substitution

Résoudre les systèmes suivants par substitution.

$$\text{a) } \begin{cases} -2x + y - 1 = 0 \\ 3x - 4y + 2 = 0 \end{cases}$$

$$\text{b) } \begin{cases} -x + 3y - 4 = 0 \\ -2x + 5y - 1 = 0 \end{cases}$$

Exercice 17 : Résolution par combinaison

Résoudre les systèmes suivants par combinaison.

$$\text{a) } \begin{cases} -2x + 3y - 1 = 0 \\ 3x - 4y + 2 = 0 \end{cases}$$

$$\text{b) } \begin{cases} -2x + 5y - 1 = 0 \\ 3x - 4y + 2 = 0 \end{cases}$$

Exercice 18 : Méthode la plus adaptée

Résoudre les systèmes suivants par la méthode de votre choix.

$$\text{a) } \begin{cases} -3x + 4y = 1 \\ 2x - 5y = -2 \end{cases}$$

$$\text{b) } \begin{cases} 4x - 3y = -2 \\ 2x - 5y = 3 \end{cases}$$

Exercice 19

Déterminer par le calcul l'intersection des deux droites données dans chacun des cas suivants.

$$\text{a) } -2x + 3y + 1 = 0 \text{ et } 4x - 3y - 2 = 0.$$

$$\text{b) } 3x - 2y - 1 = 0 \text{ et } -x - 3y + 3 = 0.$$

Séquence N° : 13

LES FONCTIONS DE RÉFÉRENCE

1 - LA FONCTION AFFINE

I Généralité et représentation graphique

I - A Généralités

Définition

Une fonction affine est une fonction de la forme $f(x) = ax + b$ où a et b sont des nombres réels.

a est appelé le coefficient directeur. et b est appelé l'ordonnée à l'origine.

- Si $b = 0$, alors $f(x) = ax$ est appelée **fonction linéaire**.
- Si $a = 0$, alors $f(x) = b$ est appelée **fonction constante**.

Exemple 1

Mettre une croix où la réponse est oui.

La fonction ... est une fonction	Affine	Linéaire	Constante
$f(x) = 5x + 2$			
$g(x) = 5x$			
$h(x) = 7 + 2x - 7$			
$i(x) = 6$			
$j(x) = 6(4x - 2)$			
$k(x) = 6x + 5 - 6x$			

I - B Représentation graphique

Propriété (admise)

Soit $f : x \mapsto ax + b$ une fonction affine.

(1) La représentation graphique d'une fonction affine dans un repère du plan est une droite, qui coupe l'axe des ordonnées au point de coordonnées $\begin{pmatrix} 0 \\ b \end{pmatrix}$, car $b = f(0)$.

(2) Pour tous réels distincts x_1 et x_2 , on a $a = \frac{f(x_1) - f(x_2)}{x_1 - x_2}$.

(3) Pour tous points $A \begin{pmatrix} x_A \\ y_A \end{pmatrix}$ et $B \begin{pmatrix} x_B \\ y_B \end{pmatrix}$ distincts appartenant à (d) , on a $a = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A}$.

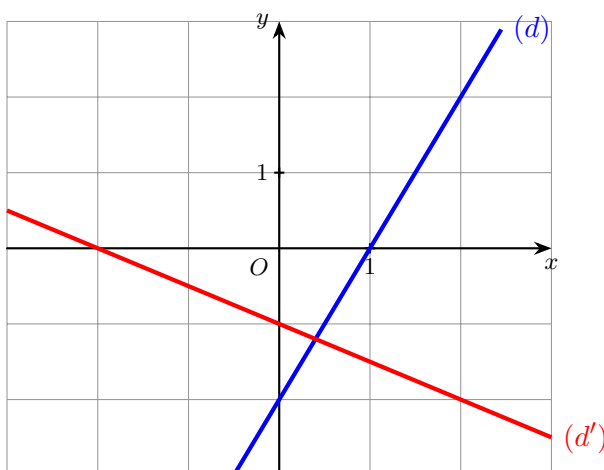
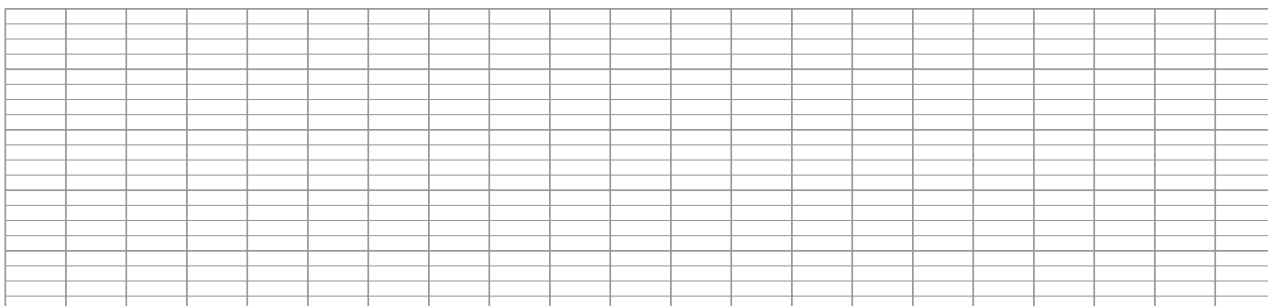
Remarque :

Une fonction affine permet de modéliser un phénomène continu à croissance linéaire.

I - C Détermination graphique d'une fonction affine

Exemple 2

Déterminons graphiquement l'expression des fonctions f et g représentées respectivement par les droites (d) et (d') .

**Correction :**

I - D Détermination algébrique d'une fonction affine

Exemple 3

1. La fonction f est une fonction affine avec $f(0) = 3$ et $f(-1) = 5$.

Déterminer l'expression de la fonction f .

2. La fonction g est une fonction affine qui passe par les points $C(-1; 2)$ et $E(5; -2)$.

Déterminer l'expression de la fonction g .

Correction :

$$1. a = \frac{f(x_1) - f(x_2)}{x_1 - x_2} = \frac{f(0) - f(-1)}{0 + 1} = \frac{3 - 5}{0 + 1} = \frac{-2}{1} = -2$$

Méthode  : déterminer la valeur de l'ordonnée à l'origine b

Une fois que le coefficient directeur est connu, on suit les étapes suivantes.

- (1) Premièrement, on réécrit l'expression algébrique de la fonction, en remplaçant le coefficient directeur a par sa valeur calculée en amont.
- (2) Deuxièmement, **on utilise un des couples d'image et d'antécédent**, puis, par une équation, trouver la valeur de l'ordonnée à l'origine b .

— Premièrement, $f(x) = ax + b \iff f(x) = -2x + b$

— Deuxièmement, on utilise $f(0) = 3 \iff f(0) = -2 \times 0 + b = 3 \iff b = 3$

— On écrit l'expression complète de la fonction : $f(x) = -2x + 3$

$$2. a = \frac{y_C - y_E}{x_C - x_E} = \frac{2 - (-2)}{-1 - 5} = \frac{4}{-6} = -\frac{2}{3}$$

Méthode  : déterminer la valeur de l'ordonnée à l'origine b

Une fois que le coefficient directeur est connu, on suit les étapes suivantes.

- (1) Premièrement, on réécrit l'expression algébrique de la fonction, en remplaçant le coefficient directeur a par sa valeur calculée en amont.
- (2) Deuxièmement, **on utilise les coordonnées d'un des 2 points donnés**, puis, par une équation, trouver la valeur de l'ordonnée à l'origine b .

— Premièrement, $g(x) = ax + b \iff g(x) = -\frac{2}{3}x + b$

— Deuxièmement, on utilise $C(-1; 2)$

$$g(-1) = -\frac{2}{3} \times (-1) + b = 2 \iff \frac{2}{3} + b = 2 \iff b = 2 - \frac{2}{3} = \frac{4}{3}$$

— On écrit l'expression complète de la fonction : $g(x) = -\frac{2}{3}x + \frac{4}{3}$

II Variations et signes d'une fonction affine

II - A Variations d'une fonction affine

Propriété (admise)

Soit f une fonction affine définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = ax + b$.

- (1) Si $a > 0$, alors f est croissante.
- (2) Si $a < 0$, alors f est décroissante.
- (3) Si $a = 0$, alors $f(x) = b$ et donc f est constante.

Exemple 4

Déterminer les variations des fonctions affines suivantes :

a) $f(x) = 3x + 2$

b) $g(x) = 7 - 6x$

c) $h(x) = -x$

Correction :

II - B Signe d'une fonction affine

Propriété (admise)

Une **fonction affine** est une fonction de la forme $f(x) = ax + b$, où $a \neq 0$ et b sont des réels.

$$ax + b = 0 \iff x = -\frac{b}{a} \quad \text{Donc } f \text{ s'annule en } x_0 = -\frac{b}{a}.$$

x	$-\infty$	$-\frac{b}{a}$	$+\infty$
$ax + b$	signe de $(-a)$	0	signe de a

Exemple 5

Dresser le tableau de signes de $f(x) = 2x - 6$.

Fiche d'exercices

FONCTIONS DE RÉFÉRENCE 1 — FONCTION AFFINE

Exercice 1

Déterminer les coefficients a et b des fonctions affines suivantes :

1) $f(x) = 4x - 5$

4) $f(x) = 3(2 - 5x)$

2) $f(x) = \frac{x}{2} - 4$

5) $f(x) = (2x - 2)^2 - 4x^2$

3) $f(x) = -7$

6) $f(x) = 3x$

Exercice 2

Décrire les variations des fonctions suivantes.

1) $f(x) = -2x + 13$

4) $h(x) = 7 - 3x$

2) $g(x) = \frac{1}{2}x - 4$

5) $k(x) = x(5 - 2\pi)$

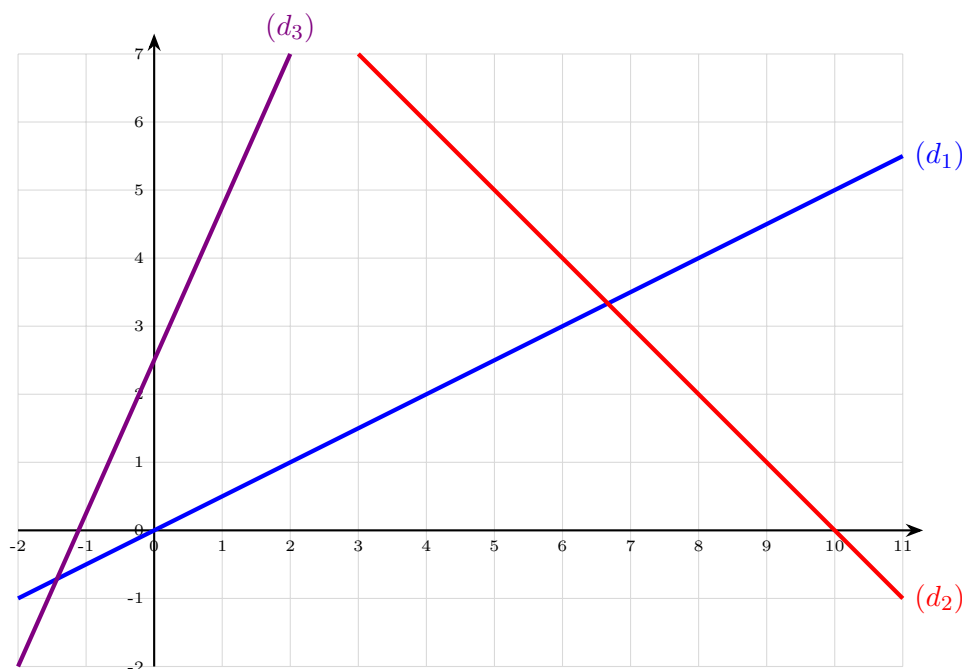
3) $l(x) = (\sqrt{5} - 3)x + 4$

6) $j(x) = \frac{-7x - 5}{3}$

Exercice 3

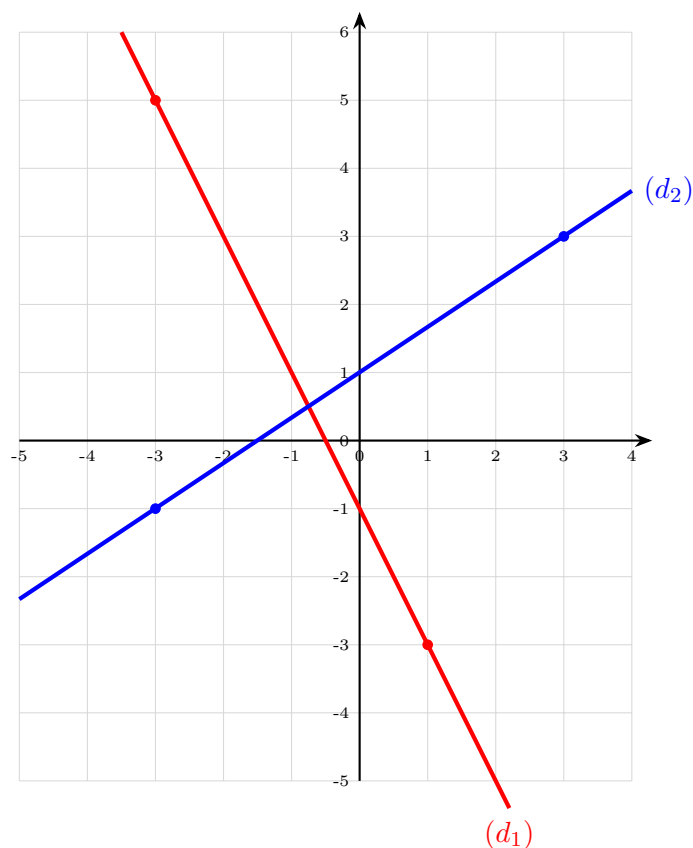
Les droites (d_1) , (d_2) et (d_3) sont les représentations graphiques respectives de trois fonctions affines f_1 , f_2 et f_3 .

Donner l'expression de chaque fonction en déterminant son coefficient directeur et son ordonnée à l'origine.

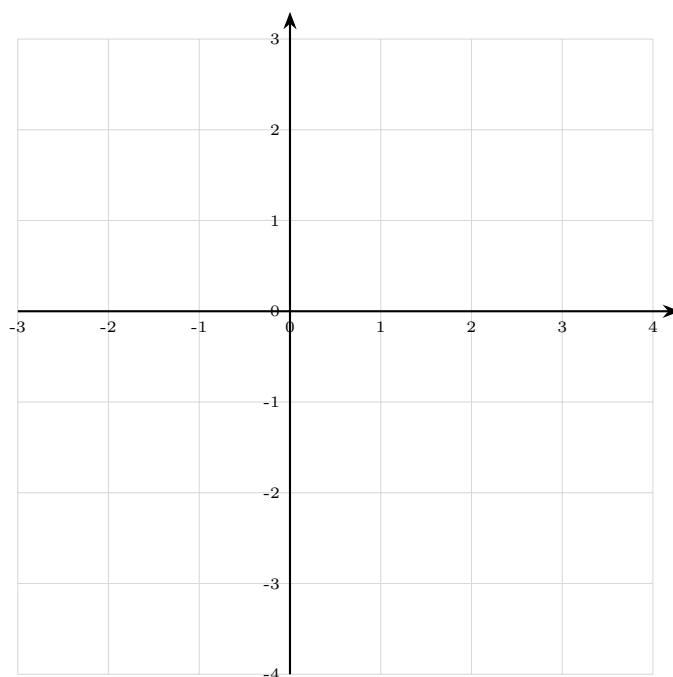


Exercice 4

- Déterminer par méthode graphique l'expression des fonctions f et g représentées par les droites (d_1) et (d_2) .
- Déterminer par le calcul l'expression des fonctions f et g représentées par les droites (d_1) et (d_2) en choisissant d'abord 2 points appartenant à une droite.

**Exercice 5**

Dans le repère ci-dessous tracer avec des couleurs différentes, les droites (d_1) , (d_2) et (d_3) d'équations respectives $y_1 = 2x - 2$, $y_2 = -\frac{1}{2}x - 1$ et $y_3 = 2$.



Exercice 6

Soient f et g deux fonctions affines telles que : $f(0) = 2$ et $f(4) = -18$.

[label=b.,leftmargin=*]

- 1) Quelle est l'ordonnée à l'origine b de la fonction f ?
- 2) Détermine alors l'expression de la fonction f .

Exercice 7

Soit f une fonction affine telle que $f(3) = -18$ et $f(-3) = 27$.

Détermine l'expression de la fonction f .

Exercice 8

Soit g une fonction affine telle que : $g(3) = 1$ et $g(5) = 9$.

Détermine la fonction g .

Exercice 9

Étudier les signes des fonctions affines ci-dessous et dresser leurs tableaux de signes.

1) $f(x) = -3x - 7$

3) $g(x) = 4\sqrt{3}x - \sqrt{2}$

2) $h(x) = -\frac{2}{3}x + \frac{4}{5}$

4) $m(x) = \frac{5}{6}x + \frac{12}{7}$

Exercice 10

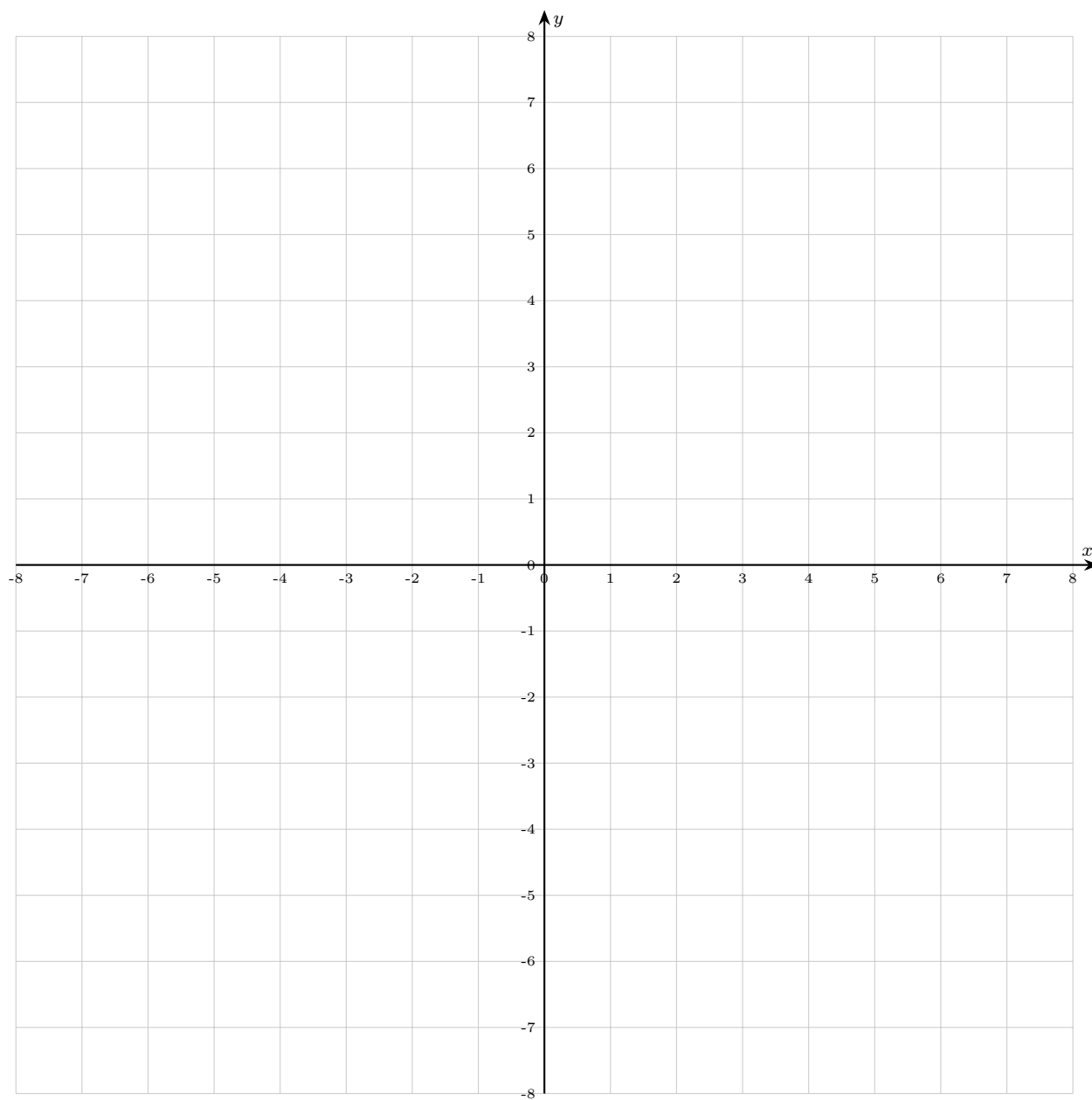
Utiliser le repère orthonormé au verso de cette feuille et répondre aux questions suivantes.

Partie 1 :

- 1) Tracer en rouge la droite (d_1) , la représentation graphique de la fonction f définie par $f(x) = 3x - 1$.
- 2) Calculer l'image de -1 par f .
- 3) Déterminer par **le calcul** un antécédent de 5 pour la fonction f .
- 4) Vérifier les résultats **graphiquement**.
- 5) La fonction f est-elle croissante ou décroissante ? Justifie la réponse.
- 6) Démontrer la variation de f .

Partie 2 :

- 1) Tracer en bleu la droite (d_2) , la représentation graphique de la fonction g définie par $g(x) = -2x + 1$.
- 2) Calculer l'image de 2 par g .
- 3) Déterminer par **le calcul** un antécédent de 5 pour la fonction g .
- 4) Vérifier les résultats **graphiquement**.
- 5) La fonction g est-elle croissante ou décroissante ? Justifie la réponse.
- 6) Démontrer la variation de g .



LES FONCTIONS DE RÉFÉRENCE

2 - LA FONCTION CARRÉE

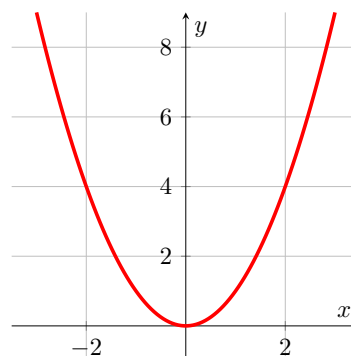
I Définitions et propriétés

Définition

La **fonction carré** est la fonction qui à tout réel x associe le réel x^2 :

$$f : x \mapsto x^2$$

Sa courbe représentative est une **parabole** de sommet l'origine du repère.



Propriété : Signe et variations

Soit f une fonction carré définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2$.

- (1) La fonction carré est positive : pour tout $x \in \mathbb{R}$, $x^2 \geq 0$ donc $f(x) \geq 0$.
- (2) La fonction carré est décroissante sur $] -\infty ; 0]$ et croissante sur $[0 ; +\infty[$.

Démonstration

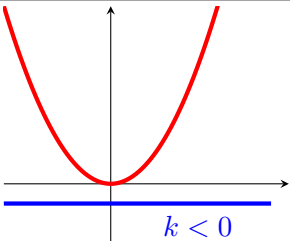
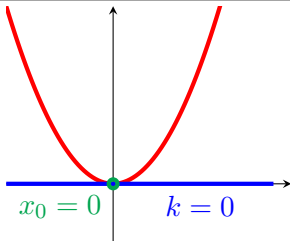
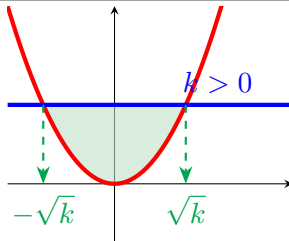
Démontrons que la fonction carrée est croissante sur $[0; +\infty[$.

[illegible]

II Résolution graphique de l'équation $x^2 = k$

Propriété (admise)

On considère l'équation $x^2 = k$ avec $k \in \mathbb{R}$.

	Si $k < 0$	Si $k = 0$	Si $k > 0$
			
$x^2 = k$	Aucune solution	Une unique solution	Deux solutions opposées
$x^2 = k$	$\mathcal{S} = \emptyset$	$\mathcal{S} = \{0\}$	$\mathcal{S} = \{-\sqrt{k}; \sqrt{k}\}$

Exemple 1

Donner les solutions des équations $x^2 = 4$ puis $x^2 = -1$.

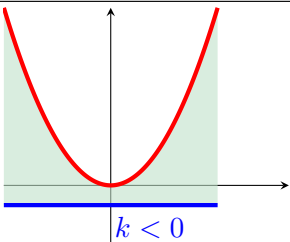
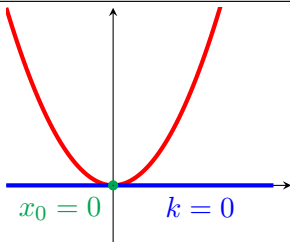
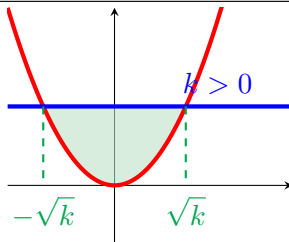
— Pour $x^2 = 4$ (avec $k = 4 > 0$) $\mathcal{S} = \{-2; 2\}$.

— Pour $x^2 = -1$ (avec $k = -1 < 0$) $\mathcal{S} = \emptyset$.

III Résolutions graphiques des inéquations $x^2 \leq k$ et $x^2 \geq k$

Propriété (admise)

On considère les inéquations $x^2 \leq k$ et $x^2 \geq k$ avec $k \in \mathbb{R}$.

	Si $k < 0$	Si $k = 0$	Si $k > 0$
			
$x^2 \leq k$	$\mathcal{S} = \emptyset$	$\mathcal{S} = \{0\}$	$\mathcal{S} = [-\sqrt{k}; \sqrt{k}]$
$x^2 \geq k$	$\mathcal{S} = \mathbb{R}$	$\mathcal{S} = \mathbb{R}$	$\mathcal{S} =]-\infty; -\sqrt{k}] \cup [\sqrt{k}; +\infty[$

Exemple 2

Donner les solutions des inéquations $x^2 \geq 4$ puis $x^2 \geq -1$.

— Pour $x^2 \geq 4$ (avec $k = 4 > 0$) $\mathcal{S} =]-\infty; -2] \cup [2; +\infty[$. — Pour $x^2 \geq -1$ (avec $k = -1 < 0$) $\mathcal{S} = \mathbb{R}$.

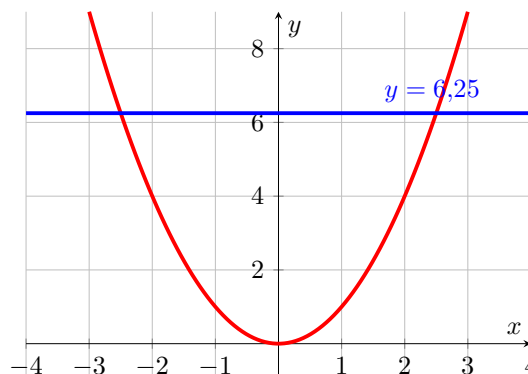
Fiche d'exercices

FONCTIONS DE RÉFÉRENCE 2 — LA FONCTION CARRÉE

Exercice 1 : Lecture graphique

On donne ci-dessous la courbe représentative de la fonction carré ainsi que la droite d'équation $y = 6,25$.

- 1) Sans calcul, donner les solutions de l'équation $x^2 = 6,25$ en lisant le graphique.
- 2) Sans calcul, donner l'ensemble-solution de l'inéquation $x^2 \leq 6,25$.
- 3) Retrouver ces résultats par le calcul.



Exercice 2 : Démonstration guidée

On veut démontrer que la fonction carré $f(x) = x^2$ est **croissante** sur $[0; +\infty[$. Compléter les pointillés.

Soient a et b deux réels de $[0; +\infty[$ tels que $a < b$. Étudions le signe de $f(b) - f(a)$:

$$f(b) - f(a) = b^2 - a^2 = \dots\dots\dots$$

- Comme $a < b$, on a $b - a \dots\dots 0$.
- Comme $a \geq 0$ et $b \geq 0$ (et $a < b$ donc $b > 0$), on a : $b + a \dots\dots 0$.

Par produit de deux facteurs strictement positifs, $f(b) - f(a) \dots\dots 0$, donc $f(b) \dots\dots f(a)$.

Conclusion : f est $\dots\dots\dots$ sur $[0; +\infty[$.

Exercice 3

Déterminer un encadrement de x^2 lorsque :

- | | |
|------------------------|--------------------|
| a) $4 \leq x \leq 6$ | c) $-3 > x > -1$ |
| b) $-0,1 < x \leq 0,2$ | d) $-4 \leq x < 2$ |

Exercice 4

Donner les solutions des inéquations suivantes.

- | | | |
|-----------------|---------------|------------------|
| a) $x^2 \geq 9$ | b) $x^2 < -2$ | c) $x^2 \leq 77$ |
|-----------------|---------------|------------------|

Exercice 5

Résoudre l'inéquation $(2x - 1)^2 \leq 25$.

Indication : poser $X = 2x - 1$ et utiliser le cours sur $X^2 \leq k$.

Exercice 6 : Problème

On veut fabriquer une plaque carrée de côté x centimètres ($x > 0$), et l'on souhaite que son aire soit strictement inférieure à 50 cm^2 .

Déterminer, à l'aide du cours, l'ensemble des longueurs x possibles pour le côté de la plaque.

Exercice 7 : Vrai ou faux ?

Justifier chaque réponse (par une démonstration ou un contre-exemple).

- a) Pour tous réels a et b , si $a < b$ alors $a^2 < b^2$.
- b) Pour tout réel x , $x^2 \geq x$.
- c) La fonction carré est strictement monotone sur $\mathbb{R}$.
- d) Si $-3 \leq x \leq 2$ alors $0 \leq x^2 \leq 9$.

Séquence N° : 13

LES FONCTIONS DE RÉFÉRENCE

3 - LA FONCTION INVERSE

I Fonction inverse

I - A Définitions et propriétés

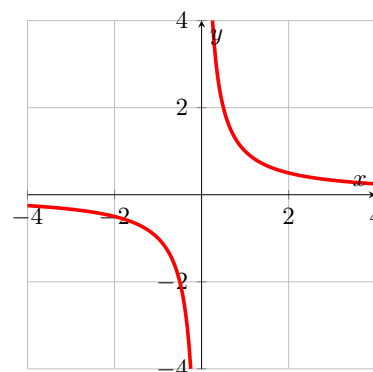
Définition

La **fonction inverse** est la fonction qui à tout réel $x \neq 0$ associe le réel $\frac{1}{x}$:

$$f : x \mapsto \frac{1}{x}$$

Elle est définie sur $\mathbb{R}^* =]-\infty; 0[\cup]0; +\infty[$.

Sa courbe représentative est appelée une **hyperbole**.



Propriété (admise) : Signe et variations

Soit f une fonction inverse définie sur $\mathbb{R}^*$ par $f(x) = \frac{1}{x}$.

(1) La fonction inverse est positive sur $]0; +\infty[$ et négative sur $] -\infty; 0[$.

(2) La fonction inverse est décroissante sur $] -\infty; 0[$ et décroissante sur $]0; +\infty[$.

Tableaux de signes et de variations de la fonction inverse

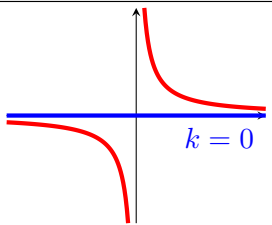
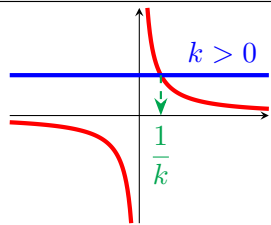
x	$-\infty$	0	$+\infty$
signe de $\frac{1}{x}$	-		+

x	$-\infty$	0	$+\infty$
Variations de f	0 $\searrow$ $-\infty$		$+\infty \searrow 0$

II Résolution graphique de l'équation $\frac{1}{x} = k$

Propriété (admise)

On considère l'équation $\frac{1}{x} = k$ avec $x \neq 0$ et $k \in \mathbb{R}$.

	Si $k = 0$	Si $k \neq 0$
		
$\frac{1}{x} = k$	Aucune solution $\mathcal{S} = \emptyset$	Une unique solution $\mathcal{S} = \left\{ \frac{1}{k} \right\}$

Exemple 1

Donner les solutions des équations $\frac{1}{x} = 4$ puis $\frac{1}{x} = 0$.

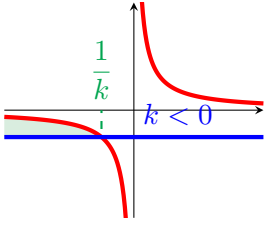
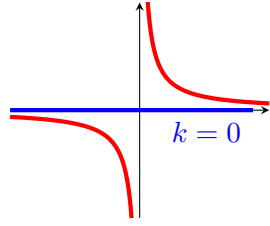
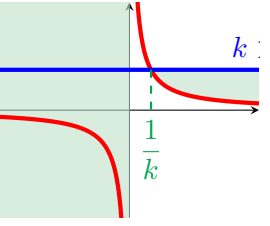
– Pour $\frac{1}{x} = 4$ (avec $k = 4 \neq 0$) : $\mathcal{S} = \left\{ \frac{1}{4} \right\}$.

– Pour $\frac{1}{x} = 0$ (avec $k = 0$) : $\mathcal{S} = \emptyset$.

III Résolutions graphiques des inéquations $\frac{1}{x} \leq k$ et $\frac{1}{x} \geq k$

Propriété (admise)

On considère les inéquations $\frac{1}{x} \leq k$ et $\frac{1}{x} \geq k$ avec $x \neq 0$ et $k \in \mathbb{R}$.

	Si $k < 0$	Si $k = 0$	Si $k > 0$
			
$\frac{1}{x} \leq k$	$\mathcal{S} = \left[\frac{1}{k}; 0 \right[$	$\mathcal{S} =] - \infty; 0[$	$\mathcal{S} =] - \infty; 0[\cup \left[\frac{1}{k}; +\infty \right[$
$\frac{1}{x} \geq k$	$\mathcal{S} =] - \infty; \frac{1}{k}] \cup] 0; +\infty[$	$\mathcal{S} =] 0; +\infty[$	$\mathcal{S} = \left] 0; \frac{1}{k} \right]$

Exemple 2

Donner les solutions des inéquations $\frac{1}{x} \geq 2$ puis $\frac{1}{x} \leq -1$.

– Pour $\frac{1}{x} \geq 2$ (avec $k > 0$) : $\mathcal{S} = \left] 0; \frac{1}{2} \right]$. – Pour $\frac{1}{x} \leq -1$ (avec $k < 0$) : $\mathcal{S} = \left[\frac{1}{-1}; 0 \right[= [-1; 0[$.

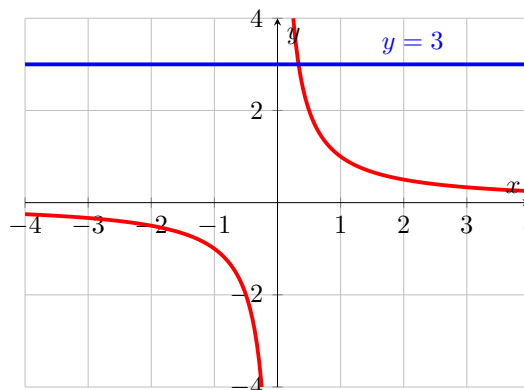
Fiche d'exercices

FONCTIONS DE RÉFÉRENCE 3 — LA FONCTION INVERSE

Exercice 1 : Lecture graphique

On donne ci-dessous la courbe représentative de la fonction inverse ainsi que la droite d'équation $y = 3$.

- 1) Sans calcul, donner la solution de l'équation $\frac{1}{x} = 3$ en lisant le graphique.
- 2) Sans calcul, donner l'ensemble-solution de l'inéquation $\frac{1}{x} \geq 3$.
- 3) Retrouver ces résultats par le calcul.



Exercice 2 : Démonstration guidée

On veut démontrer que la fonction inverse $f(x) = \frac{1}{x}$ est **décroissante** sur $]0; +\infty[$.

Compléter les pointillés.

Soient a et b deux réels de $]0; +\infty[$ tels que $a < b$. Étudions le signe de $f(a) - f(b)$:

$$f(a) - f(b) = \frac{1}{a} - \frac{1}{b} = \frac{\dots\dots\dots - \dots\dots\dots}{ab}$$

— Comme $a < b$, le numérateur $b - a \dots 0$.

— Comme $a > 0$ et $b > 0$, le dénominateur $ab \dots 0$.

Par quotient de deux nombres.....,

$f(a) - f(b) \dots\dots\dots 0$, donc $f(a) \dots\dots\dots f(b)$.

Conclusion : f est sur $]0; +\infty[$.

Exercice 3

Déterminer un encadrement de $\frac{1}{x}$ lorsque :

- | | |
|------------------------|---------------------|
| a) $2 \leq x \leq 5$ | c) $0,2 < x \leq 5$ |
| b) $-8 \leq x \leq -4$ | d) $-3 \leq x < -1$ |

Exercice 4

Donner les solutions des inéquations suivantes.

- | | |
|-------------------------|---------------------------|
| a) $\frac{1}{x} \geq 5$ | c) $\frac{1}{x} < -4$ |
| b) $\frac{1}{x} \leq 0$ | d) $\frac{1}{x-3} \geq 2$ |

Exercice 5 : Problème

Une association organise un voyage dont le coût total, fixe, est de 600 euros, à répartir équitablement entre les n participants (n entier, $n \geq 1$).

Le prix payé par chaque participant est donc $C(n) = \frac{600}{n}$ euros.

Combien de participants faut-il au minimum pour que chacun paie au plus 25 euros ?

Exercice 6 : Vrai ou faux ?

Justifier chaque réponse (par une démonstration ou un contre-exemple).

- La fonction inverse est décroissante sur $\mathbb{R}^*$.
- L'équation $\frac{1}{x} = 0$ n'a pas de solution.
- Pour tout $x > 0$, $\frac{1}{x} > 0$.
- Si $2 \leq x \leq 4$ alors $\frac{1}{4} \leq \frac{1}{x} \leq \frac{1}{2}$.

Séquence N° : 13

LES FONCTIONS DE RÉFÉRENCE

4 - LA FONCTION VALEUR

ABSOLUE

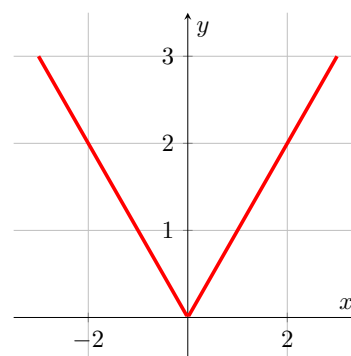
I Fonction valeur absolue

I - A Définitions et propriétés

Définition

La **fonction valeur absolue** est la fonction qui à tout

$$\text{réel } x \in \mathbb{R} \text{ associe le réel } |x| : f : x \mapsto |x| = \begin{cases} x & \text{si } x \geq 0 \\ -x & \text{si } x < 0 \end{cases}$$



Propriété (admise) : Signe et variations

Soit f une fonction valeur absolue définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = |x|$.

- (1) La fonction valeur absolue est positive : pour tout $x \in \mathbb{R}$, $|x| \geq 0$.
- (2) La fonction valeur absolue est décroissante sur $] -\infty ; 0]$ et croissante sur $[0 ; +\infty[$.

Tableaux de signes et de variations de la fonction valeur absolue

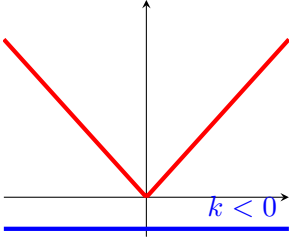
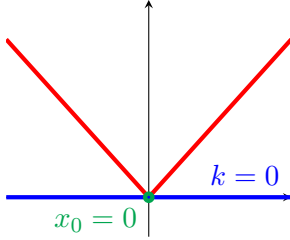
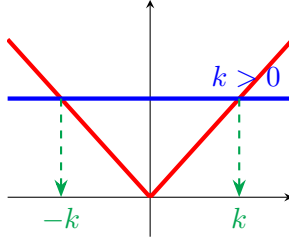
x	$-\infty$	0	$+\infty$
signe de $ x $	+	0	+

x	$-\infty$	0	$+\infty$
Variations de f	$+\infty$	0	$+\infty$

II Résolution graphique de l'équation $|x| = k$

Propriété (admise)

On considère l'équation $|x| = k$ avec $k \in \mathbb{R}$.

	Si $k < 0$	Si $k = 0$	Si $k > 0$
			
$ x = k$	Aucune solution	Une unique solution	Deux solutions opposées
$ x = k$	$\mathcal{S} = \emptyset$	$\mathcal{S} = \{0\}$	$\mathcal{S} = \{-k; k\}$

Exemple 1

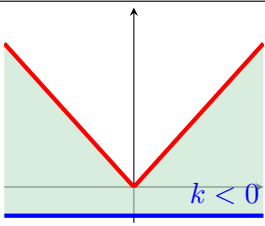
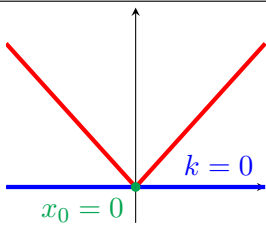
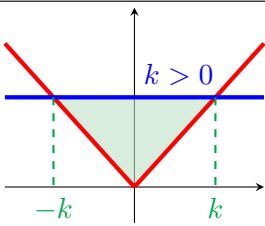
Donner les solutions des équations $|x| = 5$ puis $|x| = -3$.

— Pour $|x| = 5$ (avec $k = 5 > 0$) : $\mathcal{S} = \{-5; 5\}$. — Pour $|x| = -3$ (avec $k = -3 < 0$) : $\mathcal{S} = \emptyset$.

III Résolutions graphiques des inéquations $|x| \leq k$ et $|x| \geq k$

Propriété (admise)

On considère les inéquations $|x| \leq k$ et $|x| \geq k$ avec $k \in \mathbb{R}$.

	Si $k < 0$	Si $k = 0$	Si $k > 0$
			
$ x \leq k$	$\mathcal{S} = \emptyset$	$\mathcal{S} = \{0\}$	$\mathcal{S} = [-k; k]$
$ x \geq k$	$\mathcal{S} = \mathbb{R}$	$\mathcal{S} = \mathbb{R}$	$\mathcal{S} =]-\infty; -k] \cup [k; +\infty[$

Exemple 2

Donner les solutions des inéquations $|x| \leq 3$ puis $|x| \geq 4$.

— Pour $|x| \leq 3$ (avec $k > 0$) : $\mathcal{S} = [-3; 3]$.

— Pour $|x| \geq 4$ (avec $k > 0$) : $\mathcal{S} =]-\infty; -4] \cup [4; +\infty[$.

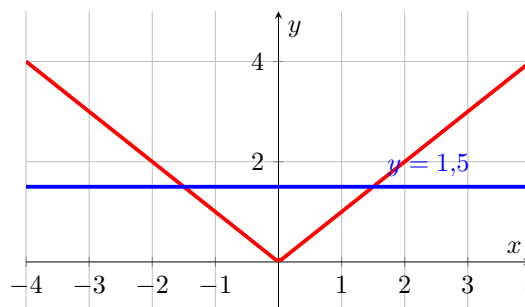
Fiche d'exercices

FONCTIONS DE RÉFÉRENCE 4 — LA FONCTION VALEUR ABSOLUE

Exercice 1 : Lecture graphique

On donne ci-dessous la courbe représentative de la fonction valeur absolue ainsi que la droite d'équation $y = 1,5$.

- 1) Sans calcul, donner les solutions de l'équation $|x| = 1,5$ en lisant le graphique.
- 2) Sans calcul, donner l'ensemble-solution de l'inéquation $|x| \leq 1,5$.
- 3) Retrouver ces résultats par le calcul.



Exercice 2 : Démonstration guidée

On veut démontrer que la fonction valeur absolue $f(x) = |x|$ est **décroissante** sur $] -\infty ; 0]$. Compléter les pointillés.

Soient a et b deux réels de $] -\infty ; 0]$ tels que $a < b$.

Comme $a \leq 0$ et $b \leq 0$, on a $f(a) = |a| = \dots\dots$ et $f(b) = |b| = \dots\dots$

Étudions le signe de $f(a) - f(b)$:

$$f(a) - f(b) = -a - (-b) = \dots\dots\dots$$

Or $a < b$ donc $b - a \dots\dots 0$, c'est-à-dire $f(a) - f(b) \dots\dots 0$, donc $f(a) \dots\dots f(b)$.

Conclusion : f est $\dots\dots\dots$ sur $] -\infty ; 0]$.

Exercice 3

Déterminer un encadrement de $|x|$ lorsque :

- a) $4 \leq x \leq 6$
- b) $-5 \leq x \leq -2$
- c) $-3 \leq x < 4$
- d) $-0,5 < x \leq 0,3$

Exercice 4

Donner les solutions des inéquations suivantes.

- 1) $|x| < -1$
- 2) $|x| \leq 0$
- 3) $|x| \geq 6$
- 4) $|x - 3| \leq 2$
- 5) $|x + 1| > 4$

Exercice 5 : Problème

Une pièce mécanique doit mesurer 50 mm, avec une tolérance de fabrication de 0,3 mm : la mesure réelle x (en mm) doit donc vérifier $|x - 50| \leq 0,3$.

Déterminer l'intervalle des mesures acceptables pour cette pièce.

Exercice 6 : Vrai ou faux ?

Justifier chaque réponse (par une démonstration ou un contre-exemple).

- a) Pour tout réel x , $|x| = |-x|$.
- b) Si $|x| < |y|$ alors $x < y$.
- c) L'équation $|x - 2| = 3$ a exactement deux solutions.
- d) Pour tout réel x , $|x|^2 = x^2$.

Séquence N° : 14

FRÉQUENCES ET PROBABILITÉS CONDITIONNELLES

I Calcul de fréquences

I - A Fréquence marginale

Définition

Dans une série statistique à deux variables, les valeurs sont généralement représentées dans un tableau croisé d'effectifs. Les sommes des lignes et des colonnes d'un tableau à double entrée sont appelées **les marges du tableau**.

Propriété (admise)

La fréquence marginale d'une valeur est le quotient de l'effectif total de cette valeur par l'effectif total de la série.

$$\text{Fréquence marginale} = \frac{\text{Effectif total de cette valeur}}{\text{Effectif total de la série}}$$

Exemple 1

	A	$\bar{A}$	Total
B	20	15	35
$\bar{B}$	12	53	65
Total	32	68	100

Fréquence marginale de A

$$f = \frac{32}{100} = 0,32$$

Fréquence marginale de $\bar{B}$

$$f = \frac{65}{100} = 0,65$$

Exemple 2

On considère une classe de première constituée de 32 élèves ayant choisi ou non la spécialité NSI. Sur l'ensemble des 32 élèves de la classe, 21 ont choisi la spécialité NSI.

	Garçons	Filles	Total
Spécialité NSI	12	9	
Pas Spécialité NSI	6	5	
Total			

La fréquence marginale de la valeur « Spécialité NSI » est donc égale à $f_{\text{NSI}} = \frac{21}{32}$

Sur l'ensemble des 32 élèves de la classe, 14 sont des filles.

La fréquence marginale de la valeur « Filles » est donc égale à $f_{\text{filles}} = \frac{14}{32}$

I - B Fréquence conditionnelle**Définition**

Lorsque l'on cherche la fréquence d'apparition de la valeur A uniquement pour une sous-population non vide B de la série statistique, on dit que l'on calcule la fréquence conditionnelle de la valeur A parmi B . Cette fréquence conditionnelle, notée $f_B(A)$, est égale à :

$$f_B(A) = \frac{\text{Effectif vérifiant à la fois } A \text{ et } B}{\text{Effectif de } B}$$

Remarque :

On parle de fréquence conditionnelle car on calcule la fréquence d'une valeur en imposant une condition.

Exemple 3

On reprend l'exemple ci-dessus et on cherche à connaître la fréquence de filles (valeur A) **parmi** les élèves n'ayant pas choisi la spécialité NSI (sous-population B).

Dans le tableau, on lit qu'il y a 5 filles qui n'ont pas choisi la spécialité NSI sur un total de 11 élèves qui ne suivent pas cette spécialité. Ainsi, parmi les élèves qui ne sont pas inscrits en NSI, il y a environ 45,5 % de filles.

II Probabilité conditionnelle

II - A Probabilités conditionnelles de A sachant B

Définition

Soient A et B deux événements dans un univers donné Ω avec $\mathbb{P}(B) \neq 0$.

La **probabilité conditionnelle de A sachant B** (probabilité que A se réalise sachant que B s'est réalisé), notée $\mathbb{P}(A|B)$ ou $P_B(A)$, est définie par

$$P_B(A) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} \quad \text{et} \quad P(A \cap B) = P_B(A) \times P(B)$$

Exemple 4

On considère une classe de première constituée de 32 élèves ayant choisi ou non la spécialité NSI. On choisit un élève de la classe au hasard et on considère les événements :

- A : « L'élève est un garçon »
- B : « L'élève a choisi la spécialité NSI »

	Garçons	Filles	Total
Spécialité NSI	12	9	21
Pas Spécialité NSI	6	5	11
Total	18	14	32

La probabilité de choisir un garçon sachant que l'élève choisi suit la spécialité NSI est $\frac{12}{21} = \frac{4}{7}$.

En d'autre terme : on a

$$P(A) = \frac{18}{32} = \frac{9}{16} \quad ; \quad P(B) = \frac{21}{32} \quad \text{et} \quad P(A \cap B) = \frac{12}{32}$$

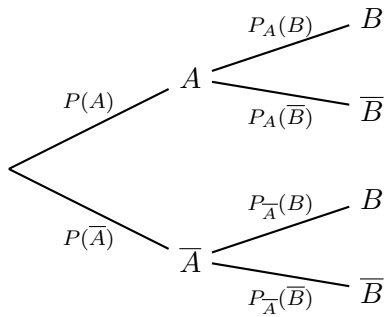
En appliquant la formule des probabilités conditionnelles :

$$P_B(A) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{12/32}{21/32} = \frac{12}{21} \times \frac{32}{21} = \frac{12}{21} = \frac{4}{7}.$$

II - B Arbre pondéré

Un **arbre pondéré** est un **graphe** décrivant les différents chemins permettant d'accéder à un événement en passant par d'autres événements. Il est constitué de **nœuds** où sont placés les événements et de **branches** liant ces différents événements et affichant la probabilité de l'événement suivant sachant celle du précédent.

Règles d'un arbre de probabilités



Règle 1 : La somme des probabilités issues d'un nœud est égale à 1.

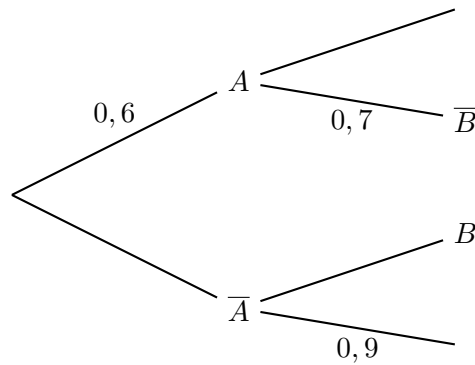
Règle 2 : Sur chaque branche, on inscrit la **probabilité conditionnelle** probabilité de l'événement de droite sachant celui de gauche.

Règle 3 : Un chemin correspond à l'intersection des événements.
Sa probabilité est le produit des probabilités.

Example 5

On considère une expérience aléatoire modélisée par l'arbre ci-contre.

1. Compléter cet arbre.



2. Donner la valeur de $P(A)$; $P_A(B)$; $P_{\bar{A}}(B)$ et $P(\bar{A})$.
3. Déterminer $P(A \cap B)$ et $P(\bar{A} \cap B)$.

Correction :

[illegible]

Fiche d'exercices

FRÉQUENCES ET PROBABILITÉS CONDITIONNELLES

Exercice 1 : Fréquences marginale et conditionnelle

Voici le nombre de sections européennes en lycée selon la langue et la discipline enseignée.

	Histoire- Géo	Sciences	EPS	Total
Anglais	350	100	50	500
Allemand	150	125	125	400
Espagnol	100	25	25	150
Total	600	250	200	1 050

- 1) Calculer la fréquence de sections européennes où l'on enseigne en Allemand (arrondie au centième).
- 2) Calculer la fréquence de sections européennes où l'on enseigne à la fois l'Anglais et les Sciences.
- 3) Quelle est la fréquence d'enseignement de l'Anglais parmi les sections européennes enseignant l'EPS ?
- 4) À quoi correspond le calcul $\frac{25}{150} \approx 0,17$ par rapport aux données du tableau ?

Exercice 2 : Vrai ou faux ?

Voici la répartition des adhérents d'un club d'escalade selon leur sexe et leur préférence pour les voies ou les blocs.

	Homme	Femme
Blocs	?	11 %
Voies	49 %	89 %
Total	100 %	100 %

Justifier chaque réponse.

- a) La valeur manquante dans la case vide du tableau est 51 %.
- b) 89 % représente le pourcentage d'hommes et de femmes réunis préférant les voies.
- c) La fréquence d'adhérents hommes préférant les voies, parmi les hommes, peut s'écrire indifféremment 49 % ou 0,49.

Exercice 3 : Lecture de tableau

Lors d'une soirée, on a dénombré les danseurs selon leur danse préférée et leur appartenance à l'association organisatrice. On interroge un danseur au hasard.

	Salsa	Bachata	Kizomba	Total
Adhérent	27	32	54	113
Non adhérent	75	42	14	131
Total	102	74	68	244

- 1) Quelle est la probabilité qu'il préfère la salsa ?
- 2) Quelle est la probabilité qu'il soit adhérent et qu'il préfère la bachata ?
- 3) Sachant que c'est un adhérent, quelle est la probabilité qu'il préfère la kizomba ?

Exercice 4 : Appliquer la formule

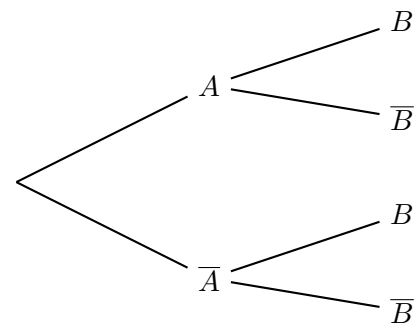
- 1) On considère deux événements C et D tels que $P(C) = 0,45$ et $P(C \cap D) = 0,2$. Calculer $P_C(D)$.
- 2) On considère deux événements E et F tels que $P(F) = 0,2$ et $P_F(E) = 0,45$. Calculer $P(F \cap E)$.

Exercice 5 : Compléter un arbre

On considère un arbre de probabilités sachant que

$$P(A) = 0,3 \quad , \quad P_A(B) = 0,6 \quad \text{et} \quad P_{\bar{A}}(B) = 0,25$$

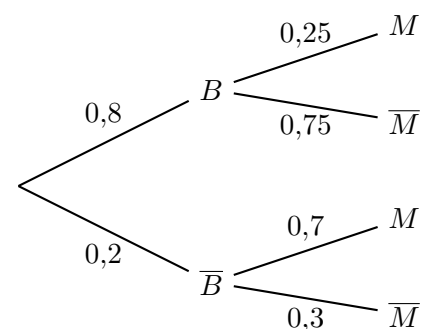
Compléter l'arbre ci-dessus.



Exercice 6 : Utiliser un arbre

Nélyne tire au sort une confiserie dans une grande boîte contenant des bonbons et des chewing-gums, soit à la menthe, soit à la fraise. On considère les événements :

- B : « La confiserie tirée est un bonbon »
- M : « La confiserie tirée est à la menthe »



- 1) Quelle est la probabilité que la confiserie tirée soit un chewing-gum ?
- 2) Sachant que c'est un bonbon, quelle est la probabilité qu'il soit à la fraise ?
- 3) Calculer $P(B \cap \bar{M})$ et interpréter ce résultat dans le contexte de l'exercice.
- 4) En déduire la probabilité que la confiserie tirée soit à la fraise.

Exercice 7 : Lecture de fréquences décimales

Tigane est collectionneur. Il a 200 bandes dessinées et 50 films, exclusivement de Marvel[®] et DC[®].

	Marvel	DC	Total
Bande dessinée	0,42	0,58	1
Film	0,78	0,22	1

- 1) Quelle est, en pourcentage, la fréquence de films Marvel que possède Tigane ?
- 2) Combien de bandes dessinées Marvel Tigane possède-t-il ?
- 3) Combien de films DC Tigane possède-t-il ?

Exercice 8 : Reconstituer un effectif

Voici la répartition par sexe des chefs d'entreprise et des salariés du secteur de la boulangerie.

	Homme	Femme	Total
Chef d'entreprise	67 %	33 %	100 %
Salarié	44 %	56 %	100 %

Ce secteur compte 132 000 personnes, dont un quart de chefs d'entreprise.

Quelle est la fréquence de femmes travaillant dans le secteur de la boulangerie ?

Exercice 9 : Probabilité conditionnelle abstraite

Dans la classe de Mila, la probabilité qu'un élève porte un blouson en jean est de $\frac{1}{3}$. La probabilité qu'un élève porte un blouson en jean et qu'il porte des lunettes est de $\frac{1}{6}$.

Sachant qu'il porte un blouson en jean, quelle est la probabilité qu'il porte des lunettes ?

Exercice 10 : Fréquence conditionnelle et interprétation

Dans le club d'athlétisme de Manon, chaque adhérent choisit une spécialité.

	Course	Saut
Femme	89	23
Homme	151	78

On note H : « L'adhérent choisi est un homme » et C : « L'adhérent choisi a pour spécialité la course ».

- 1) Donner la probabilité que l'adhérent soit un homme sachant qu'il a pour spécialité la course.
- 2) Donner $P_H(\overline{C})$ puis interpréter cette probabilité.

Exercice 11 : Construire un arbre à partir d'un énoncé

Les deux tiers des amateurs de chocolat préfèrent le chocolat noir, les autres le chocolat au lait. Parmi ceux qui préfèrent le chocolat noir, la moitié le préfère avec des amandes, les autres sans. Parmi ceux qui préfèrent le chocolat au lait, seul un quart le préfère aux amandes.

On note N : « préfère le chocolat noir » et A : « préfère le chocolat aux amandes ».

Représenter la situation par un arbre de probabilités.

Exercice 12 : Construire un arbre à partir d'un énoncé

Une compagnie d'assurances a remarqué qu'un quart de ses clients a assuré son véhicule « Au tiers » et les autres ont la formule « Tous risques ». Parmi ceux assurés « Au tiers », seuls 15 % ont pris l'option « Assistance 0 km » tandis que parmi ceux assurés « Tous risques », 45 % ont pris l'option.

On note T : « assuré Au tiers » et O : « a pris l'option ».

Représenter la situation par un arbre de probabilités.

Exercice 13 : Tirage sans remise

Emmy tire successivement et **sans remise** deux boules dans une urne contenant 25 boules indiscernables au toucher, 5 de couleur verte et le reste de couleur orange. On note V_1, O_1, V_2, O_2 les événements « la 1^{re} (resp. 2^e) boule tirée est verte (resp. orange) ».

- 1) Représenter la situation par un arbre de probabilités.
- 2) Déterminer la probabilité d'avoir deux boules vertes.
- 3) Déterminer la probabilité d'avoir une boule verte au second tirage.

Exercice 14 : Construire un arbre et calculer

Dans son jardin, Marie a 45 % de fraisiers et le reste de framboisiers. Les deux cinquièmes des framboisiers et la moitié des fraisiers sont mangés par les limaces. On choisit une plante au hasard. On note F : « la plante choisie est un fraisier » et L : « la plante choisie est mangée par les limaces ».

- 1) Représenter la situation par un arbre de probabilités.
- 2) Quelle est la probabilité que la plante soit mangée par les limaces ?

Exercice 15 : Synthèse : utiliser un arbre

À l'aide de l'arbre de probabilités ci-contre, sachant que :

$$P(C) = \frac{1}{3} \quad , \quad P_C(E) = \frac{1}{4} \quad \text{et} \quad P_{\bar{C}}(E) = \frac{2}{5}$$

- 1) Calculer $P(C \cap E)$ et $P(\bar{C} \cap E)$.
- 2) En déduire $P(E)$.

